ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



BÁO CÁO ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỜI TRANG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Quang Dũng

Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 5

Sinh viên thực hiện:

Vũ Thị Hải Yến - 23010421 - K17_CNTT_4

Nguyễn Hải Hà - 23010469 - K17_CNTT_5

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

ĐẠI HỌC PHENIKAA

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



BÁO CÁO ĐỒ ÁN LIÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THỜI TRANG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Quang Dũng

Nhóm sinh viên thực hiện : Nhóm 5

Sinh viên thực hiện:

STT	Mã SV	Họ và tên	Điểm
1	23010421	Vũ Thị Hải Yến	
2	23010469	Nguyễn Hải Hà	

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ TỈ LỆ ĐÓNG GÓP

1. Danh sách các công việc/nhiệm vụ

Danh sách các công việc	**Mô tả tóm tắt công việc**
Khảo sát và phân tích yêu cầu	Khảo sát nghiệp vụ bán hàng thời trang, xác định tác nhân, xây dựng Use Case và đặc tả các yêu cầu chức năng, phi chức năng.
Thiết kế hệ thống	Thiết kế kiến trúc hệ thống, các sơ đồ UML, cơ sở dữ liệu (ERD) và giao diện cho khách hàng, nhân viên, quản trị viên.
Phát triển hệ thống	Xây dựng giao diện Frontend, Backend bằng Spring Boot, REST API, cơ sở dữ liệu MySQL và các chức năng nghiệp vụ.
Tích hợp tính năng nâng cao	Phát triển chatbot AI hỗ trợ mua sắm, gợi ý sản phẩm cá nhân hóa và tích hợp thanh toán mã QR thông qua PayOS.
Kiểm thử và hoàn thiện	Xây dựng và thực hiện các ca kiểm thử, kiểm tra chức năng, phát hiện lỗi, phối hợp khắc phục và hoàn thiện hệ thống.
Viết báo cáo đồ án	Tổng hợp tài liệu, mô tả quá trình phân tích, thiết kế, triển khai, kiểm thử và hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu.

2. Phân công công việc và đánh giá mức độ đóng góp

STT	**Mã sinh viên**	**Tên công việc**	**Nhiệm vụ phân công**	**Nội dung đã thực hiện**	**Đánh giá hoàn thành**	**Đánh giá đóng góp cả dự án**
1	23010469	Nguyễn Hải Hà – Phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống	Phối hợp khảo sát yêu cầu; phụ trách lập trình Backend, cơ sở dữ liệu; phối hợp phát triển Frontend, chatbot AI, gợi ý sản phẩm và tích hợp thanh toán PayOS, hoàn thiện báo cáo.	Hoàn thành phân tích và thiết kế hệ thống được giao; xây dựng REST API, xử lý nghiệp vụ, kết nối MySQL, phân quyền; phát triển các chức năng chính; phối hợp tích hợp AI, thanh toán trực tuyến và xử lý lỗi phát sinh.	Hoàn thành các nhiệm vụ được phân công	50%
2	23010421	Vũ Thị Hải Yến – Phân tích, thiết kế, phát triển giao diện và kiểm thử	Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống xây dựng sơ đồ UML, thiết kế giao diện; tham gia tích hợp các chức năng nâng cao; phụ trách xây dựng ca kiểm thử, kiểm tra hệ thống và hoàn thiện báo cáo.	Hoàn thành các nội dung phân tích, thiết kế; tham gia xây dựng giao diện; xây dựng và thực hiện ca kiểm thử, ghi nhận lỗi; tổng hợp tài liệu, biên soạn và hoàn thiện báo cáo đồ án.	Hoàn thành các nhiệm vụ được phân công	50%
				Tổng tỉ lệ đóng góp		100%

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án "Xây dựng hệ thống quản lý thời trang", nhóm chúng em đã có cơ hội áp dụng những kiến thức được học vào thực tế, đồng thời tìm hiểu thêm nhiều điều mới trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống.

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô Trường Đại học Phenikaa, đặc biệt là các thầy cô Khoa Công nghệ thông tin, đã truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích trong suốt quá trình học tập.

Nhóm chúng em xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã luôn quan tâm, góp ý và giúp nhóm có hướng giải quyết khi gặp khó khăn. Nhờ những nhận xét và hướng dẫn của thầy/cô, chúng em đã nhận ra những điểm còn thiếu sót và từng bước hoàn thiện đồ án tốt hơn.

Chúng em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên, giúp đỡ trong suốt thời gian thực hiện đề tài.

Trong quá trình làm đồ án, nhóm đã gặp một số khó khăn khi tìm hiểu công nghệ và xử lý các lỗi phát sinh. Dù đã cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể, sản phẩm và báo cáo vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế. Nhóm chúng em mong nhận được những góp ý từ thầy cô để có thể rút kinh nghiệm và cải thiện trong những lần thực hiện dự án tiếp theo.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU 7

1.1. Đặt vấn đề 7

1.2. Các giải pháp đã có 8

1.3. Giải pháp đề xuất 9

2. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI 11

2.1. Các yêu cầu chức năng 11

2.1.1. Chức năng dành cho khách hàng (User) 11

2.1.2. Chức năng dành cho nhân viên (Staff) 12

2.1.3. Chức năng dành cho quản trị viên (Admin) 13

2.2. Các yêu cầu phi chức năng 14

2.2.1. Hiệu năng 14

2.2.2. Bảo mật 15

2.2.3. Độ tin cậy và tính toàn vẹn dữ liệu 15

2.2.4. Khả năng mở rộng 15

2.2.5. Khả năng bảo trì và kiểm thử 16

2.2.6. Tính dễ sử dụng 16

2.2.7. Khả năng tương thích 16

2.3. Các ràng buộc 17

2.3.1. Các ràng buộc về triển khai 17

2.3.2. Các ràng buộc kinh tế 19

2.3.3. Các ràng buộc về đạo đức 19

2.4 Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp 21

2.4.1. Mô hình Use Case và đặc tả Use Case 22

2.4.2. Các biểu đồ trình tự 41

2.4.3. Các biểu đồ hoạt động của hệ thống 59

2.4.4. Mô hình lớp và đối tượng 76

2.4.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu 83

2.4.6. Thiết kế giao diện hệ thống 89

2.5. Các tính năng nổi bật của hệ thống 102

2.6. Kiểm thử hệ thống 107

3. Một số thành phần khác của đồ án 114

3.1. Kế hoạch dự án 114

3.2. Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm 115

3.3. Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp 116

3.4. Tác động xã hội 116

3.5. Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập 117

4. Kết luận 118

4.1. Kết quả đạt được.....118

4.2. Hạn chế của hệ thống 118

4.3. Hướng phát triển.....119

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO..... 120

DANH MỤC HÌNH ẢNH

STT	Tên hình	Trang
1	Hình 2.1. Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống	22
2	Hình 2.2. Biểu đồ phân rã Use Case UC01 - Đăng ký tài khoản	23
3	Hình 2.3. Biểu đồ phân rã Use Case UC02 - Đăng nhập tài khoản	24
4	Hình 2.4. Biểu đồ phân rã Use Case UC03 - Xem sản phẩm	24
5	Hình 2.5. Biểu đồ phân rã Use Case UC04 - Xem chi tiết sản phẩm	25
6	Hình 2.6. Sơ đồ phân rã Use Case UC05 – Quản lý giỏ hàng	26
7	Hình 2.7. Sơ đồ phân rã Use Case UC06 – Đặt hàng và thanh toán	27
8	Hình 2.8. Sơ đồ phân rã Use Case UC07 – Quản lý đơn hàng cá nhân	28
9	Hình 2.9. Sơ đồ phân rã Use Case UC08 – Đánh giá và tương tác sản phẩm	29
10	Hình 2.10. Sơ đồ phân rã Use Case UC09 – Quản lý và xử lý đơn hàng	30
11	Hình 2.11. Sơ đồ phân rã Use Case UC10 – Quản lý kho	30
12	Hình 2.12. Sơ đồ phân rã Use Case UC11 – Quản lý người dùng	31
13	Hình 2.13. Sơ đồ phân rã Use Case UC12 – Quản lý sản phẩm	32
14	Hình 2.14. Sơ đồ phân rã Use Case UC13 – Quản lý danh mục	33
15	Hình 2.15. Sơ đồ phân rã Use Case UC14 – Quản lý thương hiệu	34
16	Hình 2.16. Sơ đồ phân rã Use Case UC15 – Quản lý biến thể sản phẩm	35
17	Hình 2.17. Sơ đồ phân rã Use Case UC16 – Quản lý mã giảm giá	36
18	Hình 2.18. Sơ đồ phân rã Use Case UC17 – Báo cáo và thống kê	37
19	Hình 2.19. Sơ đồ phân rã Use Case UC18 – Chatbot AI hỗ trợ mua sắm	38
20	Hình 2.20. Sơ đồ phân rã Use Case UC19 – Quản lý bộ sưu tập và chiến dịch	39
21	Hình 2.21. Sơ đồ phân rã Use Case UC20 – Quản lý đơn hàng (Admin)	40
22	Hình 2.22. Biểu đồ trình tự Đăng ký tài khoản	41
23	Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập tài khoản	43
24	Hình 2.24. Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết sản phẩm	44
25	Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	45
26	Hình 2.26. Biểu đồ tuần tự Đặt hàng và thanh toán	47
27	Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự Đánh giá sản phẩm	49
28	Hình 2.28. Biểu đồ tuần tự Quản lý sản phẩm	51
29	Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự Quản lý biến thể sản phẩm	53
30	Hình 2.30. Biểu đồ tuần tự Quản lý kho	55
31	Hình 2.31. Biểu đồ tuần tự Quản lý đơn hàng	56
32	Hình 2.32. Biểu đồ hoạt động đăng ký tài khoản	60
33	Hình 2.33. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập tài khoản	62
34	Hình 2.34. Biểu đồ hoạt động Xem chi tiết sản phẩm và thêm vào giỏ hàng	64
35	Hình 2.35. Biểu đồ hoạt động Đặt hàng và thanh toán	67
36	Hình 2.36. Biểu đồ hoạt động Thêm sản phẩm	70
37	Hình 2.37. Biểu đồ hoạt động Sửa sản phẩm	72
38	Hình 2.38. Biểu đồ hoạt động Xóa sản phẩm	74
39	Hình 2.39. Sơ đồ lớp tổng quan của hệ thống	75

40	Hình 2.40. Mô hình ERD Logic của hệ thống	83
41	Hình 2.41. Mô hình ERD Vật lý của hệ thống	84
42	Hình 2.42. Giao diện đăng ký tài khoản	89
43	Hình 2.43. Giao diện đăng nhập tài khoản người dùng	89
44	Hình 2.44. Giao diện đăng nhập tài khoản admin	89
45	Hình 2.45. Giao diện đăng nhập tài khoản staff	89
46	Hình 2.46. Giao diện trang chủ	90
47	Hình 2.47. Giao diện trang danh mục sản phẩm	91
48	Hình 2.48. Giao diện giỏ hàng	91
49	Hình 2.49. Giao diện chi tiết sản phẩm	92
50	Hình 2.50. Giao diện thanh toán	93
51	Hình 2.51. Giao diện lịch sử đơn hàng	94
52	Hình 2.52. Giao diện đánh giá sản phẩm	94
53	Hình 2.53. Giao diện quản lý tài khoản cá nhân	95
54	Hình 2.54. Giao diện chatbot AI hỗ trợ mua sắm	96
55	Hình 2.55. Giao diện tổng quan Admin	96
56	Hình 2.56. Giao diện Admin quản lý sản phẩm	96
57	Hình 2.57. Giao diện Admin quản lý đơn hàng	97
58	Hình 2.58. Giao diện Admin quản lý người dùng	97
59	Hình 2.59. Giao diện Admin xem báo cáo thống kê	97
60	Hình 2.60. Giao diện Admin quản lý danh mục	98
61	Hình 2.61. Giao diện Admin quản lý biến thể sản phẩm	98
62	Hình 2.62. Giao diện Admin quản lý thương hiệu	99
63	Hình 2.63. Giao diện Admin quản lý khuyến mãi	99
64	Hình 2.64. Giao diện Admin quản lý đánh giá	99
65	Hình 2.65. Giao diện Admin quản lý bộ sưu tập và sự kiện bán hàng	100
66	Hình 2.66. Giao diện thống kê thanh toán trên PayOS	100
67	Hình 2.67. Giao diện nhân viên xử lý đơn hàng	101
68	Hình 2.68. Giao diện nhân viên quản lý kho	101
69	Hình 2.69. Chatbot AI hỗ trợ tìm kiếm và tư vấn sản phẩm	102
70	Hình 2.70. Hỗ trợ thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng trực tiếp	103
71	Hình 2.71. Lưu trữ và quản lý lịch sử hội thoại	103
72	Hình 2.72. Giao diện gợi ý sản phẩm cá nhân hóa theo hành vi người dùng	105
73	Hình 2.73. Giao diện thanh toán đơn hàng bằng mã QR qua PayOS	106
74	Hình 2.74. Giao diện quản lý và đối chiếu giao dịch thanh toán trên PayOS	106
75	Hình 3.1. Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện dự án	115

1. GIỚI THIỆU

1.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet đã tạo ra nhiều thay đổi trong hoạt động kinh doanh và thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Đặc biệt, trong lĩnh vực thời trang, hình thức mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng tiếp cận sản phẩm nhanh chóng, dễ dàng so sánh giá cả, lựa chọn mẫu mã và thực hiện giao dịch mà không bị giới hạn bởi thời gian và địa điểm.

Cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, các cửa hàng thời trang không chỉ cần một kênh giới thiệu và bán sản phẩm trực tuyến mà còn cần những công cụ hỗ trợ quản lý hoạt động kinh doanh. Đối với các cửa hàng có quy mô vừa và nhỏ, việc quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và hàng tồn kho vẫn có thể được thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc thông qua nhiều công cụ riêng lẻ. Điều này dễ dẫn đến tình trạng dữ liệu thiếu đồng bộ, mất nhiều thời gian cập nhật thông tin và gây khó khăn trong việc theo dõi hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, sản phẩm thời trang có những đặc điểm riêng như đa dạng về kiểu dáng, màu sắc và kích thước. Một sản phẩm có thể bao gồm nhiều biến thể với số lượng tồn kho khác nhau, đòi hỏi hệ thống phải có khả năng quản lý chi tiết để hạn chế sai sót trong quá trình bán hàng. Ngoài ra, việc xử lý đơn hàng, quản lý chương trình khuyến mãi và tổng hợp báo cáo doanh thu cũng cần được thực hiện thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Về phía khách hàng, việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu, theo dõi đơn hàng và tiếp cận thông tin khuyến mãi là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm. Khi số lượng sản phẩm tăng lên, khách hàng có thể gặp khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm theo mức giá, màu sắc hoặc kích thước mong muốn. Đồng thời, việc tư vấn phụ thuộc hoàn toàn vào nhân viên có thể khiến quá trình hỗ trợ khách hàng bị gián đoạn hoặc mất nhiều thời gian.

Hiện nay, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã tạo điều kiện để các hệ thống bán hàng tích hợp những chức năng hỗ trợ thông minh. Trong đó, chatbot AI có thể tiếp nhận yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm và cung cấp thông tin tư vấn dựa trên dữ liệu của hệ thống. Việc ứng dụng công nghệ này góp phần cải thiện khả năng tương tác giữa khách hàng và website, đồng thời hỗ trợ giảm bớt các thao tác tư vấn lặp lại.

Xuất phát từ những vấn đề trên, nhóm lựa chọn thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý thời trang” trong khuôn khổ Đồ án liên ngành. Đề tài hướng đến xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến kết hợp với các chức năng quản lý tập trung, phục vụ hoạt động kinh doanh của một cửa hàng thời trang. Đồng thời, hệ thống tích hợp chatbot AI nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm.

Thông qua đề tài, nhóm vận dụng các kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống, lập trình ứng dụng web, quản trị cơ sở dữ liệu, quản lý nghiệp vụ kinh doanh và tích hợp trí tuệ nhân tạo để xây dựng một sản phẩm phần mềm có khả năng ứng dụng trong thực tế.

1.2. Các giải pháp đã có

Hiện nay, có nhiều giải pháp công nghệ được sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh thời trang trực tuyến. Tùy theo quy mô, mục tiêu kinh doanh và nhu cầu quản lý, doanh nghiệp có thể lựa chọn kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, sử dụng nền tảng xây dựng website bán hàng hoặc phát triển website riêng.

Thứ nhất, các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada và Tiki. Đây là những nền tảng hoạt động theo mô hình kết nối nhiều nhà bán hàng với người mua trên cùng một hệ thống. Các nền tảng này cung cấp những chức năng như đăng bán sản phẩm, tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán và theo dõi quá trình giao hàng. Ưu điểm của mô hình này là lượng người dùng lớn, khả năng tiếp cận khách hàng rộng và quy trình mua sắm được tổ chức tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, các cửa hàng kinh doanh trên sàn thường phụ thuộc vào chính sách của nền tảng, chịu các khoản phí liên quan và có những giới hạn trong việc tùy chỉnh giao diện cũng như quy trình quản lý theo nhu cầu riêng.

Thứ hai, các nền tảng hỗ trợ xây dựng website bán hàng như Shopify, Haravan và Sapo. Những giải pháp này cho phép doanh nghiệp thiết lập cửa hàng trực tuyến và sử dụng các công cụ quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng, tồn kho và chương trình khuyến mãi. Ưu điểm là thời gian triển khai nhanh, có sẵn nhiều chức năng và không yêu cầu doanh nghiệp phải tự phát triển toàn bộ hệ thống. Tuy nhiên, việc sử dụng thường đi kèm chi phí duy trì dịch vụ và có thể phát sinh thêm chi phí khi cần tích hợp hoặc mở rộng chức năng. Bên cạnh đó, khả năng tùy chỉnh chuyên sâu còn phụ thuộc vào công nghệ và chính sách của nhà cung cấp.

Thứ ba, các website bán hàng thời trang được xây dựng riêng cho từng doanh nghiệp. Khác với các sàn thương mại điện tử, mô hình này tập trung phục vụ hoạt động kinh doanh trực tiếp của một cửa hàng hoặc thương hiệu. Doanh nghiệp có thể chủ động quản lý danh mục, sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi và thông tin khách hàng. Đồng thời, giao diện và chức năng có thể được thiết kế phù hợp với đặc điểm sản phẩm cũng như quy trình hoạt động của đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên, việc phát triển một hệ thống riêng đòi hỏi kiến thức kỹ thuật, thời gian triển khai và nguồn lực để kiểm thử, bảo trì, nâng cấp trong quá trình sử dụng.

Đối với lĩnh vực thời trang, các hệ thống bán hàng còn cần đáp ứng những yêu cầu đặc thù như quản lý sản phẩm theo màu sắc, kích thước, hình ảnh và số lượng tồn kho của từng biến thể. Ngoài ra, những chức năng như quản lý mã giảm giá, đánh giá sản phẩm, theo dõi đơn hàng và thống kê doanh thu cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành.

Bên cạnh những chức năng quản lý truyền thống, việc ứng dụng chatbot AI vào website bán hàng đang được quan tâm nhằm cải thiện khả năng hỗ trợ khách hàng. Chatbot có thể giúp người dùng tìm kiếm thông tin và nhận tư vấn thông qua ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, để đưa ra kết quả phù hợp với nhu cầu thực tế, chatbot cần được tích hợp với nguồn dữ liệu sản phẩm của hệ thống thay vì chỉ cung cấp những câu trả lời mang tính tổng quát.

Qua quá trình tìm hiểu các giải pháp hiện có, nhóm nhận thấy mô hình website bán hàng thời trang độc lập phù hợp với phạm vi và mục tiêu nghiên cứu của đề tài. Việc xây dựng hệ thống riêng cho phép nhóm chủ động thiết kế các chức năng quản lý, tổ chức dữ liệu và tích hợp chatbot AI để hỗ trợ mua sắm. Đây là cơ sở để nhóm đề xuất phát triển hệ thống quản lý thời trang , kết hợp hoạt động bán hàng trực tuyến với quản lý kinh doanh trên cùng một nền tảng.

1.3. Giải pháp đề xuất

Từ những vấn đề thực tiễn và kết quả tìm hiểu các giải pháp hiện có, nhóm đề xuất xây dựng hệ thống quản lý thời trang hoạt động trên nền tảng web. Hệ thống được phát triển theo mô hình thương mại điện tử B2C (Business to Consumer), trong đó cửa hàng trực tiếp cung cấp sản phẩm đến khách hàng thông qua website. Khác với các sàn thương mại điện tử phục vụ nhiều nhà bán hàng độc lập, tập trung hỗ trợ hoạt động bán hàng và quản lý kinh doanh của một cửa hàng thời trang.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server, với phần giao diện chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và tiếp nhận thao tác của người dùng, trong khi phía máy chủ thực hiện xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu. Backend sử dụng ngôn ngữ Java kết hợp Spring Boot để xây dựng các REST API, cơ sở dữ liệu MySQL được sử dụng để lưu trữ thông tin. Các thành phần được tổ chức theo kiến trúc phân lớp nhằm phân tách chức năng, hỗ trợ quá trình phát triển, kiểm thử và bảo trì hệ thống.

Về chức năng, hệ thống phục vụ ba nhóm người dùng gồm khách hàng (User), nhân viên (Staff) và quản trị viên (Admin). Mỗi nhóm người dùng được cung cấp các chức năng và quyền truy cập phù hợp với vai trò trong hệ thống.

Các chức năng chính được đề xuất như sau:

a) Quản lý tài khoản và phân quyền

- Cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin cá nhân.
- Phân quyền sử dụng hệ thống theo ba vai trò User, Staff và Admin.
- Kiểm soát quyền truy cập vào các chức năng quản lý nhằm đảm bảo người dùng chỉ thực hiện những thao tác được cấp phép.

b) Quản lý sản phẩm và biến thể sản phẩm

- Quản lý thông tin danh mục, thương hiệu và sản phẩm thời trang.
- Hỗ trợ thêm, chỉnh sửa, xóa và cập nhật thông tin sản phẩm.
- Quản lý nhiều biến thể của cùng một sản phẩm theo màu sắc và kích thước.
- Quản lý hình ảnh và số lượng tồn kho tương ứng với từng biến thể.
- Cho phép khách hàng tìm kiếm, lọc và xem thông tin chi tiết sản phẩm.

c) Quản lý giỏ hàng và thanh toán

- Cho phép khách hàng lựa chọn sản phẩm theo màu sắc, kích thước và số lượng.
- Hỗ trợ thêm, cập nhật và xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
- Cung cấp chức năng đặt hàng và nhập thông tin nhận hàng.
- Hỗ trợ phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD) và thanh toán trực tuyến thông qua PayOS.

d) Quản lý đơn hàng

- Quản lý danh sách và thông tin chi tiết đơn hàng.
- Theo dõi và cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.
- Hỗ trợ nhân viên và quản trị viên thực hiện các nghiệp vụ quản lý đơn hàng theo quyền được phân công.
- Cung cấp thông tin đơn hàng để khách hàng theo dõi quá trình mua sắm.

e) Quản lý chương trình khuyến mãi và đánh giá sản phẩm

- Hỗ trợ tạo và quản lý các chiến dịch khuyến mãi.
- Quản lý mã giảm giá và các điều kiện áp dụng.

- Cho phép khách hàng đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng.
- Hỗ trợ quản trị viên theo dõi và quản lý nội dung đánh giá.

f) Tích hợp chatbot AI hỗ trợ khách hàng

- Tích hợp chatbot AI vào giao diện website nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm.
- Cho phép khách hàng đặt câu hỏi và trao đổi bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Hỗ trợ tìm kiếm, gợi ý sản phẩm dựa trên nhu cầu như loại sản phẩm, mức giá, màu sắc và những tiêu chí liên quan.
- Kết hợp dữ liệu sản phẩm của hệ thống để cung cấp thông tin tư vấn phù hợp.
- Hỗ trợ lưu trữ lịch sử hội thoại, giúp khách hàng thuận tiện theo dõi và tiếp tục tương tác.

g) Thống kê và báo cáo kinh doanh

- Tổng hợp số liệu về doanh thu và tình hình đơn hàng.
- Thống kê số lượng sản phẩm và tình hình kinh doanh.
- Hiển thị danh sách sản phẩm bán chạy và khách hàng có giá trị mua hàng cao.
- Trình bày số liệu dưới dạng bảng và biểu đồ.
- Hỗ trợ xuất báo cáo Excel phục vụ công tác quản lý.

Bên cạnh việc xây dựng các chức năng, nhóm cũng chú trọng đến việc tổ chức giao diện thân thiện, bố trí các thao tác phù hợp với người dùng và đảm bảo dữ liệu được xử lý thống nhất giữa các thành phần của hệ thống. Các chức năng quản lý được xây dựng nhằm giảm bớt thao tác thủ công, hỗ trợ theo dõi hoạt động kinh doanh và hạn chế sai sót trong quá trình xử lý thông tin.

Về tính liên ngành, đề tài kết hợp các kiến thức thuộc lĩnh vực phát triển phần mềm, quản lý hệ thống thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trong đó, kiến thức về phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình và kiểm thử được sử dụng để phát triển hệ thống; các nghiệp vụ quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng và doanh thu được vận dụng để xây dựng chức năng quản lý kinh doanh; công nghệ AI được tích hợp nhằm hỗ trợ tương tác và tư vấn cho khách hàng.

Thông qua việc triển khai đề tài, nhóm hướng đến xây dựng một hệ thống bán hàng thời trang có khả năng đáp ứng những nhu cầu mua sắm và quản lý cơ bản của một cửa hàng thời trang. Đồng thời, đề tài góp phần củng cố kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và nâng cao khả năng vận dụng các công nghệ đã học vào quá trình giải quyết bài toán thực tế.

2. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI

2.1. Các yêu cầu chức năng

Hệ thống quản lý bán hàng thời trang được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh thời trang trực tuyến, kết hợp giữa chức năng mua sắm dành cho khách hàng và các chức năng quản lý dành cho cửa hàng. Hệ thống cho phép quản lý tập trung thông tin sản phẩm, biến thể sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, chương trình khuyến mãi và kết quả kinh doanh.

Bên cạnh các chức năng bán hàng và quản lý truyền thống, hệ thống còn tích hợp chatbot AI nhằm hỗ trợ khách hàng tìm kiếm sản phẩm và tư vấn mua sắm thông qua ngôn ngữ tự nhiên. Việc tích hợp chatbot góp phần tăng khả năng tương tác giữa khách hàng và hệ thống, đồng thời hỗ trợ quá trình tìm kiếm thông tin sản phẩm.

Các yêu cầu chức năng được phân chia theo ba nhóm người dùng chính: Khách hàng (User), Nhân viên (Staff) và Quản trị viên (Admin). Mỗi nhóm người dùng được cung cấp các chức năng tương ứng với vai trò và quyền hạn trong hệ thống.

2.1.1. Chức năng dành cho khách hàng (User)

1. Quản lý tài khoản cá nhân

- Đăng ký tài khoản bằng các thông tin cá nhân cần thiết.
- Đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống.
- Xem và cập nhật thông tin cá nhân.
- Quản lý thông tin tài khoản phục vụ quá trình mua sắm.

2. Xem và tìm kiếm sản phẩm

- Xem danh sách sản phẩm đang được kinh doanh.
- Xem sản phẩm theo danh mục và thương hiệu.
- Tìm kiếm sản phẩm dựa trên tên hoặc từ khóa.
- Lọc sản phẩm theo mức giá và các tiêu chí được hỗ trợ.
- Xem thông tin giá bán và hình ảnh đại diện của sản phẩm.

3. Xem chi tiết sản phẩm

- Xem tên, mô tả, giá bán, thương hiệu và hình ảnh sản phẩm.
- Xem các biến thể sản phẩm theo màu sắc và kích thước.
- Lựa chọn biến thể phù hợp với nhu cầu mua sắm.
- Xem thông tin số lượng tồn kho hoặc tình trạng còn hàng.
- Xem các đánh giá và nhận xét của khách hàng.
- Hiển thị hình ảnh phù hợp với màu sắc sản phẩm được lựa chọn khi có dữ liệu tương ứng.

4. Quản lý giỏ hàng

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng theo biến thể đã lựa chọn.
- Xem danh sách sản phẩm trong giỏ hàng.
- Thay đổi số lượng sản phẩm cần mua.
- Xóa sản phẩm không còn nhu cầu mua.
- Tự động cập nhật tổng giá trị giỏ hàng khi thay đổi số lượng hoặc sản phẩm.
- Kiểm tra số lượng sản phẩm trước khi tiến hành đặt hàng.

5. Đặt hàng và thanh toán

- Cung cấp thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng.
- Kiểm tra thông tin sản phẩm, số lượng và tổng giá trị đơn hàng.
- Nhập và áp dụng mã giảm giá hợp lệ.
- Lựa chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc thanh toán trực tuyến thông qua PayOS.
- Xác nhận thông tin và thực hiện đặt hàng.
- Nhận thông báo về kết quả tạo đơn hàng hoặc trạng thái thanh toán.

6. Quản lý đơn hàng cá nhân

- Xem danh sách các đơn hàng đã đặt.
- Xem thông tin chi tiết từng đơn hàng.
- Theo dõi trạng thái xử lý và giao hàng.
- Xem thông tin sản phẩm, số lượng và giá trị đơn hàng.

7. Đánh giá và tương tác với sản phẩm

- Gửi đánh giá đối với sản phẩm đã mua theo điều kiện của hệ thống.
- Viết nhận xét về chất lượng và trải nghiệm sử dụng sản phẩm.
- Xem các đánh giá của những khách hàng khác.

8. Sử dụng chatbot AI hỗ trợ mua sắm

- Tương tác với chatbot AI thông qua giao diện hội thoại trên website.
- Đặt câu hỏi và trao đổi với chatbot bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- Hỗ trợ tìm kiếm và gợi ý sản phẩm theo nhu cầu, danh mục, mức giá, màu sắc, kích thước và các tiêu chí liên quan.
- Cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm như tên, giá bán, hình ảnh, biến thể và tình trạng còn hàng.
- Hỗ trợ lựa chọn sản phẩm, màu sắc, kích thước và số lượng phù hợp.
- Hỗ trợ thêm sản phẩm vào giỏ hàng trực tiếp thông qua hội thoại với chatbot.
- Hỗ trợ kiểm tra và cập nhật thông tin giỏ hàng trong quá trình mua sắm.
- Hỗ trợ đặt hàng thông qua chatbot, bao gồm lựa chọn sản phẩm, cung cấp thông tin nhận hàng và xác nhận đơn hàng.
- Thông báo kết quả thực hiện các thao tác thêm giỏ hàng và đặt hàng.
- Lưu trữ và hiển thị lịch sử hội thoại, cho phép khách hàng xem lại và tiếp tục trao đổi.

2.1.2. Chức năng dành cho nhân viên (Staff)

9. Quản lý và xử lý đơn hàng

- Xem danh sách đơn hàng thuộc phạm vi được phân quyền.
- Tìm kiếm và lọc đơn hàng theo các tiêu chí được hỗ trợ.
- Xem thông tin chi tiết đơn hàng, sản phẩm và khách hàng.
- Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng theo quy trình nghiệp vụ.
- Theo dõi kết quả cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Hỗ trợ xử lý các yêu cầu liên quan đến đơn hàng trong phạm vi được phân công.

10. Theo dõi thông tin sản phẩm và tồn kho

- Xem thông tin sản phẩm và các biến thể.
- Kiểm tra số lượng tồn kho theo màu sắc và kích thước.
- Theo dõi tình trạng còn hàng hoặc hết hàng để hỗ trợ xử lý đơn hàng.
- Thực hiện các thao tác cập nhật dữ liệu khi được cấp quyền.

2.1.3. Chức năng dành cho quản trị viên (Admin)

11. Quản lý sản phẩm

- Xem danh sách sản phẩm trong hệ thống.
- Thêm sản phẩm mới với các thông tin cần thiết.
- Cập nhật tên, mô tả, giá bán, thương hiệu và danh mục sản phẩm.
- Tải lên, quản lý và xóa hình ảnh sản phẩm.
- Xóa sản phẩm theo các điều kiện ràng buộc dữ liệu.
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm phục vụ công tác quản lý.

12. Quản lý danh mục sản phẩm

- Xem danh sách danh mục.
- Thêm danh mục mới.
- Chỉnh sửa thông tin danh mục.
- Xóa danh mục khi đáp ứng các điều kiện ràng buộc.
- Tìm kiếm danh mục.

13. Quản lý thương hiệu

- Xem danh sách thương hiệu.
- Thêm thương hiệu mới.
- Chỉnh sửa thông tin thương hiệu.
- Xóa thương hiệu theo các điều kiện của hệ thống.
- Tìm kiếm thương hiệu.

14. Quản lý biến thể sản phẩm

- Xem danh sách biến thể của các sản phẩm.
- Thêm một hoặc nhiều biến thể cho sản phẩm.
- Chỉnh sửa thông tin màu sắc, kích thước và số lượng tồn kho.
- Xóa biến thể theo các điều kiện ràng buộc dữ liệu.
- Quản lý hình ảnh tương ứng với màu sắc hoặc biến thể khi có hỗ trợ.
- Theo dõi tình trạng tồn kho của từng biến thể.

15. Quản lý tài khoản người dùng

- Xem danh sách tài khoản người dùng.
- Tìm kiếm và xem thông tin tài khoản.
- Thêm hoặc quản lý tài khoản nhân viên.
- Cập nhật các thông tin được phép chỉnh sửa.
- Quản lý vai trò và quyền truy cập theo quy định của hệ thống.
- Thực hiện các thao tác quản lý tài khoản theo điều kiện nghiệp vụ.

16. Quản lý đơn hàng

- Xem toàn bộ danh sách đơn hàng thuộc quyền quản trị.
- Tìm kiếm và lọc đơn hàng theo trạng thái hoặc thông tin liên quan.
- Xem chi tiết đơn hàng, bao gồm sản phẩm, số lượng và thông tin người nhận.
- Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.
- Theo dõi thông tin nhân viên thực hiện thao tác khi hệ thống ghi nhận.
- Xuất dữ liệu đơn hàng dưới định dạng Excel phục vụ quản lý và đối soát.

17. Quản lý mã giảm giá và chiến dịch khuyến mãi

- Xem danh sách mã giảm giá và chương trình khuyến mãi.

- Tạo mã giảm giá với giá trị và điều kiện áp dụng.
- Chỉnh sửa thông tin mã giảm giá.
- Quản lý thời gian áp dụng và trạng thái chương trình.
- Xóa hoặc ngừng áp dụng mã giảm giá theo điều kiện của hệ thống.
- Tạo và quản lý các chiến dịch khuyến mãi phục vụ hoạt động kinh doanh.

18. Quản lý đánh giá sản phẩm

- Xem danh sách đánh giá của khách hàng.
- Xem thông tin chi tiết và sản phẩm tương ứng với đánh giá.
- Tìm kiếm, phân trang và theo dõi các đánh giá.
- Xóa hoặc xử lý nội dung đánh giá theo quyền quản trị.

19. Báo cáo và thống kê kinh doanh

- Thống kê doanh thu theo các khoảng thời gian được hỗ trợ.
- Tổng hợp số lượng đơn hàng theo trạng thái.
- Theo dõi các chỉ số tổng quan về hoạt động bán hàng.
- Thống kê danh sách sản phẩm bán chạy.
- Thống kê khách hàng có giá trị mua hàng cao.
- Hiển thị dữ liệu thống kê thông qua bảng và biểu đồ.
- Xuất báo cáo dưới định dạng Excel để phục vụ lưu trữ và phân tích.

20. Quản lý thông tin trên trang tổng quan

- Hiển thị các chỉ số kinh doanh quan trọng.
- Tổng hợp thông tin sản phẩm, đơn hàng và doanh thu.
- Cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của cửa hàng.
- Hỗ trợ quản trị viên theo dõi và đưa ra các quyết định quản lý dựa trên dữ liệu.

2.2. Các yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng những yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo khả năng hoạt động ổn định, bảo mật thông tin, thuận tiện trong quá trình sử dụng và phù hợp với điều kiện triển khai thực tế. Các yêu cầu phi chức năng tập trung vào hiệu năng, bảo mật, độ tin cậy, khả năng mở rộng, khả năng bảo trì, tính dễ sử dụng và khả năng tương thích.

2.2.1. Hiệu năng

Hệ thống cần đảm bảo khả năng phản hồi trong thời gian hợp lý khi người dùng thực hiện các thao tác như tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, quản lý giỏ hàng và đặt hàng. Đối với các chức năng quản trị, hệ thống cần hạn chế việc tải dữ liệu không cần thiết nhằm giảm thời gian chờ và nâng cao hiệu quả sử dụng.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Đảm bảo các thao tác thông thường có thời gian phản hồi hợp lý trong điều kiện thử nghiệm.
- Hướng đến thời gian phản hồi dưới 3 giây đối với các yêu cầu thông thường, không tính những thao tác phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài hoặc truyền tải tệp dung lượng lớn.
- Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời trong phạm vi tài nguyên máy chủ.
- Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu và hạn chế truy xuất dữ liệu lặp lại.

- Sử dụng phân trang đối với các danh sách dữ liệu có số lượng lớn.
- Hạn chế tải toàn bộ dữ liệu khi người dùng chỉ cần xem một phần thông tin.
- Tối ưu việc hiển thị hình ảnh sản phẩm nhằm giảm dung lượng truyền tải.
- Đối với chatbot AI, hệ thống cần hiển thị trạng thái xử lý trong thời gian chờ phản hồi từ dịch vụ AI.

2.2.2. Bảo mật

Hệ thống lưu trữ thông tin tài khoản, thông tin khách hàng và dữ liệu giao dịch. Do đó, việc bảo vệ dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ truy cập trái phép và sử dụng sai mục đích.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Mật khẩu người dùng phải được lưu trữ dưới dạng giá trị băm an toàn, không lưu trực tiếp dưới dạng văn bản thuần.
- Thực hiện xác thực người dùng trước khi cho phép truy cập các chức năng yêu cầu đăng nhập.
- Phân quyền theo vai trò User, Staff và Admin.
- Kiểm tra quyền truy cập tại phía máy chủ, không chỉ dựa vào việc ẩn hoặc hiển thị chức năng trên giao diện.
- Kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào nhằm hạn chế các yêu cầu không hợp lệ.
- Bảo vệ thông tin tài khoản, thông tin liên hệ và lịch sử đơn hàng của khách hàng.
- Bảo vệ khóa API và thông tin cấu hình kết nối với các dịch vụ bên ngoài.
- Xác thực dữ liệu phản hồi thanh toán từ PayOS trước khi cập nhật kết quả thanh toán.
- Hạn chế để lộ thông tin nhạy cảm trong thông báo lỗi và nhật ký hệ thống.

2.2.3. Độ tin cậy và tính toàn vẹn dữ liệu

Hệ thống cần đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ như thêm sản phẩm, cập nhật tồn kho, tạo đơn hàng và thanh toán.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Dữ liệu nghiệp vụ được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu MySQL.
- Sử dụng khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc dữ liệu cần thiết để duy trì mối quan hệ giữa các bảng.
- Kiểm tra tính hợp lệ của số lượng tồn kho trước khi xác nhận các thao tác mua hàng.
- Hạn chế tình trạng số lượng tồn kho không chính xác khi nhiều yêu cầu được thực hiện đồng thời.
- Đảm bảo các thao tác cập nhật dữ liệu liên quan được xử lý nhất quán thông qua cơ chế giao dịch cơ sở dữ liệu khi cần thiết.
- Hạn chế việc tạo trùng đơn hàng hoặc cập nhật trạng thái thanh toán nhiều lần từ cùng một giao dịch.
- Có cơ chế xử lý lỗi phù hợp và thông báo kết quả rõ ràng cho người dùng.
- Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm hạn chế ảnh hưởng khi xảy ra sự cố.

2.2.4. Khả năng mở rộng

Hệ thống cần được thiết kế theo hướng thuận tiện cho việc bổ sung chức năng và mở rộng dữ liệu khi nhu cầu kinh doanh thay đổi.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Cho phép bổ sung các chức năng nghiệp vụ mà không phải thay đổi toàn bộ cấu trúc hệ thống.
- Tổ chức mã nguồn theo các lớp có trách nhiệm rõ ràng.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu có khả năng bổ sung các thuộc tính và quan hệ mới khi cần thiết.
- Hỗ trợ mở rộng số lượng sản phẩm, biến thể, tài khoản và đơn hàng.
- Tạo điều kiện cho việc tích hợp thêm các dịch vụ thanh toán, lưu trữ hình ảnh hoặc hỗ trợ khách hàng trong tương lai.
- Cho phép nâng cấp chức năng chatbot AI khi có yêu cầu mới.

2.2.5. Khả năng bảo trì và kiểm thử

Hệ thống cần có cấu trúc mã nguồn rõ ràng, thuận tiện cho việc phát hiện lỗi, điều chỉnh chức năng và nâng cấp trong quá trình phát triển.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Mã nguồn backend được tổ chức theo các thành phần Controller, Service, Repository và các lớp dữ liệu liên quan.
- Phân tách xử lý giao diện, nghiệp vụ và truy cập cơ sở dữ liệu.
- Sử dụng Git và GitHub để quản lý phiên bản mã nguồn và hỗ trợ phối hợp làm việc nhóm.
- Hạn chế việc viết lặp lại những đoạn mã có cùng chức năng.
- Xây dựng các trường hợp kiểm thử cho những chức năng quan trọng.
- Áp dụng kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử thủ công phù hợp với từng chức năng.
- Ghi nhận và xử lý lỗi trong quá trình phát triển.

2.2.6. Tính dễ sử dụng

Giao diện hệ thống cần được thiết kế phù hợp với cả khách hàng mua sắm và người quản lý cửa hàng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thao tác cần thiết.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Giao diện trình bày rõ ràng, bố cục thống nhất giữa các trang.
- Các chức năng tìm kiếm, lọc, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng cần dễ nhận biết.
- Hiển thị thông báo khi thao tác thành công hoặc thất bại.
- Các biểu mẫu nhập liệu cần có hướng dẫn và kiểm tra thông tin cần thiết.
- Giao diện quản trị cần hỗ trợ tìm kiếm, lọc và phân trang để thuận tiện khi quản lý dữ liệu.
- Chatbot AI cần có giao diện hội thoại dễ sử dụng và hiển thị rõ nội dung trao đổi.
- Hệ thống cần có khả năng hiển thị phù hợp trên các kích thước màn hình phổ biến.

2.2.7. Khả năng tương thích

Hệ thống được phát triển trên nền tảng web nên cần đảm bảo khả năng sử dụng trên các trình duyệt thông dụng mà không yêu cầu người dùng cài đặt phần mềm chuyên biệt.

Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

- Hỗ trợ các trình duyệt hiện đại như Google Chrome, Microsoft Edge và Mozilla Firefox.
- Giao diện có khả năng thích ứng với máy tính và thiết bị di động.
- Các chức năng chính cần hoạt động thống nhất trên những trình duyệt được hỗ trợ.

- Các dịch vụ bên ngoài cần được tích hợp thông qua giao thức và API phù hợp với kiến trúc hệ thống.

2.3. Các ràng buộc

Trong quá trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống quản lý thời trang , nhóm cần xem xét những ràng buộc liên quan đến công nghệ, nguồn lực, chi phí và trách nhiệm đối với người sử dụng. Việc xác định các ràng buộc giúp nhóm lựa chọn giải pháp triển khai phù hợp với phạm vi Đồ án liên ngành, đồng thời đảm bảo hệ thống đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản.

Các ràng buộc được chia thành ba nhóm chính: ràng buộc về triển khai, ràng buộc kinh tế và ràng buộc về đạo đức.

2.3.1. Các ràng buộc về triển khai

a) Ràng buộc về công nghệ

Hệ thống được xây dựng dựa trên các công nghệ và công cụ đã được nhóm lựa chọn trong quá trình phát triển.

Các công nghệ chính bao gồm:

- Java JDK : Ngôn ngữ và môi trường phát triển ứng dụng phía máy chủ.
- Spring Boot : Framework xây dựng backend và các REST API.
- Spring Data JPA : Hỗ trợ thao tác và quản lý dữ liệu thông qua các đối tượng Java.
- Maven : Quản lý thư viện phụ thuộc và quá trình xây dựng ứng dụng.
- MySQL 8.0 : Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.
- HTML, CSS và JavaScript : Xây dựng và xử lý giao diện người dùng.
- PayOS : Dịch vụ hỗ trợ thanh toán trực tuyến.
- API AI: Dịch vụ hỗ trợ xử lý hội thoại và các yêu cầu tư vấn mua sắm của chatbot.
- Git và GitHub : Công cụ quản lý phiên bản mã nguồn và hỗ trợ làm việc nhóm.

Việc sử dụng các công nghệ trên đòi hỏi các thành phần phải tương thích với nhau, đặc biệt là quá trình kết nối giữa giao diện, REST API, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ bên ngoài.

b) Ràng buộc về môi trường phần cứng

Trong phạm vi phát triển và kiểm thử, hệ thống được triển khai trên máy tính cá nhân với cấu hình đề xuất như sau:

- Bộ xử lý: Intel Core i5 hoặc tương đương.
- Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 8 GB.
- Ổ lưu trữ: SSD với dung lượng phù hợp.
- Hệ điều hành: Windows 11 hoặc môi trường tương thích với các công nghệ được sử dụng.
- Kết nối Internet: Cần thiết khi sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến, chatbot AI và những tài nguyên được cung cấp từ bên ngoài.

Đây là cấu hình phục vụ quá trình phát triển và thử nghiệm, không phải yêu cầu phần cứng bắt buộc đối với người dùng cuối.

c) Ràng buộc về kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server, trong đó Backend sử dụng Spring Boot và được tổ chức theo kiến trúc Monolithic kết hợp kiến trúc phân lớp. Các thành phần chính bao gồm:

- Client: Giao diện website được truy cập thông qua trình duyệt.
- Application Server: Ứng dụng Spring Boot tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra dữ liệu và xử lý nghiệp vụ.
- Database Server: MySQL lưu trữ dữ liệu của hệ thống.
- Payment Gateway: PayOS hỗ trợ xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến.
- AI Service: Dịch vụ AI được tích hợp để xử lý các yêu cầu hội thoại và hỗ trợ tư vấn khách hàng.

Trong kiến trúc Monolithic, các chức năng nghiệp vụ được phát triển và triển khai trong một ứng dụng Backend thống nhất. Mã nguồn được tổ chức thành các lớp Controller, Service, Repository và Model nhằm phân tách trách nhiệm giữa các thành phần. Việc lựa chọn kiến trúc Monolithic giúp đơn giản hóa quá trình phát triển, triển khai, kiểm thử và bảo trì, phù hợp với quy mô và nguồn lực thực hiện đồ án.

d) Ràng buộc về tích hợp dịch vụ bên ngoài

Hệ thống sử dụng một số dịch vụ bên ngoài nên phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật do nhà cung cấp quy định.

- Chức năng thanh toán trực tuyến phụ thuộc vào khả năng kết nối và phản hồi của PayOS.
- Chức năng chatbot AI phụ thuộc vào dịch vụ AI được tích hợp, bao gồm giới hạn truy cập, thời gian phản hồi và khả năng xử lý yêu cầu.
- Các khóa API và thông tin xác thực dịch vụ cần được quản lý an toàn.
- Hệ thống cần có phương án xử lý khi dịch vụ bên ngoài không phản hồi hoặc gặp lỗi.
- Các dịch vụ tích hợp cần được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với điều kiện cung cấp của nhà phát triển.

e) Ràng buộc về phạm vi triển khai

Do được thực hiện trong khuôn khổ Đồ án liên ngành, hệ thống tập trung giải quyết các nghiệp vụ chính của một cửa hàng thời trang, không hướng đến xây dựng sàn thương mại điện tử đa nhà bán hàng.

Hệ thống phục vụ hoạt động quản lý và bán hàng của một đơn vị kinh doanh, với ba vai trò chính là khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Các chức năng được ưu tiên gồm quản lý sản phẩm, biến thể, tồn kho, đơn hàng, thanh toán, khuyến mãi, đánh giá, báo cáo thống kê và chatbot AI hỗ trợ mua sắm.

Những nghiệp vụ quy mô lớn như quản lý nhiều nhà bán hàng độc lập, điều phối nhiều đơn vị vận chuyển hoặc vận hành hệ thống phân tán không thuộc phạm vi triển khai chính của đề tài.

2.3.2. Các ràng buộc kinh tế

Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ học phần Đồ án liên ngành nên nguồn lực tài chính và thời gian phát triển còn hạn chế. Vì vậy, nhóm ưu tiên lựa chọn những công nghệ, công cụ và nền tảng có thể sử dụng miễn phí trong giai đoạn phát triển nhằm giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Các công nghệ như Java, Spring Boot, MySQL, Maven và Git được sử dụng để phát triển hệ thống mà không yêu cầu chi phí bản quyền phần mềm trong phạm vi sử dụng phù hợp. GitHub và các công cụ lập trình hỗ trợ quản lý mã nguồn, phối hợp làm việc và kiểm soát phiên bản.

Đối với chức năng thanh toán, nhóm sử dụng môi trường thử nghiệm của PayOS để kiểm tra quy trình tạo và xử lý giao dịch mà không cần thực hiện các giao dịch thanh toán thực tế trong quá trình kiểm thử.

Đối với chatbot AI, việc tích hợp dịch vụ bên ngoài có thể phát sinh chi phí sử dụng API hoặc giới hạn số lượng yêu cầu theo chính sách của nhà cung cấp. Vì vậy, nhóm cần lựa chọn phương án sử dụng phù hợp, kiểm soát số lượng yêu cầu và hạn chế các thao tác gọi API không cần thiết.

Bên cạnh đó, các tài nguyên như máy chủ triển khai, tên miền, lưu trữ hình ảnh và các dịch vụ hỗ trợ khác cũng có thể phát sinh chi phí khi hệ thống được đưa vào vận hành thực tế. Trong phạm vi đồ án, nhóm ưu tiên tận dụng những tài nguyên sẵn có và các gói dịch vụ miễn phí hoặc dùng thử phù hợp với nhu cầu.

Hệ thống được xây dựng theo hướng có thể triển khai trên hạ tầng có cấu hình vừa phải trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, khi số lượng người dùng, sản phẩm và giao dịch tăng lên, chi phí máy chủ, lưu trữ, băng thông và sử dụng dịch vụ bên ngoài cần được đánh giá lại để đảm bảo hiệu quả vận hành.

Việc xác định các ràng buộc kinh tế giúp nhóm cân đối giữa yêu cầu chức năng, nguồn lực thực hiện và khả năng ứng dụng của hệ thống đối với các cửa hàng thời trang có quy mô vừa và nhỏ.

2.3.3. Các ràng buộc về đạo đức

Trong quá trình phát triển hệ thống quản lý bán hàng thời trang , nhóm cần tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là bảo vệ thông tin người dùng, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.

a) Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Hệ thống lưu trữ các thông tin như họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, thông tin tài khoản và lịch sử mua sắm. Do đó, những dữ liệu này cần được sử dụng đúng mục đích và bảo vệ khỏi các hành vi truy cập trái phép.

Nhóm cần đảm bảo người dùng chỉ có thể truy cập những dữ liệu phù hợp với quyền hạn của mình. Việc thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

b) Đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động bán hàng

Thông tin sản phẩm được hiển thị trên website cần phản ánh đúng các đặc điểm như tên sản phẩm, mô tả, giá bán, kích thước, màu sắc và tình trạng hàng hóa.

Các chương trình khuyến mãi và mã giảm giá cần được áp dụng theo điều kiện đã công bố. Khách hàng phải được cung cấp thông tin cần thiết về giá trị đơn hàng, phương thức thanh toán và trạng thái xử lý đơn hàng.

Hệ thống không được cố ý cung cấp thông tin sai lệch nhằm gây hiểu nhầm hoặc ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của khách hàng.

c) Sử dụng chatbot AI có trách nhiệm

Chatbot AI được tích hợp nhằm hỗ trợ tìm kiếm thông tin và tư vấn sản phẩm, không thay thế hoàn toàn trách nhiệm của cửa hàng trong việc cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng.

Nội dung phản hồi của chatbot cần ưu tiên dựa trên dữ liệu sản phẩm của hệ thống, hạn chế đưa ra những thông tin không có căn cứ. Trong trường hợp không tìm thấy sản phẩm phù hợp hoặc thiếu dữ liệu cần thiết, chatbot cần phản hồi theo hướng thông báo rõ giới hạn thông tin thay vì tự tạo ra dữ liệu sản phẩm, giá bán hoặc số lượng tồn kho.

Bên cạnh đó, việc xử lý nội dung hội thoại cần chú trọng đến quyền riêng tư của khách hàng. Các thông tin cá nhân và dữ liệu nhạy cảm cần được hạn chế gửi đến các dịch vụ bên ngoài nếu không cần thiết cho mục đích xử lý.

d) Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ

Trong quá trình phát triển, nhóm cần tôn trọng quyền tác giả đối với mã nguồn, tài liệu, hình ảnh sản phẩm và những tài nguyên được sử dụng.

Các thư viện và công cụ mã nguồn mở cần được sử dụng theo điều kiện giấy phép tương ứng. Đối với hình ảnh sản phẩm, nhóm cần lựa chọn nguồn hình ảnh được phép sử dụng hoặc có quyền sử dụng hợp lệ.

Các tài liệu tham khảo, công nghệ và nguồn dữ liệu được sử dụng trong quá trình nghiên cứu cần được ghi nhận phù hợp trong báo cáo.

e) Trung thực trong nghiên cứu và kiểm thử

Nhóm cần thực hiện quá trình nghiên cứu, thiết kế, triển khai và kiểm thử một cách trung thực. Những kết quả được trình bày trong báo cáo phải phản ánh đúng trạng thái và khả năng thực tế của hệ thống.

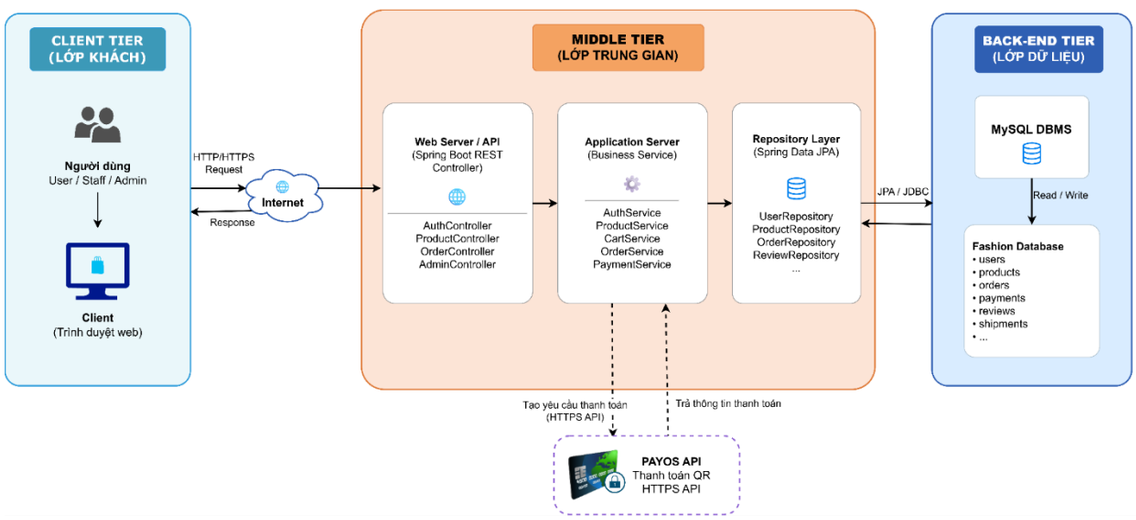
Các chức năng chưa hoàn thiện, những hạn chế còn tồn tại và các lỗi được phát hiện trong quá trình kiểm thử cần được ghi nhận khách quan. Không sử dụng dữ liệu hoặc kết quả kiểm thử giả để chứng minh hệ thống đáp ứng những yêu cầu chưa được kiểm chứng.

Việc tuân thủ các ràng buộc đạo đức góp phần nâng cao chất lượng đồ án, bảo vệ quyền lợi người sử dụng và thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp của nhóm trong quá trình phát triển hệ thống phần mềm.

2.4 Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp

Hệ thống bán hàng thời trang được thiết kế theo mô hình kiến trúc 3 lớp (Three-Tier Architecture), bao gồm: Client Tier, Middle Tier và Back-End Tier. Việc áp dụng kiến trúc 3 lớp giúp tách biệt giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng bảo trì, mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.

Kiến trúc này phù hợp với các hệ thống thương mại điện tử vì cho phép xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và an toàn của dữ liệu.



1. Client Tier là tầng giao tiếp trực tiếp với người dùng thông qua trình duyệt web. Tầng này được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tiếp nhận các thao tác từ người dùng.

- Các đối tượng sử dụng hệ thống gồm:
- Khách hàng (User)
- Nhân viên (Staff)
- Quản trị viên (Admin)

Người dùng có thể thực hiện các chức năng như đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và đánh giá sản phẩm. Đối với Staff và Admin, hệ thống cung cấp thêm các chức năng quản lý đơn hàng, quản lý kho và quản trị hệ thống.

Các yêu cầu từ giao diện được gửi đến máy chủ ứng dụng thông qua giao thức HTTP/HTTPS.

2. Middle Tier là tầng xử lý nghiệp vụ của hệ thống, được xây dựng bằng Spring Boot Framework. Đây là thành phần trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ giao diện, xử lý nghiệp vụ và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.

- Tầng này bao gồm các thành phần chính:

a. Controller Layer là thành phần tiếp nhận các yêu cầu từ phía người dùng và điều hướng đến các dịch vụ xử lý phù hợp

b. Service Layer thực hiện các quy tắc nghiệp vụ của hệ thống

c. Repository Layer đóng vai trò trung gian giữa Service và cơ sở dữ liệu.

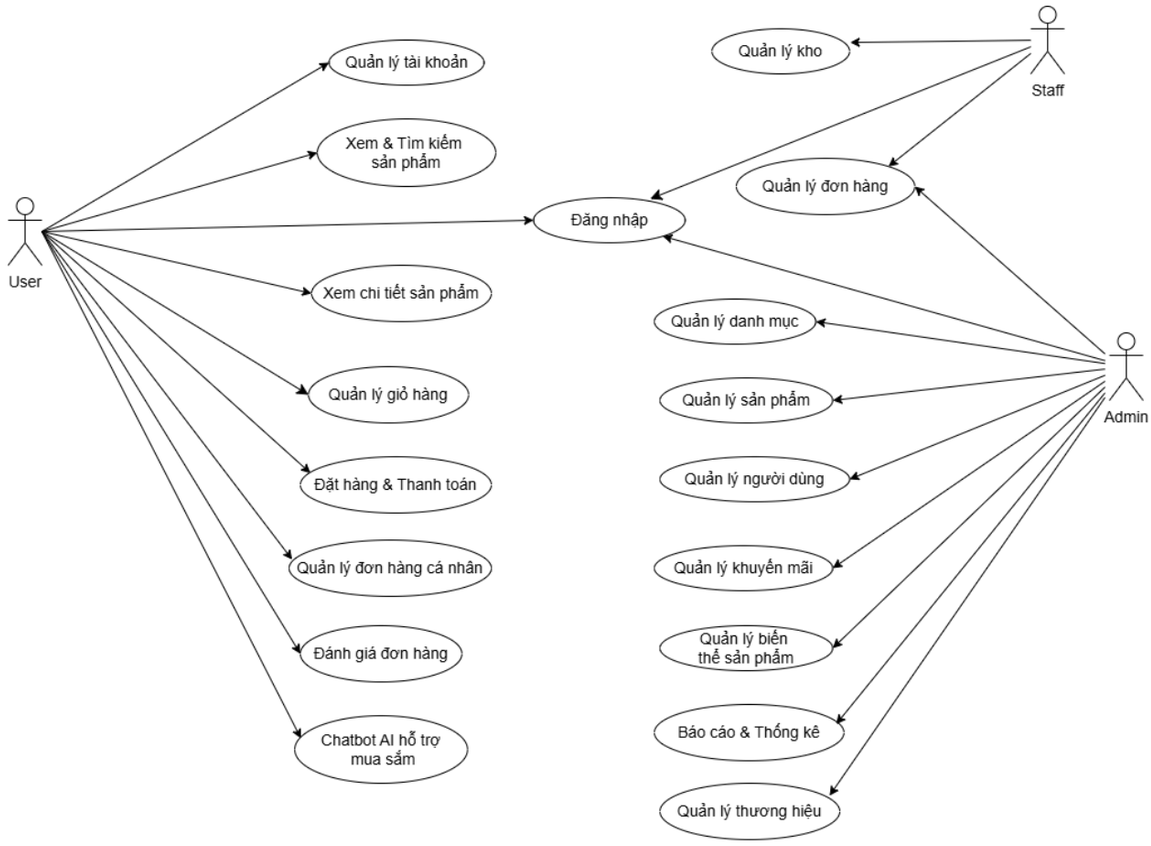
3. Back-End Tier là tầng lưu trữ dữ liệu của hệ thống, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

- Tầng dữ liệu lưu trữ toàn bộ thông tin phục vụ hoạt động của hệ thống:
- Người dùng.
- Vai trò và phân quyền.
- Danh mục sản phẩm.
- Thương hiệu.
- Sản phẩm và biến thể sản phẩm.
- Giỏ hàng.
- Đơn hàng.
- Thanh toán.
- Đánh giá sản phẩm.
- Khuyến mãi.

Dữ liệu được tổ chức theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và khả năng truy vấn hiệu quả.

2.4.1. Mô hình Use Case và đặc tả Use Case

2.4.1.1. Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống



Hình 2.1. Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống

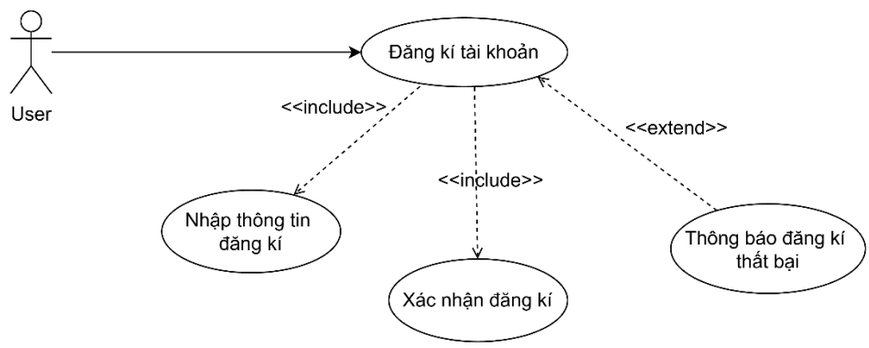
Trong đó:

- User : Thực hiện các chức năng mua sắm như quản lý tài khoản, tìm kiếm và xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng, đánh giá sản phẩm và sử dụng chatbot AI hỗ trợ mua sắm.

- Staff : Thực hiện các nghiệp vụ xử lý đơn hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng và theo dõi thông tin tồn kho sản phẩm.

- Admin : Quản lý sản phẩm, biến thể, danh mục, thương hiệu, tài khoản người dùng, đơn hàng, mã giảm giá, bộ sưu tập, chiến dịch, đánh giá sản phẩm và báo cáo thống kê.

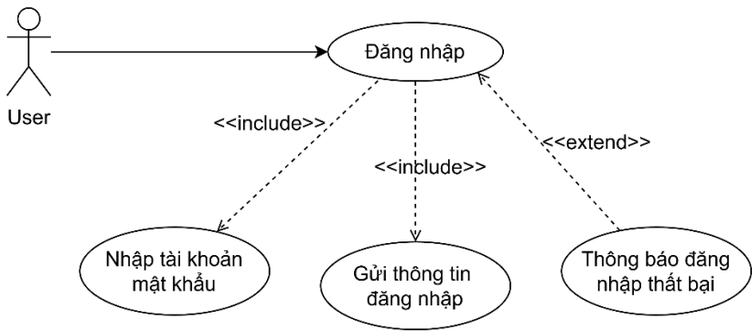
2.4.1.2. UC01 – Đăng ký tài khoản



Hình 2.2. Biểu đồ phân rã Use Case UC01 - Đăng ký tài khoản

Mã Use Case	UC01
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	User
Mục tiêu	Tạo tài khoản khách hàng mới trên hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng chưa đăng nhập và có thể truy cập trang đăng ký; thông tin đăng ký chưa được sử dụng để tạo tài khoản khác.
Hậu điều kiện	Thành công: tài khoản mới được lưu và thông báo đăng ký thành công. Thất bại: không tạo tài khoản, biểu mẫu giữ lại dữ liệu cần chỉnh sửa.
Luồng hoạt động chính	1. Người dùng truy cập trang đăng ký tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký. 3. Người dùng nhập các thông tin đăng ký theo yêu cầu. 4. Người dùng nhấn nút Đăng ký. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và sự tồn tại của email. 6. Hệ thống tạo tài khoản mới và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo đăng ký thành công.
Luồng thay thế	5a. Thông tin nhập không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng chỉnh sửa. 5b. Email đã được sử dụng: Hệ thống thông báo email đã tồn tại và yêu cầu sử dụng email khác.
Luồng ngoại lệ	6a. Lỗi lưu dữ liệu: Hệ thống thông báo đăng ký thất bại và không tạo tài khoản mới

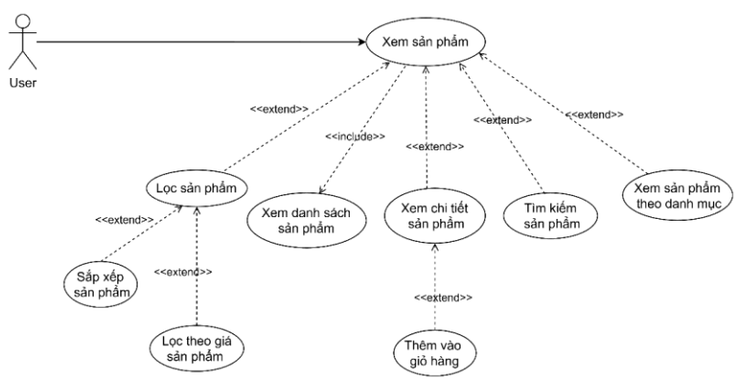
2.4.1.3. UC02 – Đăng nhập



Hình 2.3. Biểu đồ phân rã Use Case UC02 - Đăng nhập tài khoản

Mã Use Case	UC02
Tên Use Case	Đăng nhập tài khoản
Tác nhân	User, Staff, Admin
Mục tiêu	Xác thực người dùng và cấp quyền truy cập phù hợp
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trên hệ thống
Hậu điều kiện	Thành công: phiên đăng nhập được thiết lập; người dùng vào khu vực có quyền truy cập. Thất bại: vẫn ở trang đăng nhập.
Luồng hoạt động chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập. 3. Người dùng nhập email và mật khẩu. 4. Người dùng nhấn nút Đăng nhập. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin tài khoản và xác thực mật khẩu. 6. Hệ thống xác định vai trò và thiết lập trạng thái đăng nhập. 7. Hệ thống chuyển người dùng đến giao diện tương ứng với quyền truy cập.
Luồng thay thế	5a. Email không tồn tại: Hệ thống thông báo đăng nhập thất bại. 5b. Mật khẩu không chính xác: Hệ thống thông báo lỗi và cho phép nhập lại. 6a. Tài khoản không được phép đăng nhập: Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo phù hợp.
Luồng ngoại lệ	5c. Lỗi xác thực hoặc kết nối cơ sở dữ liệu: Hệ thống thông báo không thể đăng nhập

2.4.1.4. UC03 – Xem và tìm kiếm sản phẩm

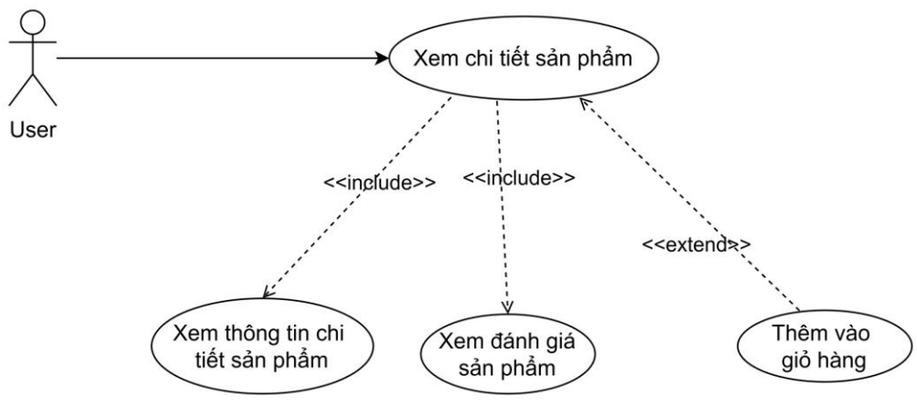


Hình 2.4. Biểu đồ phân rã Use Case UC03 - Xem sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC03
Tên Use Case	Xem và tìm kiếm sản phẩm
Tác nhân	User
Mục tiêu	Tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Tiền điều kiện	Website và chức năng xem danh sách sản phẩm hoạt động.
Hậu điều kiện	Danh sách sản phẩm phù hợp được hiển thị; không phát sinh thay đổi dữ liệu
Luồng chính	1. Khách hàng mở trang danh sách sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị các sản phẩm đang được kinh doanh. 3. Khách hàng nhập từ khóa hoặc chọn điều kiện lọc. 4. Hệ thống truy xuất các sản phẩm phù hợp. 5. Hệ thống cập nhật danh sách kết quả.
Luồng thay thế	3a. Khách hàng lọc theo danh mục, thương hiệu hoặc giá: hệ thống áp dụng điều kiện tương ứng. 3b. Khách hàng xóa điều kiện lọc: hệ thống tải lại danh sách mặc định. 4a. Không có kết quả: hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.

2.4.1.5. UC04 – Xem chi tiết sản phẩm

Hiển thị thông tin sản phẩm, ảnh, thương hiệu, giá bán, biến thể và đánh giá để khách hàng lựa chọn



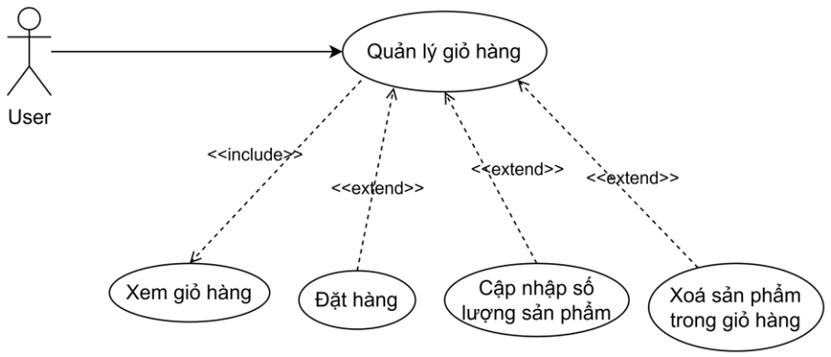
Hình 2.5. Biểu đồ phân rã Use Case UC04 - Xem chi tiết sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC04
Tên Use Case	Xem chi tiết sản phẩm
Tác nhân	User
Mục tiêu	Xem đầy đủ thông tin sản phẩm được chọn.
Tiền điều kiện	Sản phẩm được chọn hoặc có đường dẫn hợp lệ.
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết sản phẩm được hiển thị.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Khách hàng chọn sản phẩm cần xem. 2. Hệ thống truy xuất thông tin sản phẩm và các biến thể. 3. Hệ thống truy xuất đánh giá liên quan. 4. Hệ thống hiển thị mô tả, hình ảnh, giá, màu sắc, kích thước và đánh giá.
Luồng thay thế	2a. Sản phẩm không tồn tại hoặc ngừng hiển thị: hệ thống thông báo không tìm thấy. 3a. Chưa có đánh giá: hệ thống hiển thị trạng thái chưa có đánh giá. 4a. Khách hàng thay đổi màu sắc/kích thước: giao diện cập nhật thông tin biến thể.
Luồng ngoại lệ	2b. Lỗi truy xuất: hệ thống thông báo không thể tải chi tiết sản phẩm.

2.4.1.6. UC05 – Quản lý giỏ hàng

Cho phép khách hàng thêm sản phẩm theo biến thể, cập nhật số lượng, xóa hàng và xem tổng tiền.



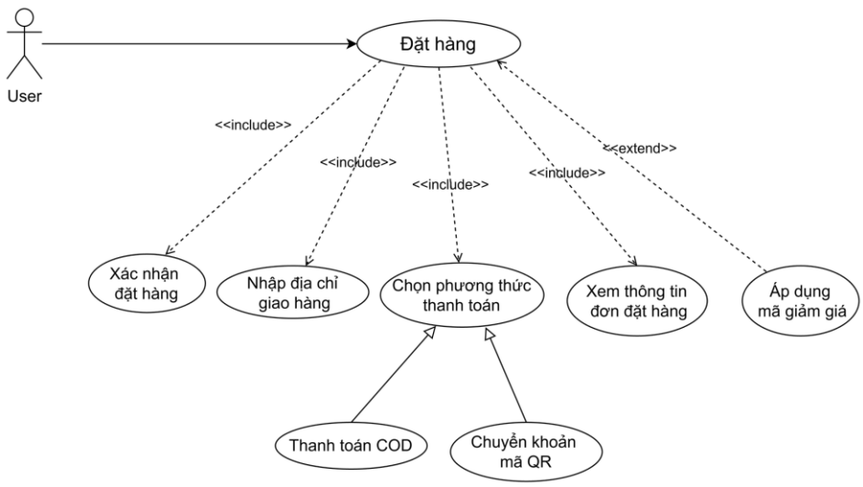
Hình 2.6. Sơ đồ phân rã Use Case UC05 – Quản lý giỏ hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC05
Tên Use Case	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	User
Mục tiêu	Duy trì giỏ hàng với sản phẩm và số lượng hợp lệ.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã lựa chọn sản phẩm/biến thể; giỏ hàng được hệ thống hỗ trợ.
Hậu điều kiện	Giỏ hàng và tổng tiền được cập nhật theo thao tác hợp lệ.
Luồng chính	1. Khách hàng chọn biến thể và số lượng sản phẩm. 2. Khách hàng yêu cầu thêm vào giỏ hàng. 3. Hệ thống kiểm tra biến thể và số lượng tồn kho. 4. Hệ thống thêm sản phẩm hoặc cập nhật số lượng trong giỏ. 5. Hệ thống tính lại giá trị giỏ hàng. 6. Hệ thống thông báo kết quả thành công.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng thay thế	3a. Chưa chọn biến thể: hệ thống yêu cầu chọn đủ thông tin. 3b. Số lượng vượt tồn kho: hệ thống thông báo và không cộng vượt giới hạn. 4a. Khách hàng cập nhật số lượng: hệ thống kiểm tra và tính lại tổng tiền. 4b. Khách hàng xóa mặt hàng: hệ thống loại bỏ và cập nhật tổng tiền.
Luồng ngoại lệ	4c. Lỗi cập nhật: hệ thống thông báo thất bại và không xác nhận thay đổi.

2.4.1.7. UC06 – Đặt hàng và thanh toán

Cho phép khách hàng nhập thông tin giao hàng, sử dụng mã giảm giá và chọn thanh toán COD hoặc PayOS.



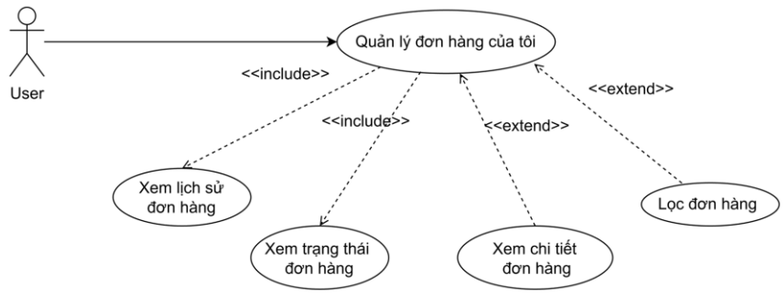
Hình 2.7. Sơ đồ phân rã Use Case UC06 – Đặt hàng và thanh toán

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC06
Tên Use Case	Đặt hàng và thanh toán
Tác nhân	User
Mục tiêu	Tạo đơn hàng hợp lệ và xử lý thanh toán theo phương thức đã chọn.
Tiền điều kiện	Giỏ hàng chứa sản phẩm hợp lệ và khách hàng có thể cung cấp thông tin nhận hàng.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo với trạng thái thích hợp; thanh toán trực tuyến chỉ được xác nhận sau khi có kết quả hợp lệ.
Luồng chính	1. Khách hàng mở trang thanh toán. 2. Hệ thống hiển thị sản phẩm, giá trị đơn và các thông tin hiện có. 3. Khách hàng nhập thông tin giao hàng và chọn phương thức thanh toán. 4. Khách hàng kiểm tra và xác nhận đặt hàng. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin nhận hàng, tồn kho và mã giảm giá nếu có. 6. Hệ thống tạo đơn hàng và cập nhật các dữ liệu liên quan theo quy trình. 7. Với COD, hệ thống thông báo tạo đơn thành công và hiển thị thông tin đơn.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng thay thế	3a. Áp dụng mã giảm giá hợp lệ: hệ thống tính lại tổng tiền trước xác nhận. 3b. Chọn PayOS: hệ thống khởi tạo giao dịch và hiển thị QR/thông tin thanh toán; chờ xác minh để cập nhật đã thanh toán. 4a. Khách hàng hủy trước xác nhận: hệ thống không tạo đơn. 5a. Thông tin giao hàng không hợp lệ: hệ thống yêu cầu chỉnh sửa. 5b. Mã giảm giá hết hạn hoặc tồn kho không đủ: hệ thống thông báo để khách hàng chọn lại.
Luồng ngoại lệ	6a. Lỗi tạo đơn: hệ thống thông báo thất bại và bảo toàn tính nhất quán dữ liệu. 3c. Không thể tạo giao dịch PayOS: hệ thống thông báo lỗi, không xác nhận đã thanh toán.

2.4.1.8. UC07 – Quản lý đơn hàng cá nhân

Cho phép khách hàng xem lịch sử đặt hàng, tra cứu chi tiết và theo dõi trạng thái đơn hàng của mình.

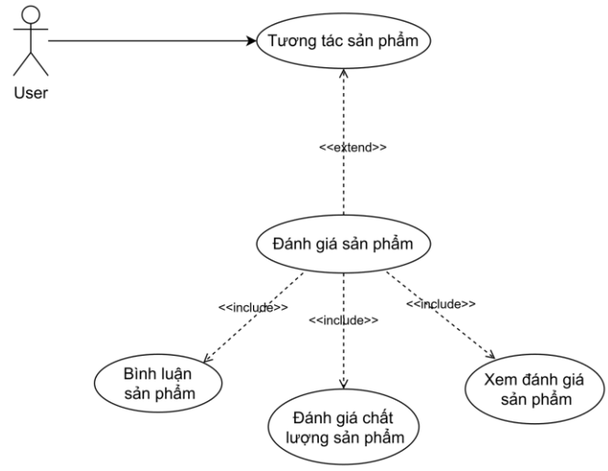


Hình 2.8. Sơ đồ phân rã Use Case UC07 – Quản lý đơn hàng cá nhân

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC07
Tên Use Case	Quản lý đơn hàng cá nhân
Tác nhân	User
Mục tiêu	Theo dõi thông tin và tiến độ xử lý đơn hàng cá nhân.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh sách hoặc thông tin chi tiết đơn hàng thuộc tài khoản được hiển thị.
Luồng chính	1. Khách hàng mở chức năng Đơn hàng của tôi. 2. Hệ thống truy xuất các đơn hàng thuộc tài khoản đã xác thực. 3. Hệ thống hiển thị danh sách và trạng thái từng đơn hàng. 4. Khách hàng chọn một đơn hàng. 5. Hệ thống kiểm tra quyền xem và hiển thị chi tiết đơn hàng.
Luồng thay thế	2a. Không có đơn hàng: hiển thị danh sách rỗng. 3a. Khách hàng lọc theo trạng thái: hệ thống cập nhật danh sách. 5a. Đơn không tồn tại hoặc không thuộc tài khoản: hệ thống từ chối truy cập.
Luồng ngoại lệ	5b. Lỗi tải dữ liệu: hệ thống thông báo không thể hiển thị đơn hàng.

2.4.1.9. UC08 – Đánh giá và tương tác sản phẩm

Cho phép khách hàng đủ điều kiện gửi đánh giá, nhận xét và xem đánh giá của người mua khác

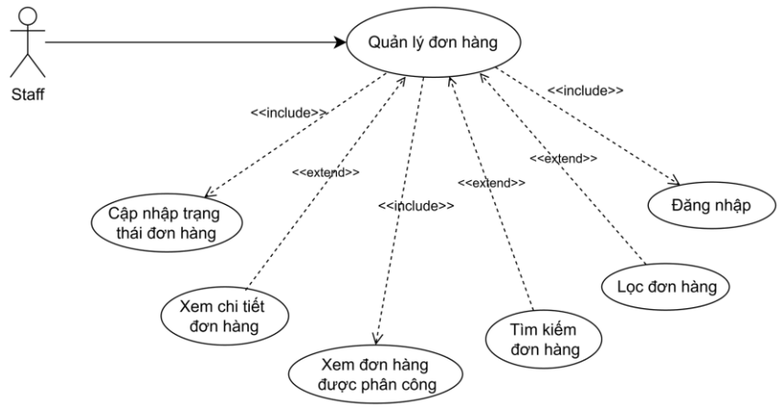


Hình 2.9. Sơ đồ phân rã Use Case UC08 – Đánh giá và tương tác sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC08
Tên Use Case	Đánh giá và tương tác sản phẩm
Tác nhân	User
Mục tiêu	Ghi nhận đánh giá hợp lệ về sản phẩm đã mua.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và đáp ứng điều kiện đánh giá của hệ thống.
Hậu điều kiện	Đánh giá hợp lệ được lưu; trường hợp thất bại không tạo dữ liệu mới.
Luồng chính	1. Khách hàng mở sản phẩm đã mua. 2. Hệ thống kiểm tra điều kiện được đánh giá. 3. Khách hàng nhập số sao và nội dung đánh giá. 4. Khách hàng gửi đánh giá. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đánh giá. 6. Hệ thống lưu đánh giá và thông báo thành công.
Luồng thay thế	2a. Không đủ điều kiện: hệ thống không cho phép gửi đánh giá. 2b. Đã đánh giá theo quy định: hệ thống không tạo đánh giá trùng. 5a. Nội dung hoặc số sao không hợp lệ: yêu cầu chỉnh sửa.
Luồng ngoại lệ	6a. Lỗi lưu dữ liệu: hệ thống thông báo thất bại.

2.4.1.10. UC09 – Quản lý và xử lý đơn hàng

Hỗ trợ nhân viên xem, tìm kiếm, xác nhận và cập nhật trạng thái các đơn hàng thuộc phạm vi được phân công.

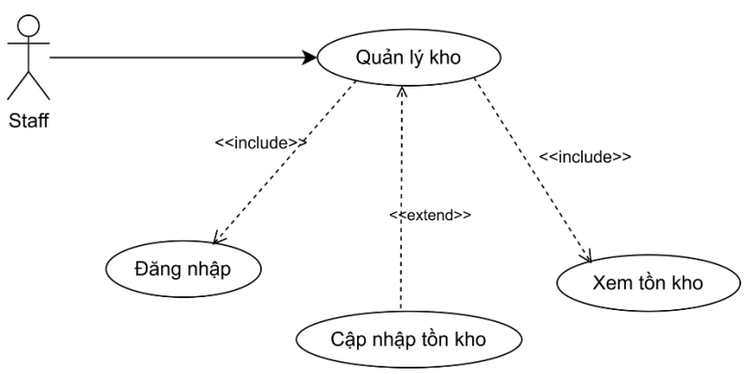


Hình 2.10. Sơ đồ phân rã Use Case UC09 – Quản lý và xử lý đơn hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC09
Tên Use Case	Quản lý và xử lý đơn hàng
Tác nhân	Staff
Mục tiêu	Xử lý đơn hàng theo đúng quyền và quy trình.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và được phân quyền xử lý đơn hàng.
Hậu điều kiện	Thông tin hoặc trạng thái đơn hàng được cập nhật khi hợp lệ.
Luồng chính	1. Nhân viên mở trang quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị đơn hàng thuộc phạm vi được phân công. 3. Nhân viên chọn đơn hàng cần xử lý. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết và trạng thái hiện tại. 5. Nhân viên xác nhận hoặc lựa chọn trạng thái tiếp theo. 6. Hệ thống kiểm tra quyền và điều kiện chuyển trạng thái. 7. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo thành công.
Luồng thay thế	2a. Không có đơn hàng: hiển thị danh sách rỗng. 3a. Nhân viên tìm kiếm/lọc: hệ thống trả danh sách phù hợp. 6a. Trạng thái không hợp lệ hoặc vượt quyền: hệ thống không cập nhật.
Luồng ngoại lệ	7a. Lỗi cập nhật: hệ thống thông báo thất bại và giữ trạng thái đã lưu.

2.4.1.11. UC10 – Quản lý kho

Cho phép nhân viên kiểm tra tồn kho theo biến thể và cập nhật số lượng nếu được cấp quyền.

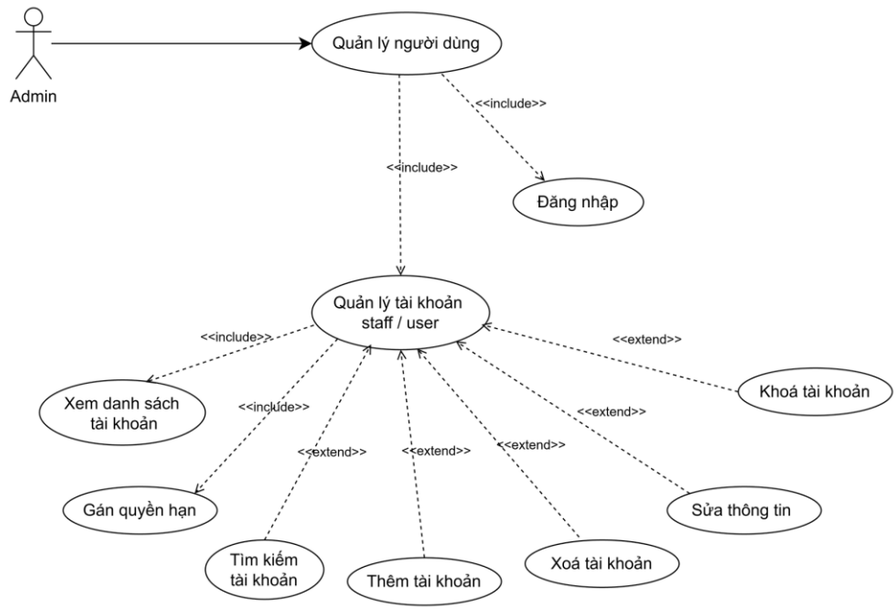


Hình 2.11. Sơ đồ phân rã Use Case UC10 – Quản lý kho

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC10
Tên Use Case	Quản lý kho
Tác nhân	Staff
Mục tiêu	Theo dõi và điều chỉnh số lượng tồn kho chính xác.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và có quyền tương ứng.
Hậu điều kiện	Số lượng tồn kho hợp lệ được cập nhật hoặc giữ nguyên khi chỉ xem.
Luồng chính	1. Nhân viên mở chức năng quản lý kho. 2. Hệ thống hiển thị sản phẩm, biến thể và tồn kho. 3. Nhân viên chọn biến thể cần cập nhật. 4. Nhân viên nhập số lượng mới và xác nhận. 5. Hệ thống kiểm tra quyền và tính hợp lệ. 6. Hệ thống lưu tồn kho và thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Chỉ xem tồn kho: kết thúc mà không thay đổi dữ liệu. 5a. Số lượng không hợp lệ: hệ thống yêu cầu nhập lại. 5b. Biến thể không tồn tại hoặc thiếu quyền: hệ thống từ chối cập nhật.
Luồng ngoại lệ	6a. Lỗi lưu: hệ thống thông báo thất bại và giữ dữ liệu cũ.

2.4.1.12. UC11 – Quản lý người dùng

Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản khách hàng và nhân viên, các thông tin tài khoản và vai trò.



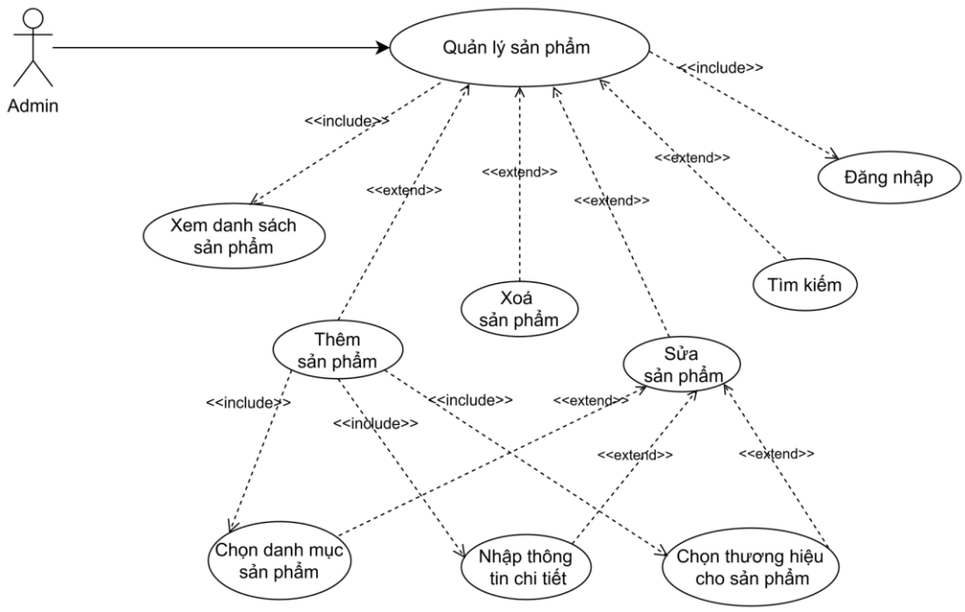
Hình 2.12. Sơ đồ phân rã Use Case UC11 – Quản lý người dùng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC11
Tên Use Case	Quản lý người dùng
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Quản lý người dùng và phân quyền phù hợp.

Thuộc tính	Nội dung
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý tài khoản.
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản được thay đổi hợp lệ và lưu thành công.
Luồng chính	1. Admin mở trang quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản. 3. Admin chọn thêm tài khoản nhân viên hoặc chỉnh sửa tài khoản. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tương ứng. 5. Admin nhập thông tin và xác nhận. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, quyền truy cập và ràng buộc. 7. Hệ thống lưu thay đổi, cập nhật danh sách và thông báo.
Luồng thay thế	3a. Admin tìm kiếm: hệ thống hiển thị tài khoản phù hợp. 3b. Admin khóa hoặc xóa tài khoản: hệ thống yêu cầu xác nhận và kiểm tra điều kiện trước khi xử lý. 6a. Dữ liệu không hợp lệ/trùng lặp: hệ thống yêu cầu sửa. 6b. Thao tác vi phạm phân quyền: hệ thống từ chối.
Luồng ngoại lệ	7a. Lỗi cơ sở dữ liệu: thông báo thất bại.

2.4.1.13. UC12 – Quản lý sản phẩm

Cho phép quản trị viên tạo, sửa, xóa và tìm kiếm sản phẩm, quản lý hình ảnh, mô tả, giá, danh mục và thương hiệu.



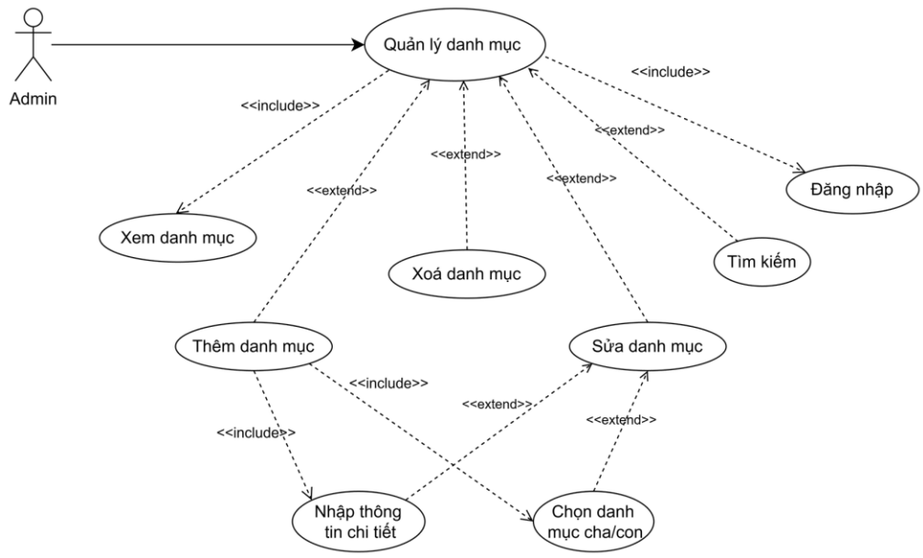
Hình 2.13. Sơ đồ phân rã Use Case UC12 – Quản lý sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC12
Tên Use Case	Quản lý sản phẩm
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Duy trì dữ liệu sản phẩm chính xác.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý sản phẩm.

Thuộc tính	Nội dung
Hậu điều kiện	Sản phẩm được thêm/sửa/xóa theo điều kiện nghiệp vụ.
Luồng chính	1. Admin mở trang quản lý sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm. 3. Admin chọn Thêm sản phẩm. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nhập liệu. 5. Admin nhập tên, giá, mô tả, danh mục, thương hiệu và hình ảnh bắt buộc. 6. Admin xác nhận lưu. 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của sản phẩm và dữ liệu liên quan. 8. Hệ thống lưu sản phẩm và thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Admin chọn Sửa: hệ thống tải dữ liệu cũ, cho phép thay đổi và lưu nếu hợp lệ. 3b. Admin chọn Xóa: hệ thống xác nhận, kiểm tra quan hệ dữ liệu và chỉ xóa khi đủ điều kiện. 3c. Admin tìm kiếm/lọc: hệ thống hiển thị kết quả phù hợp. 7a. Thiếu hình ảnh, giá không hợp lệ hoặc danh mục/thương hiệu không tồn tại: yêu cầu chỉnh sửa.
Luồng ngoại lệ	8a. Lỗi lưu ảnh hoặc dữ liệu: thông báo thất bại. 3d. Sản phẩm có ràng buộc không cho phép xóa: hệ thống từ chối xóa.

2.4.1.14. UC13 – Quản lý danh mục

Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa và tìm kiếm các danh mục phân loại sản phẩm.



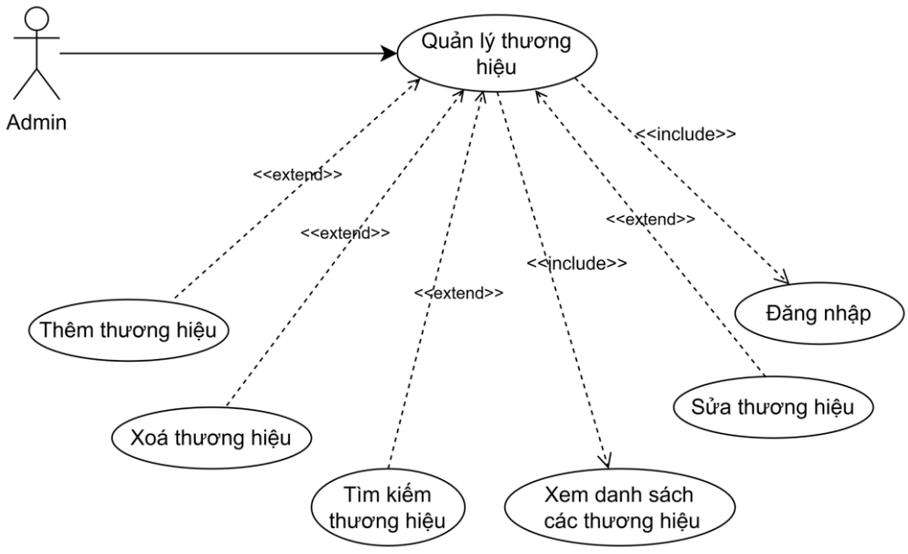
Hình 2.14. Sơ đồ phân rã Use Case UC13 – Quản lý danh mục

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC13
Tên Use Case	Quản lý danh mục
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Duy trì cấu trúc danh mục hợp lệ.

Thuộc tính	Nội dung
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý danh mục.
Hậu điều kiện	Danh mục được cập nhật hợp lệ theo thao tác.
Luồng chính	1. Admin truy cập quản lý danh mục. 2. Hệ thống hiển thị các danh mục. 3. Admin chọn Thêm danh mục. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin danh mục. 5. Admin nhập tên và chọn danh mục cha nếu có. 6. Admin xác nhận lưu; hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. 7. Hệ thống lưu danh mục và cập nhật danh sách.
Luồng thay thế	3a. Admin chọn Sửa: hệ thống hiển thị dữ liệu cũ và lưu thay đổi hợp lệ. 3b. Admin chọn Xóa: hệ thống kiểm tra sản phẩm/danh mục con trước khi xóa. 3c. Admin tìm kiếm: hệ thống lọc danh mục theo yêu cầu. 6a. Tên hoặc danh mục cha không hợp lệ: hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.
Luồng ngoại lệ	7a. Danh mục đang được tham chiếu hoặc lỗi lưu dữ liệu: hệ thống không xóa/lưu và thông báo lý do.

2.4.1.15. UC14 – Quản lý thương hiệu

Cho phép quản trị viên thêm, chỉnh sửa, xóa và tra cứu thương hiệu sản phẩm.



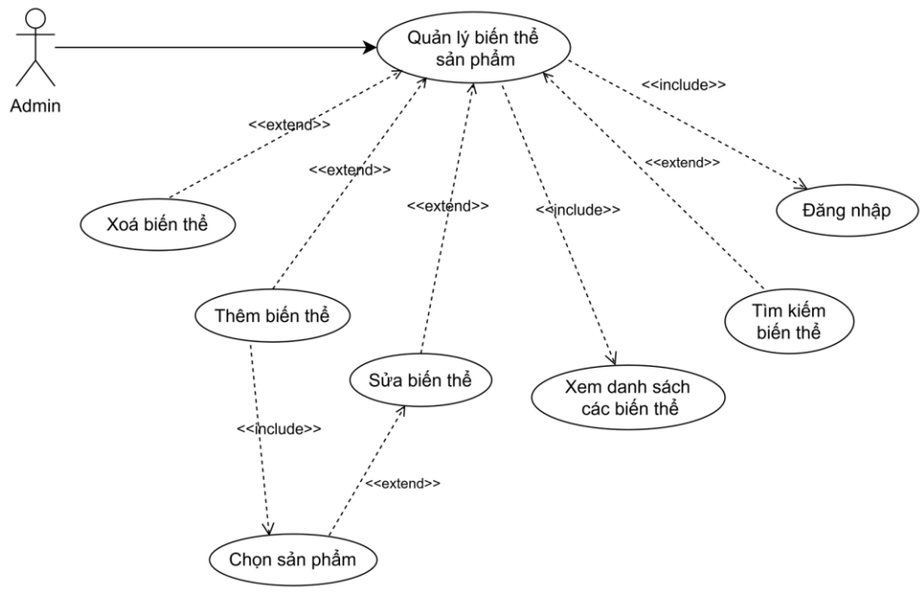
Hình 2.15. Sơ đồ phân rã Use Case UC14 – Quản lý thương hiệu

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC14
Tên Use Case	Quản lý thương hiệu
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Duy trì thông tin thương hiệu hợp lệ.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý thương hiệu.
Hậu điều kiện	Danh sách thương hiệu phản ánh các thay đổi hợp lệ.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Admin mở trang quản lý thương hiệu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thương hiệu. 3. Admin chọn thêm thương hiệu. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin. 5. Admin nhập dữ liệu và xác nhận lưu. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu thương hiệu. 7. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Admin sửa thương hiệu: hệ thống tải thông tin cũ và cập nhật nếu hợp lệ. 3b. Admin xóa thương hiệu: hệ thống kiểm tra ràng buộc sản phẩm trước khi xóa. 3c. Admin tìm kiếm: hệ thống hiển thị các thương hiệu phù hợp. 6a. Thông tin không hợp lệ: yêu cầu sửa.
Luồng ngoại lệ	6b. Thương hiệu được sản phẩm tham chiếu hoặc gặp lỗi lưu: hệ thống không thực hiện thao tác và thông báo.

2.4.1.16. UC15 – Quản lý biến thể sản phẩm

Cho phép quản trị viên thêm, sửa, xóa biến thể theo màu sắc, kích thước và quản lý số lượng tồn kho tương ứng.



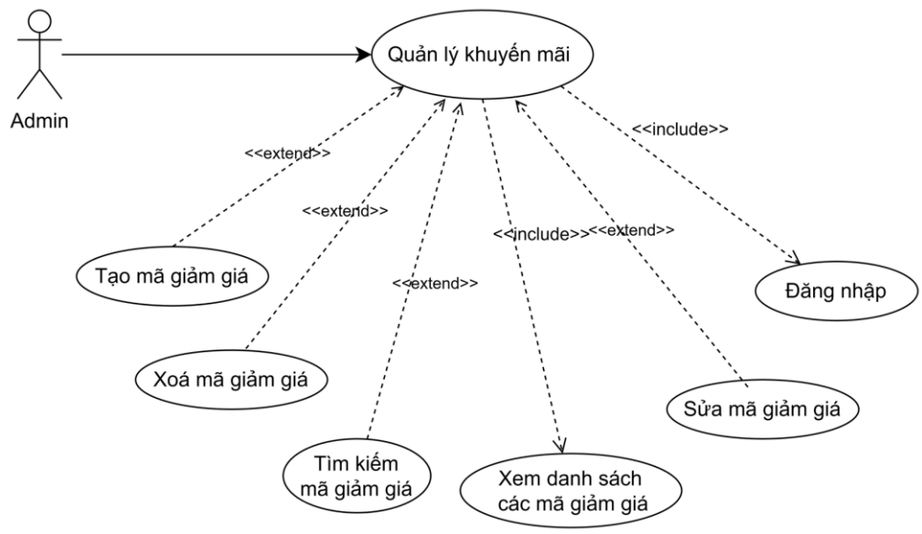
Hình 2.16. Sơ đồ phân rã Use Case UC15 – Quản lý biến thể sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC15
Tên Use Case	Quản lý biến thể sản phẩm
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Duy trì biến thể và tồn kho của từng sản phẩm.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập; sản phẩm tồn tại.
Hậu điều kiện	Biến thể được cập nhật hợp lệ.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Admin mở chức năng quản lý biến thể. 2. Hệ thống hiển thị sản phẩm và các biến thể. 3. Admin chọn sản phẩm cần quản lý. 4. Admin chọn Thêm biến thể. 5. Hệ thống hiển thị biểu mẫu biến thể. 6. Admin nhập màu sắc, kích thước, tồn kho và thông tin khác được hỗ trợ. 7. Admin xác nhận lưu; hệ thống kiểm tra dữ liệu. 8. Hệ thống lưu biến thể và thông báo thành công.
Luồng thay thế	4a. Admin sửa biến thể: hệ thống tải thông tin cũ, kiểm tra và cập nhật. 4b. Admin xóa biến thể: hệ thống kiểm tra ràng buộc đơn hàng trước khi xóa. 7a. Số lượng âm, biến thể không hợp lệ hoặc tổ hợp bị trùng: hệ thống từ chối lưu và yêu cầu chỉnh sửa.
Luồng ngoại lệ	8a. Lỗi lưu dữ liệu: hệ thống thông báo thất bại. 4c. Biến thể đang có ràng buộc dữ liệu đơn hàng: hệ thống không xóa trái quy định.

2.4.1.17. UC16 – Quản lý mã giảm giá

Cho phép quản trị viên tạo, chỉnh sửa, xóa và theo dõi mã giảm giá với các điều kiện áp dụng.



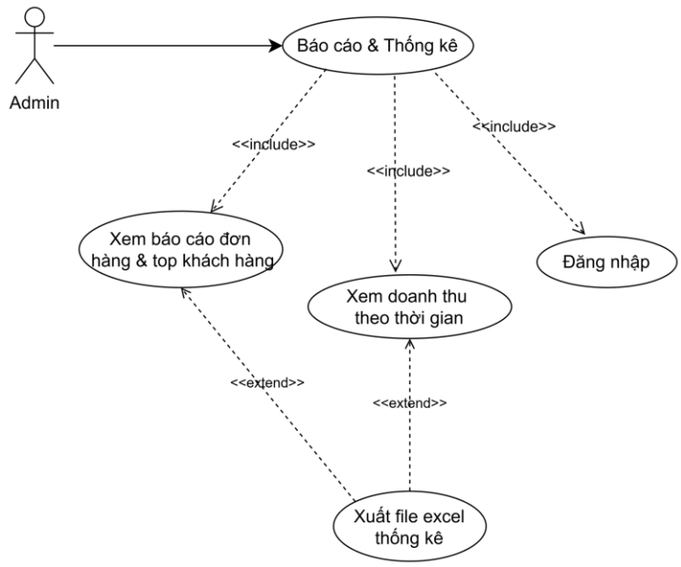
Hình 2.17. Sơ đồ phân rã Use Case UC16 – Quản lý mã giảm giá

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC16
Tên Use Case	Quản lý mã giảm giá
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Quản lý mã khuyến mãi áp dụng khi mua hàng.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý giảm giá.

Thuộc tính	Nội dung
Hậu điều kiện	Mã giảm giá được thêm/sửa/xóa theo điều kiện hợp lệ.
Luồng chính	1. Admin mở chức năng quản lý mã giảm giá. 2. Hệ thống hiển thị danh sách mã giảm giá. 3. Admin chọn tạo mã mới. 4. Hệ thống mở biểu mẫu thiết lập. 5. Admin nhập mã, mức giảm, điều kiện, thời gian hiệu lực. 6. Admin xác nhận lưu. 7. Hệ thống kiểm tra trùng mã và tính hợp lệ. 8. Hệ thống lưu mã và thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Admin chọn Sửa: hệ thống cập nhật các thông tin được phép thay đổi. 3b. Admin chọn Xóa: hệ thống kiểm tra điều kiện trước khi xử lý. 3c. Admin tìm kiếm: hệ thống lọc danh sách mã giảm giá. 7a. Trùng mã, mức giảm hoặc thời hạn không hợp lệ: hệ thống yêu cầu sửa.
Luồng ngoại lệ	8a. Lỗi lưu dữ liệu: thông báo thất bại.

2.4.1.18. UC17 – Báo cáo và thống kê

Cho phép quản trị viên xem doanh thu, đơn hàng, sản phẩm bán chạy, khách hàng và xuất dữ liệu Excel.



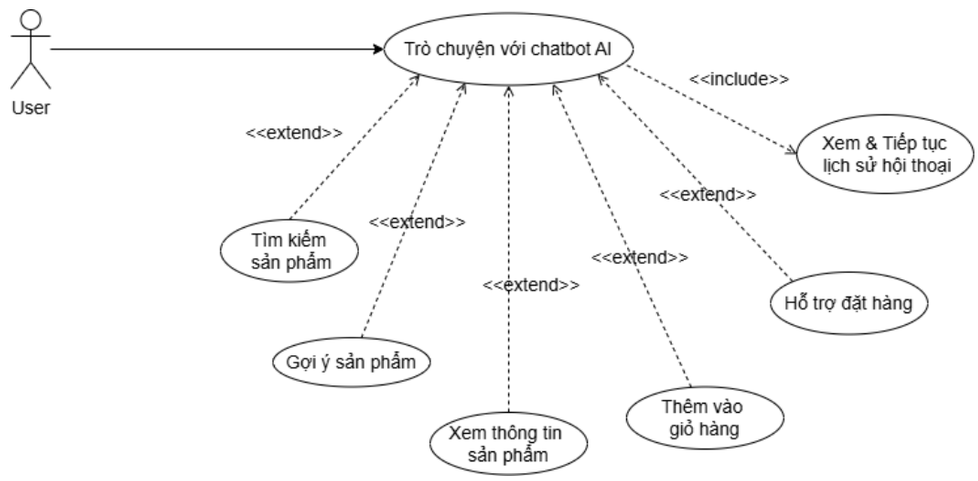
Hình 2.18. Sơ đồ phân rã Use Case UC17 – Báo cáo và thống kê

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC17
Tên Use Case	Báo cáo và thống kê
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Theo dõi tình hình kinh doanh qua bảng, biểu đồ và báo cáo.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền xem báo cáo.
Hậu điều kiện	Báo cáo được hiển thị; tệp Excel được xuất nếu yêu cầu thành công.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng chính	1. Admin mở trang báo cáo thống kê. 2. Hệ thống hiển thị các tiêu chí và số liệu tổng quan. 3. Admin chọn khoảng thời gian cần xem. 4. Hệ thống tổng hợp doanh thu, đơn hàng, sản phẩm và khách hàng. 5. Hệ thống hiển thị bảng và biểu đồ. 6. Admin chọn xuất Excel nếu cần. 7. Hệ thống tạo và cung cấp tệp báo cáo.
Luồng thay thế	3a. Khoảng thời gian không hợp lệ: hệ thống yêu cầu chọn lại. 4a. Không có dữ liệu: hệ thống hiển thị số liệu bằng 0 hoặc thông báo. 6a. Không yêu cầu xuất Excel: Use Case kết thúc sau khi xem báo cáo.
Luồng ngoại lệ	4b. Lỗi tổng hợp dữ liệu: hệ thống thông báo không thể tải báo cáo. 7a. Lỗi xuất Excel: hệ thống thông báo xuất thất bại.

2.4.1.19. UC18 – Chatbot AI hỗ trợ mua sắm

Cho phép khách hàng trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm, gợi ý, xem sản phẩm, thêm giỏ hàng, hỗ trợ đặt hàng và theo dõi lịch sử.



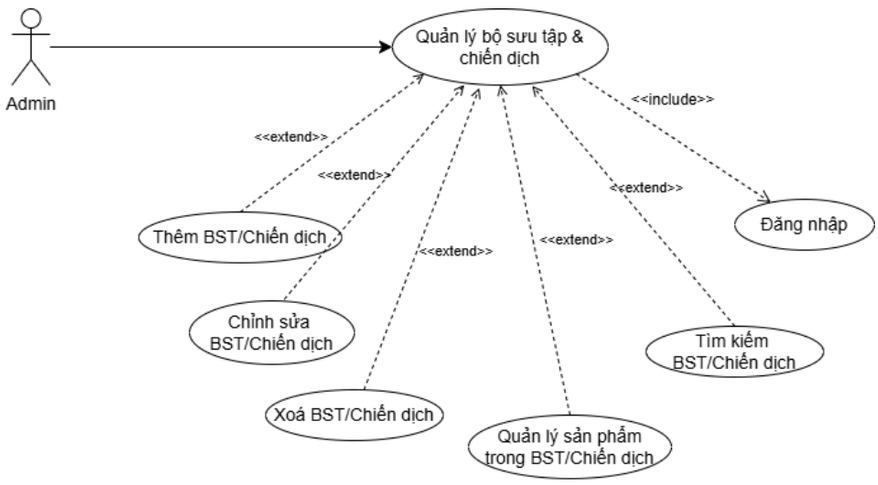
Hình 2.19. Sơ đồ phân rã Use Case UC18 – Chatbot AI hỗ trợ mua sắm

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC18
Tên Use Case	Chatbot AI hỗ trợ mua sắm
Tác nhân	User
Mục tiêu	Hỗ trợ các thao tác mua sắm thông qua hội thoại AI.
Tiền điều kiện	Chatbot khả dụng; thao tác có yêu cầu tài khoản phải được xác thực.
Hậu điều kiện	Khách hàng nhận phản hồi; giỏ hàng/đơn hàng chỉ cập nhật khi thao tác hợp lệ.
Luồng chính	1. Khách hàng mở chatbot và nhập nội dung yêu cầu. 2. Giao diện gửi yêu cầu đến hệ thống chatbot. 3. Dịch vụ AI hỗ trợ phân tích nội dung và ý định. 4. Hệ thống xác định nghiệp vụ được yêu cầu. 5. Hệ thống xử lý nghiệp vụ phù hợp và lấy kết quả. 6. Chatbot trả phản hồi để giao diện hiển thị cho khách hàng.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng thay thế	4a. Tìm kiếm/gợi ý: hệ thống truy vấn sản phẩm và hiển thị kết quả phù hợp. 4b. Xem chi tiết: hệ thống lấy thông tin sản phẩm theo yêu cầu. 4c. Thêm giỏ hàng: hệ thống kiểm tra biến thể, tồn kho rồi cập nhật giỏ nếu hợp lệ. 4d. Hỗ trợ đặt hàng: hệ thống kiểm tra thông tin, yêu cầu xác nhận trước khi tạo đơn. 4e. Xem/tiếp tục hội thoại: hệ thống tải lịch sử được phép truy cập. 5a. Không tìm thấy sản phẩm hoặc thiếu biến thể: chatbot thông báo và yêu cầu bổ sung tiêu chí.
Luồng ngoại lệ	3a. AI API không phản hồi: chatbot thông báo không xử lý được. 5b. Lỗi cập nhật giỏ hàng/đơn hàng: hệ thống thông báo thất bại, không xác nhận giao dịch thành công.

2.4.1.20. UC19 – Quản lý bộ sưu tập và chiến dịch

Cho phép quản trị viên xây dựng bộ sưu tập/chiến dịch quảng bá, cập nhật thông tin và liên kết các sản phẩm được chọn.



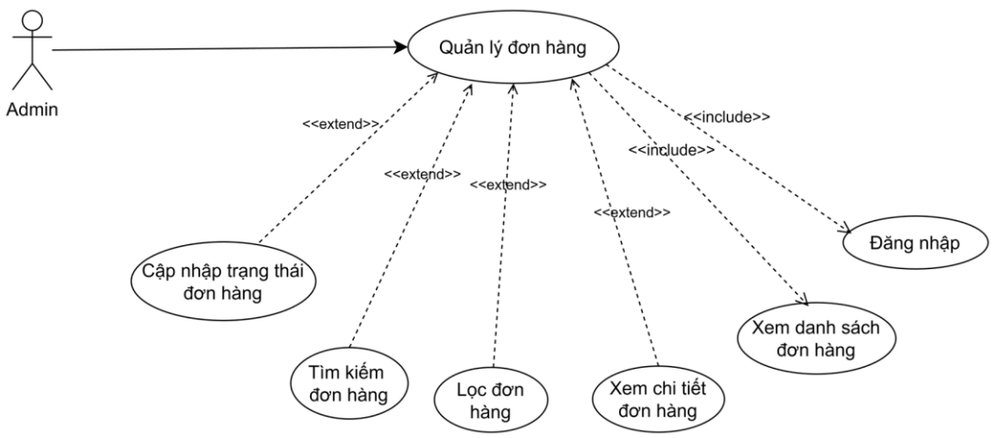
Hình 2.20. Sơ đồ phân rã Use Case UC19 – Quản lý bộ sưu tập và chiến dịch

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC19
Tên Use Case	Quản lý bộ sưu tập và chiến dịch
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Quản lý các nhóm sản phẩm theo chiến dịch kinh doanh.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và được phân quyền.
Hậu điều kiện	Bộ sưu tập hoặc chiến dịch được tạo/cập nhật hợp lệ.
Luồng chính	1. Admin mở mục quản lý bộ sưu tập/chiến dịch. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hiện có. 3. Admin chọn tạo mới. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin. 5. Admin nhập tên, mô tả, hình ảnh, thời gian và chọn sản phẩm khi được hỗ trợ. 6. Admin xác nhận lưu. 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu và thông báo thành công.

Thuộc tính	Nội dung
Luồng thay thế	3a. Admin chọn Sửa: hiển thị dữ liệu cũ và cập nhật sau kiểm tra. 3b. Admin chọn Xóa: hệ thống yêu cầu xác nhận và kiểm tra điều kiện. 5a. Thiếu thông tin, thời gian không hợp lệ hoặc sản phẩm liên kết không tồn tại: yêu cầu sửa.
Luồng ngoại lệ	7a. Lỗi dữ liệu hoặc lưu liên kết: thông báo thất bại.

2.4.1.21. UC20 – Quản lý đơn hàng (Admin)

Cho phép quản trị viên tra cứu, theo dõi và cập nhật các đơn hàng trong phạm vi quản trị.



Hình 2.21. Sơ đồ phân rã Use Case UC20 – Quản lý đơn hàng (Admin)

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC20
Tên Use Case	Quản lý đơn hàng (Admin)
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Kiểm soát quy trình xử lý đơn hàng của cửa hàng.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập và có quyền quản lý đơn hàng.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được cập nhật theo quyền và quy trình hợp lệ.
Luồng chính	1. Admin truy cập quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách, bộ lọc và công cụ tìm kiếm. 3. Admin chọn đơn hàng cần xử lý. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết và trạng thái hiện tại. 5. Admin chọn trạng thái mới hoặc thao tác phù hợp. 6. Hệ thống kiểm tra quyền và điều kiện cập nhật. 7. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo kết quả.
Luồng thay thế	2a. Admin tìm kiếm/lọc: hệ thống hiển thị đơn phù hợp. 3a. Không tìm thấy đơn: hệ thống hiển thị danh sách rỗng. 6a. Trạng thái hoặc quyền không hợp lệ: hệ thống từ chối cập nhật.
Luồng ngoại lệ	7a. Lỗi cập nhật dữ liệu: hệ thống thông báo thất bại và giữ trạng thái đã lưu.

2.4.2. Các biểu đồ trình tự

2.4.2.1. Sequence Đăng ký tài khoản

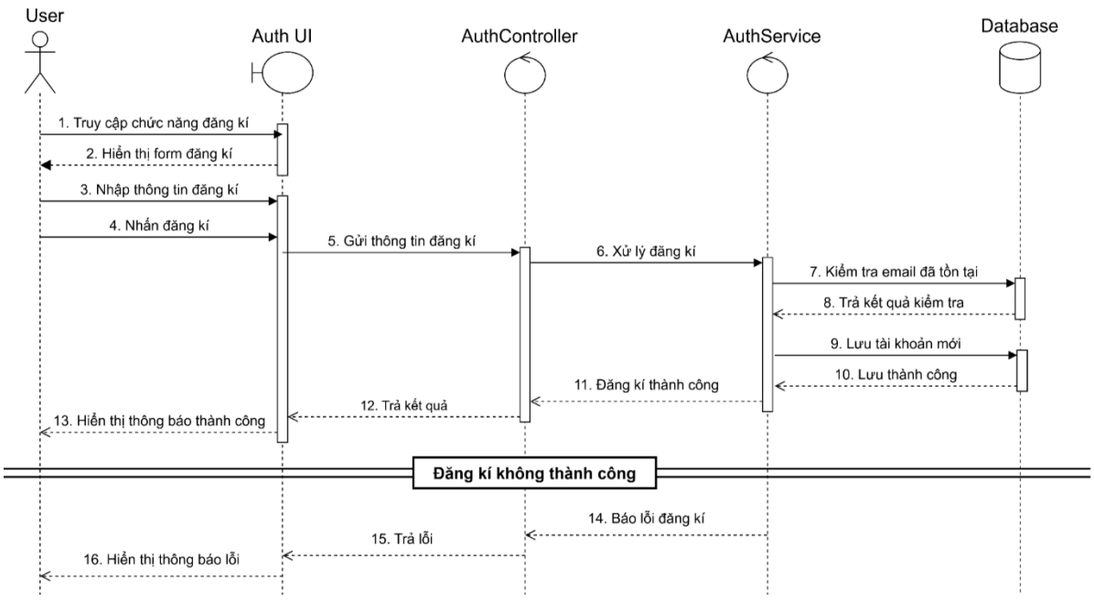
a. Mô tả :

Biểu đồ tuần tự Đăng ký tài khoản mô tả quá trình tương tác giữa người dùng và các thành phần của hệ thống khi thực hiện đăng ký tài khoản mới. Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký, kiểm tra tính hợp lệ và sự tồn tại của email, sau đó tạo tài khoản mới nếu đáp ứng các điều kiện

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người dùng thực hiện đăng ký tài khoản
Auth UI	Hiển thị biểu mẫu đăng ký, tiếp nhận thông tin và thông báo kết quả
AuthController	Tiếp nhận yêu cầu đăng ký và trả kết quả về giao diện
AuthService	Xử lý nghiệp vụ đăng ký, kiểm tra thông tin và tạo tài khoản
Database	Truy xuất và lưu trữ thông tin tài khoản

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.22. Biểu đồ trình tự Đăng ký tài khoản

d. Mô tả tương tác hệ thống :

1. User truy cập chức năng đăng ký.
2. Auth UI hiển thị form đăng ký.
3. User nhập thông tin đăng ký.
4. User nhấn nút đăng ký.
5. Auth UI gửi thông tin đăng ký đến AuthController.
6. AuthController chuyển yêu cầu cho AuthService xử lý.
7. AuthService kiểm tra email đã tồn tại trong Database.
8. Database trả kết quả kiểm tra.
9. Nếu thông tin hợp lệ, AuthService lưu tài khoản mới.
10. Database xác nhận lưu thành công.
11. AuthService trả kết quả đăng ký thành công về AuthController.

12. AuthController trả kết quả về Auth UI.
13. Auth UI hiển thị thông báo đăng ký thành công cho User.

e. Luồng ngoại lệ

- TH1: Thông tin đăng ký không hợp lệ: Tại bước 7, nếu thông tin không đáp ứng yêu cầu, AuthService trả kết quả lỗi. Auth UI hiển thị thông báo và yêu cầu người dùng chỉnh sửa.

- TH2: Email đã tồn tại: Tại bước 8, nếu email đã được đăng ký, AuthService trả thông báo lỗi qua AuthController. Hệ thống yêu cầu người dùng sử dụng email khác.

- TH3: Lỗi lưu dữ liệu: Tại bước 10, nếu quá trình tạo tài khoản thất bại, hệ thống thông báo đăng ký không thành công.

f) Điều kiện

Loại	Nội dung
Tiền điều kiện	User chưa có tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo thành công nếu thông tin hợp lệ
Hậu điều kiện thất bại	Không tạo tài khoản mới; hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng

2.4.2.2. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập

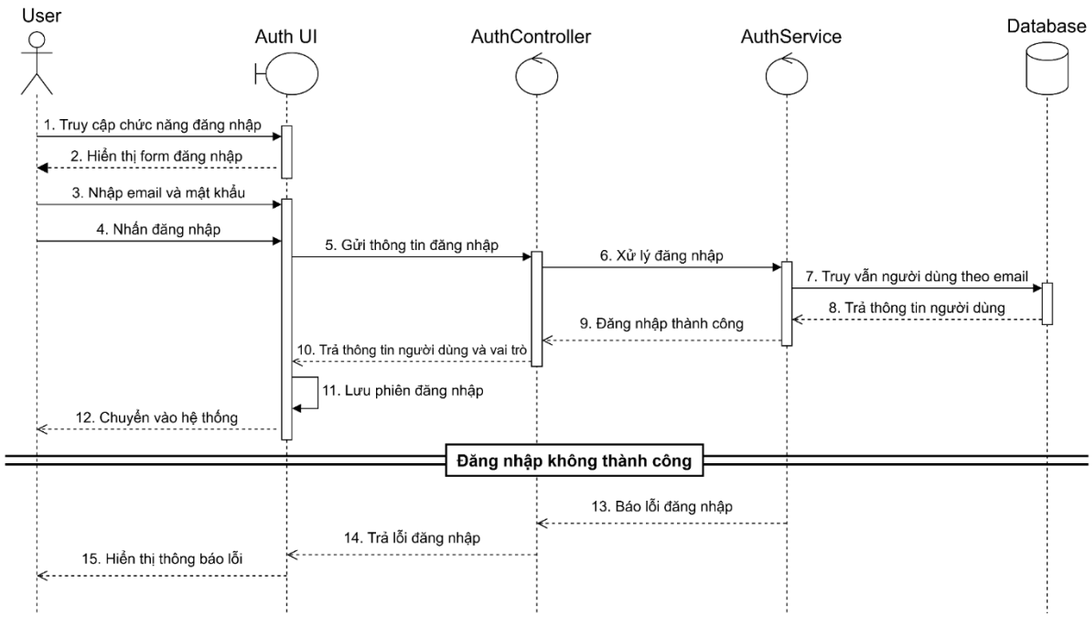
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Đăng nhập mô tả quá trình xác thực tài khoản của người dùng khi truy cập hệ thống. Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng nhập, kiểm tra email và mật khẩu, xác định vai trò người dùng và cho phép truy cập các chức năng tương ứng nếu xác thực thành công.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	**Vai trò**
User	Người dùng thực hiện đăng nhập.
Auth UI	Hiển thị giao diện đăng nhập, tiếp nhận thông tin và hiển thị kết quả.
AuthController	Tiếp nhận yêu cầu đăng nhập và trả kết quả xác thực.
AuthService	Xử lý nghiệp vụ xác thực tài khoản và xác định vai trò người dùng.
Database	Lưu trữ và cung cấp thông tin tài khoản.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập tài khoản

d. Mô tả tương tác hệ thống

1. User truy cập chức năng đăng nhập.
2. Auth UI hiển thị biểu mẫu đăng nhập.
3. User nhập email và mật khẩu.
4. User nhấn nút Đăng nhập.
5. Auth UI gửi thông tin đăng nhập đến AuthController.
6. AuthController chuyển yêu cầu đến AuthService để xử lý.
7. AuthService truy vấn thông tin tài khoản theo email trong Database.
8. Database trả thông tin tài khoản tương ứng.
9. AuthService kiểm tra mật khẩu và xác định vai trò người dùng. Nếu hợp lệ, hệ thống trả kết quả xác thực thành công.
10. AuthController trả thông tin xác thực và vai trò về Auth UI.
11. Auth UI lưu trạng thái đăng nhập theo cơ chế xác thực của hệ thống.
12. Auth UI chuyển người dùng đến giao diện phù hợp với vai trò.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1: Email không tồn tại: Tại bước 8, nếu không tìm thấy tài khoản, AuthService trả kết quả xác thực thất bại qua AuthController. Auth UI hiển thị thông báo đăng nhập không thành công.

- TH2: Mật khẩu không chính xác: Tại bước 9, nếu mật khẩu không hợp lệ, hệ thống từ chối đăng nhập và yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin.

- TH3: Lỗi truy xuất dữ liệu: Tại bước 7, nếu không thể truy xuất thông tin tài khoản, hệ thống thông báo lỗi và không thiết lập trạng thái đăng nhập.

2.4.2.3. Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết sản phẩm

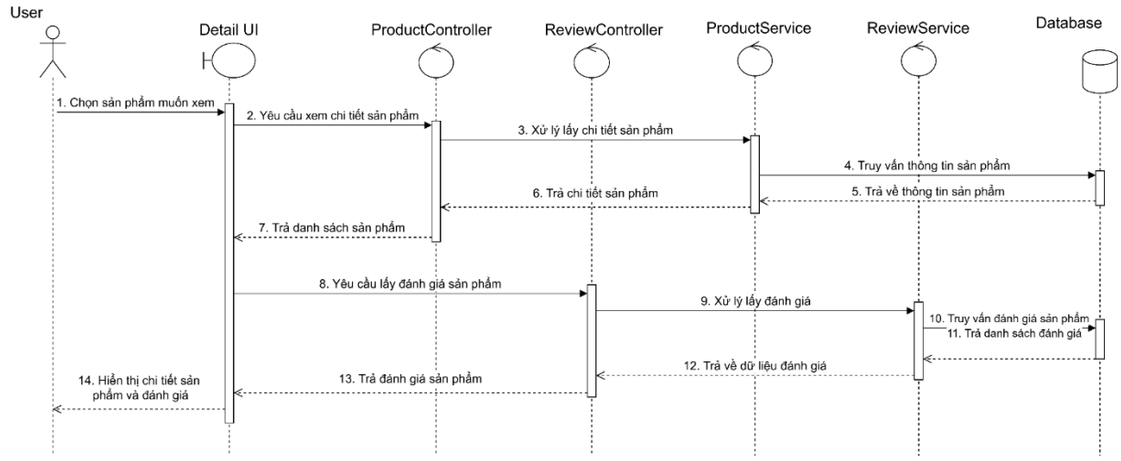
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết sản phẩm mô tả quá trình người dùng lựa chọn sản phẩm và yêu cầu hệ thống cung cấp thông tin chi tiết. Hệ thống truy xuất thông tin sản phẩm và danh sách đánh giá liên quan, sau đó hiển thị kết quả trên giao diện.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người dùng lựa chọn sản phẩm cần xem.
Detail UI	Hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm và đánh giá.
ProductController	Tiếp nhận yêu cầu truy xuất thông tin sản phẩm.
ProductService	Xử lý nghiệp vụ lấy dữ liệu chi tiết sản phẩm.
ReviewController	Tiếp nhận yêu cầu truy xuất đánh giá.
ReviewService	Xử lý nghiệp vụ lấy danh sách đánh giá.
Database	Lưu trữ thông tin sản phẩm và đánh giá.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.24. Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết sản phẩm

d. Mô tả tương tác hệ thống

1. User lựa chọn sản phẩm muốn xem.
2. Detail UI gửi yêu cầu lấy thông tin sản phẩm đến ProductController.
3. ProductController chuyển yêu cầu đến ProductService.
4. ProductService truy vấn thông tin sản phẩm trong Database.
5. Database trả dữ liệu sản phẩm.
6. ProductService trả thông tin chi tiết về ProductController.
7. ProductController trả dữ liệu sản phẩm về Detail UI.
8. Detail UI gửi yêu cầu lấy đánh giá đến ReviewController.
9. ReviewController chuyển yêu cầu đến ReviewService.
10. ReviewService truy vấn danh sách đánh giá sản phẩm trong Database.
11. Database trả danh sách đánh giá tương ứng.
12. ReviewService trả dữ liệu đánh giá về ReviewController.
13. ReviewController trả danh sách đánh giá về Detail UI.
14. Detail UI hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm và các đánh giá cho User.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1: Không tìm thấy sản phẩm: Tại bước 5, nếu sản phẩm không tồn tại hoặc không được phép hiển thị, hệ thống thông báo không tìm thấy sản phẩm.

- TH2: Sản phẩm chưa có đánh giá: Tại bước 11, nếu không có dữ liệu đánh giá, hệ thống vẫn hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm và thông báo chưa có đánh giá.

- TH3: Lỗi truy xuất dữ liệu: Nếu quá trình lấy dữ liệu sản phẩm thất bại, hệ thống thông báo không thể tải thông tin sản phẩm.

2.4.2.4. Biểu đồ tuần tự Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

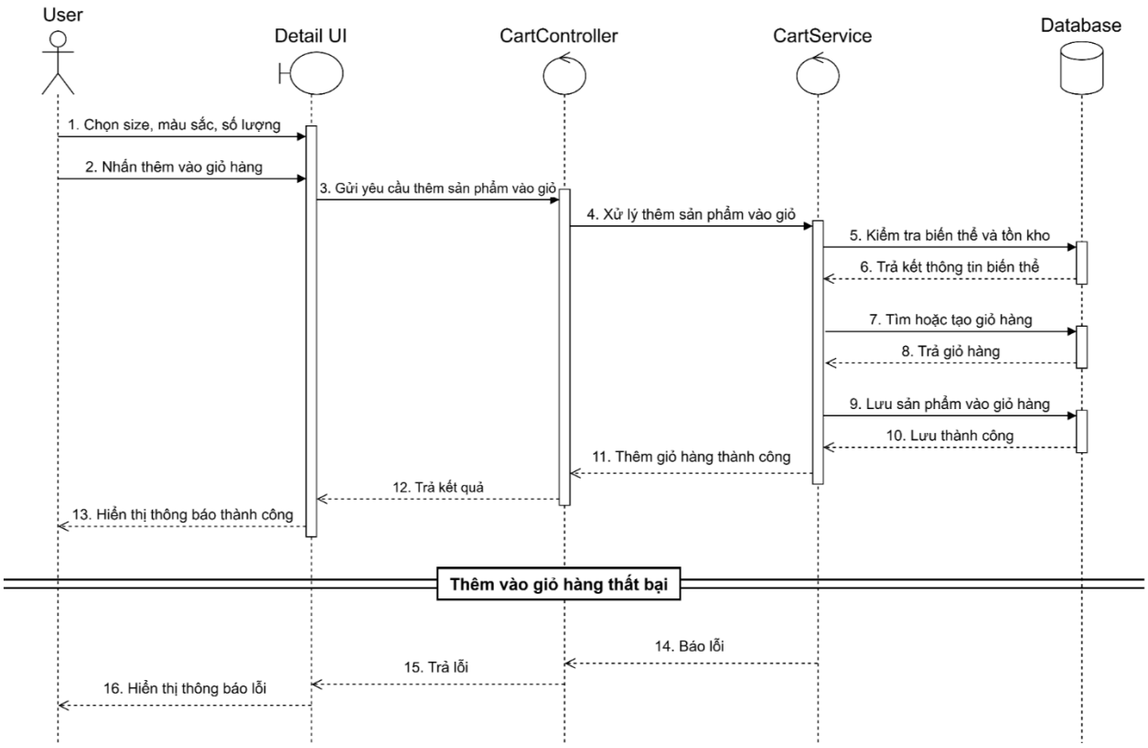
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Thêm sản phẩm vào giỏ hàng mô tả quá trình người dùng lựa chọn biến thể, số lượng sản phẩm và gửi yêu cầu thêm vào giỏ hàng. Hệ thống kiểm tra thông tin biến thể, số lượng tồn kho và cập nhật giỏ hàng nếu các điều kiện được đáp ứng.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người dùng lựa chọn và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
Detail UI	Tiếp nhận thông tin biến thể, số lượng và hiển thị kết quả.
CartController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu thêm giỏ hàng.
CartService	Kiểm tra điều kiện và xử lý nghiệp vụ giỏ hàng.
Database	Lưu trữ dữ liệu biến thể, tồn kho và giỏ hàng.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

d. Mô tả tương tác hệ thống

1. User lựa chọn kích thước, màu sắc và số lượng sản phẩm.
2. User nhấn nút Thêm vào giỏ hàng.
3. Detail UI gửi yêu cầu đến CartController.
4. CartController chuyển yêu cầu đến CartService.

5. CartService kiểm tra thông tin biến thể và số lượng tồn kho trong Database.
6. Database trả thông tin biến thể và tồn kho.
7. CartService tìm giỏ hàng hiện có hoặc thực hiện tạo giỏ hàng theo yêu cầu.
8. Database trả thông tin giỏ hàng tương ứng.
9. CartService lưu hoặc cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng.
10. Database xác nhận cập nhật thành công.
11. CartService trả kết quả về CartController.
12. CartController trả phản hồi về Detail UI.
13. Detail UI hiển thị thông báo thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Biến thể không hợp lệ: Tại bước 6, nếu biến thể không tồn tại hoặc thông tin lựa chọn không hợp lệ, hệ thống từ chối thêm sản phẩm và thông báo lỗi.

- TH2 : Không đủ tồn kho: Tại bước 6, nếu số lượng yêu cầu vượt quá số lượng tồn kho, hệ thống thông báo và yêu cầu người dùng điều chỉnh.

- TH3 : Chưa đăng nhập: Nếu thao tác yêu cầu xác thực mà User chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi tiếp tục.

- TH4 : Lỗi cập nhật giỏ hàng: Tại bước 10, nếu lưu dữ liệu thất bại, hệ thống thông báo không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

2.4.2.5. Biểu đồ tuần tự Đặt hàng và thanh toán

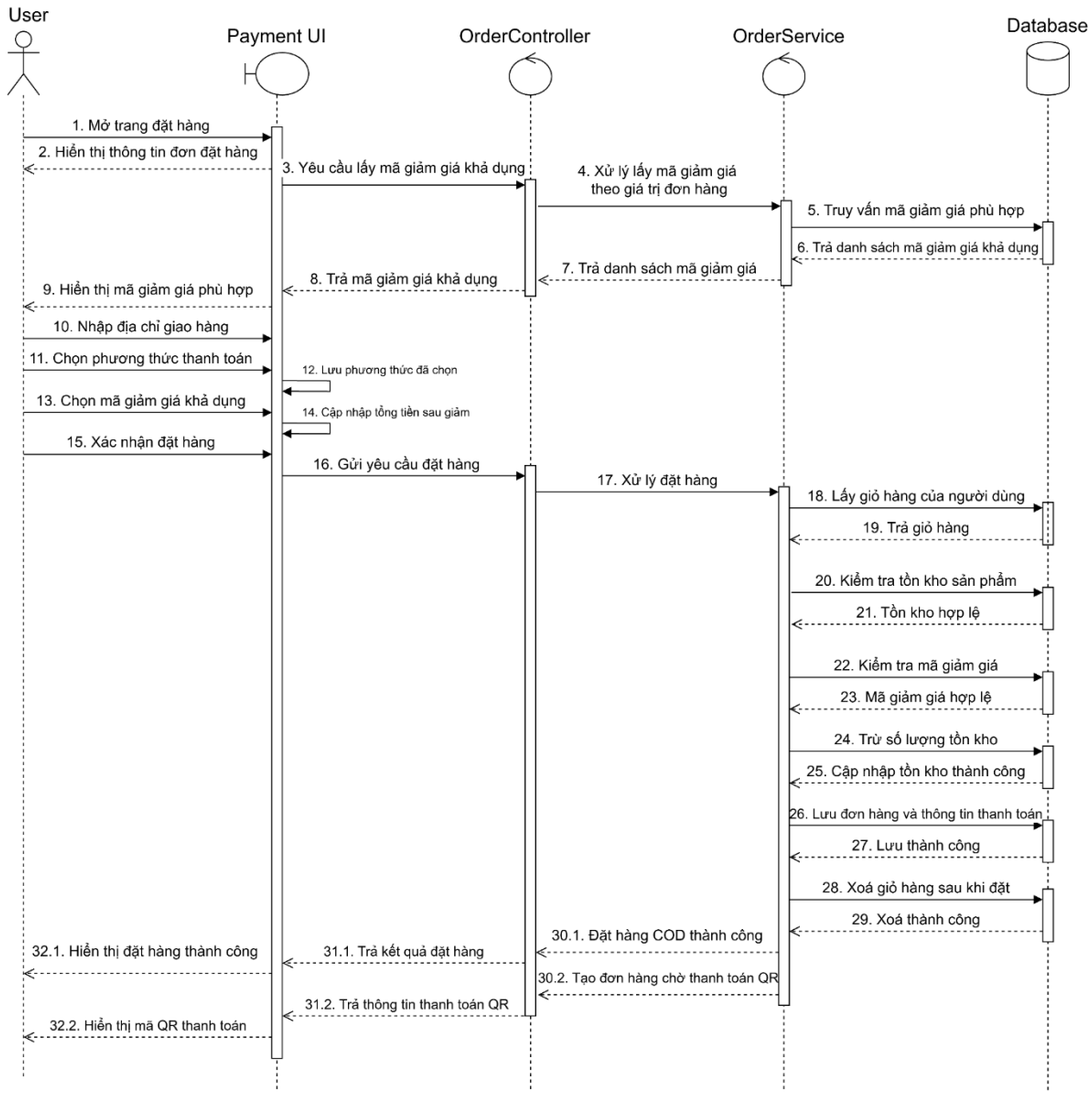
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Đặt hàng và thanh toán mô tả quá trình người dùng tạo đơn hàng từ các sản phẩm trong giỏ hàng. Hệ thống cung cấp thông tin thanh toán, kiểm tra tồn kho và mã giảm giá, lưu đơn hàng và xử lý theo phương thức thanh toán được lựa chọn, bao gồm thanh toán khi nhận hàng (COD) và thanh toán bằng mã QR.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	**Vai trò**
User	Người dùng thực hiện đặt hàng và lựa chọn phương thức thanh toán.
Payment UI	Hiển thị thông tin thanh toán, tiếp nhận dữ liệu và thông báo kết quả.
OrderController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu đặt hàng.
OrderService	Kiểm tra điều kiện, tính toán và xử lý nghiệp vụ tạo đơn hàng.
Database	Lưu trữ dữ liệu giỏ hàng, tồn kho, đơn hàng, mã giảm giá và thanh toán.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.26. Biểu đồ tuần tự Đặt hàng và thanh toán

d. Mô tả tương tác hệ thống

1. User truy cập trang đặt hàng.
2. Payment UI hiển thị thông tin giỏ hàng và giá trị đơn hàng.
3. Payment UI gửi yêu cầu lấy danh sách mã giảm giá khả dụng đến OrderController.
4. OrderController chuyển yêu cầu đến OrderService.
5. OrderService truy vấn các mã giảm giá phù hợp trong Database.
6. Database trả danh sách mã giảm giá khả dụng.
7. OrderService trả dữ liệu về OrderController.
8. OrderController trả danh sách mã giảm giá về Payment UI.
9. Payment UI hiển thị các mã giảm giá phù hợp.
10. User nhập thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng.
11. User lựa chọn phương thức thanh toán.
12. Payment UI ghi nhận phương thức thanh toán đã chọn.
13. User lựa chọn mã giảm giá nếu có nhu cầu.
14. Payment UI cập nhật giá trị đơn hàng dự kiến sau khi áp dụng mã giảm giá.
15. User kiểm tra thông tin và xác nhận đặt hàng.

16. Payment UI gửi yêu cầu đặt hàng đến OrderController.
17. OrderController chuyển yêu cầu đến OrderService.
18. OrderService truy vấn thông tin giỏ hàng trong Database.
19. Database trả thông tin giỏ hàng.
20. OrderService kiểm tra số lượng tồn kho của các sản phẩm.
21. Database trả kết quả kiểm tra tồn kho.
22. OrderService kiểm tra điều kiện áp dụng mã giảm giá.
23. Database trả kết quả kiểm tra mã giảm giá.
24. OrderService thực hiện cập nhật số lượng tồn kho theo nghiệp vụ đặt hàng.
25. Database xác nhận kết quả cập nhật tồn kho.
26. OrderService lưu thông tin đơn hàng và trạng thái thanh toán ban đầu.
27. Database xác nhận lưu đơn hàng thành công.
28. OrderService thực hiện cập nhật giỏ hàng sau khi đặt hàng.
29. Database xác nhận kết quả cập nhật giỏ hàng.

30.1. Nếu User lựa chọn COD, hệ thống ghi nhận đơn hàng theo phương thức thanh toán khi nhận hàng.

30.2. Nếu User lựa chọn thanh toán QR, hệ thống ghi nhận trạng thái chờ thanh toán và thực hiện tạo thông tin thanh toán QR.

31.1. OrderController trả kết quả đặt hàng COD về Payment UI.

31.2. OrderController trả thông tin thanh toán QR về Payment UI.

32.1. Payment UI hiển thị thông báo đặt hàng COD thành công.

32.2. Payment UI hiển thị mã QR và thông tin thanh toán cho User.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Thanh toán COD: Sau khi tạo đơn hàng thành công, hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng; việc thanh toán được thực hiện khi khách hàng nhận hàng.

- TH2 : Thanh toán QR: Hệ thống cung cấp mã QR để người dùng thực hiện thanh toán. Việc hiển thị mã QR không đồng nghĩa giao dịch đã thanh toán thành công.

- TH3 : Không đủ tồn kho: Tại bước 21, nếu sản phẩm không đáp ứng số lượng yêu cầu, hệ thống thông báo và không hoàn tất tạo đơn hàng.

- TH4 : Mã giảm giá không hợp lệ: Tại bước 23, nếu mã giảm giá hết hạn hoặc không đáp ứng điều kiện, hệ thống thông báo để User điều chỉnh.

- TH5 : Lỗi tạo đơn hàng: Tại bước 27, nếu lưu đơn hàng thất bại, hệ thống thông báo lỗi và phải đảm bảo dữ liệu liên quan không bị cập nhật thiếu nhất quán.

- TH6 : Lỗi tạo thanh toán QR: Nếu không thể tạo thông tin thanh toán, hệ thống thông báo lỗi và không ghi nhận giao dịch là đã thanh toán.

2.4.2.6. Biểu đồ tuần tự Đánh giá sản phẩm

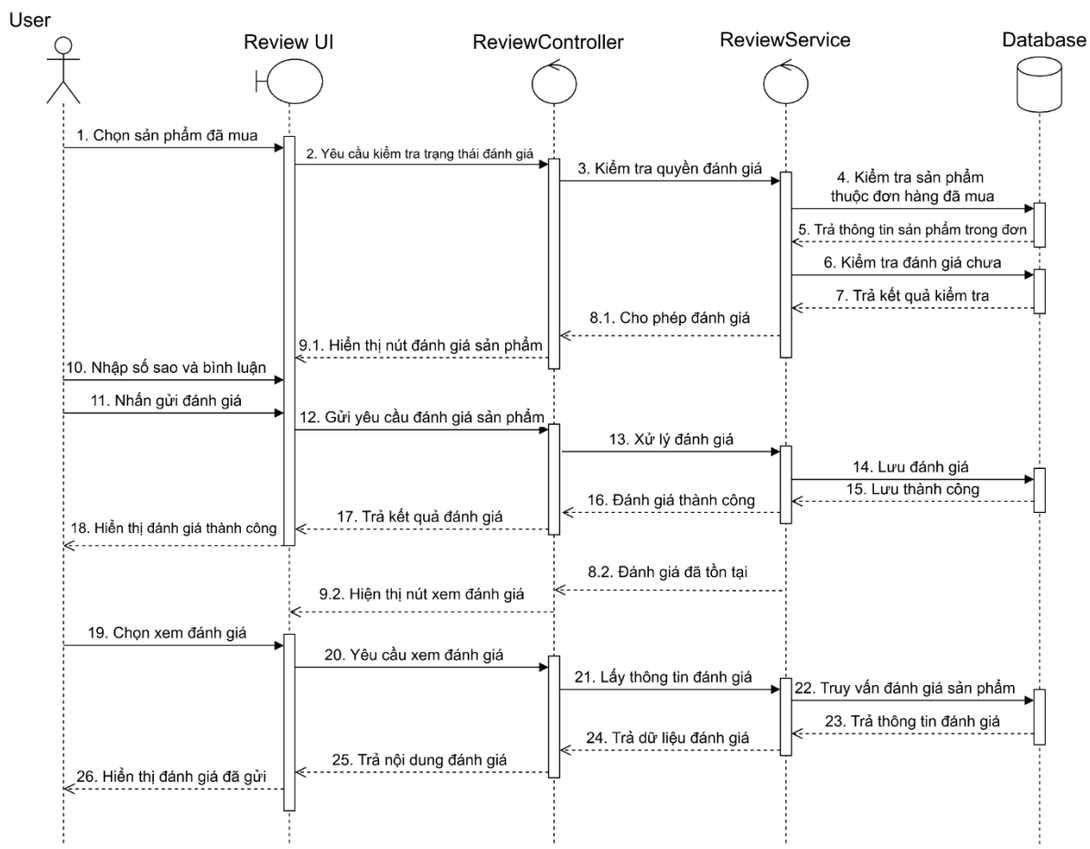
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Đánh giá sản phẩm mô tả quá trình khách hàng gửi đánh giá đối với sản phẩm đã mua. Hệ thống kiểm tra điều kiện đánh giá, xác định sản phẩm đã được đánh giá hay chưa và lưu nội dung đánh giá nếu yêu cầu hợp lệ.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người dùng thực hiện đánh giá sản phẩm.
Review UI	Hiển thị giao diện đánh giá và tiếp nhận nội dung đánh giá.
ReviewController	Tiếp nhận yêu cầu đánh giá sản phẩm.
ReviewService	Kiểm tra điều kiện và xử lý nghiệp vụ đánh giá.
Database	Lưu trữ thông tin đơn hàng và đánh giá sản phẩm.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự Đánh giá sản phẩm

d. Mô tả tương tác hệ thống

1. User lựa chọn sản phẩm đã mua.
2. Review UI gửi yêu cầu kiểm tra trạng thái đánh giá đến ReviewController.
3. ReviewController chuyển yêu cầu đến ReviewService.
4. ReviewService kiểm tra sản phẩm có thuộc đơn hàng đã mua trong Database.
5. Database trả thông tin sản phẩm trong đơn hàng.
6. ReviewService kiểm tra sản phẩm đã được User đánh giá hay chưa.
7. Database trả kết quả kiểm tra đánh giá.

8. Nếu đủ điều kiện, ReviewService trả kết quả cho phép đánh giá.
9. Review UI hiển thị chức năng đánh giá sản phẩm.
10. User nhập số sao và nội dung bình luận.
11. User nhấn nút Gửi đánh giá.
12. Review UI gửi yêu cầu đánh giá đến ReviewController.
13. ReviewController chuyển yêu cầu đến ReviewService.
14. ReviewService lưu nội dung đánh giá vào Database.
15. Database xác nhận lưu thành công.
16. ReviewService trả kết quả về ReviewController.
17. ReviewController trả kết quả về Review UI.
18. Review UI hiển thị thông báo đánh giá thành công.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Chưa đủ điều kiện đánh giá: Tại bước 5, nếu sản phẩm không thuộc đơn hàng đủ điều kiện, hệ thống không cho phép gửi đánh giá.

- TH2 : Sản phẩm đã được đánh giá: Tại bước 7, nếu User đã đánh giá sản phẩm, hệ thống hiển thị chức năng xem đánh giá thay vì tạo đánh giá mới.

- TH3 : Dữ liệu đánh giá không hợp lệ: Trước khi lưu, nếu số sao hoặc nội dung không đáp ứng yêu cầu, hệ thống thông báo và yêu cầu chỉnh sửa.

- TH4 : Lỗi lưu đánh giá: Tại bước 15, nếu lưu dữ liệu thất bại, hệ thống thông báo không thể gửi đánh giá.

2.4.2.7. Biểu đồ tuần tự Quản lý sản phẩm

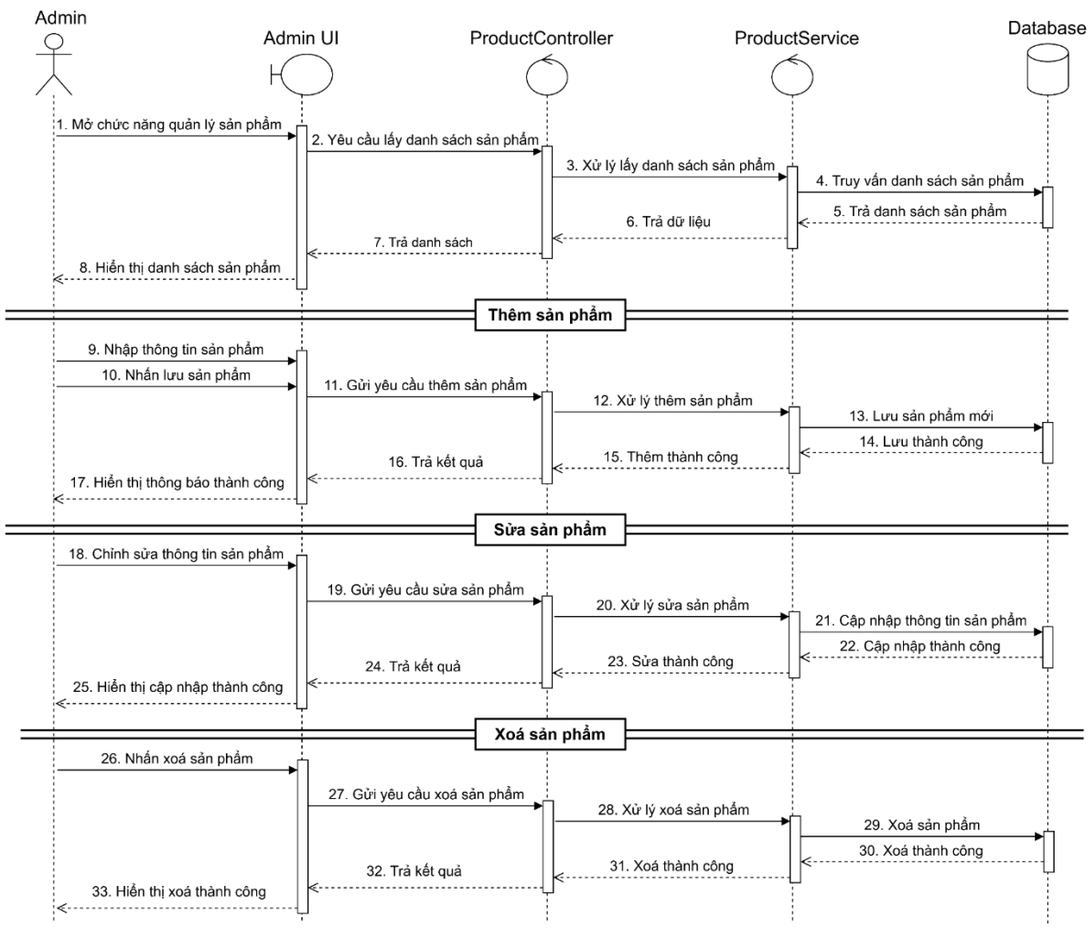
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Quản lý sản phẩm mô tả quá trình quản trị viên thực hiện các chức năng xem danh sách, thêm mới, chỉnh sửa và xóa sản phẩm. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu, xử lý dữ liệu và trả kết quả tương ứng với từng thao tác.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	**Vai trò**
Admin	Quản trị viên thực hiện quản lý sản phẩm.
Admin UI	Hiển thị danh sách, biểu mẫu và thông báo kết quả.
ProductController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu quản lý sản phẩm.
ProductService	Xử lý nghiệp vụ thêm, sửa và xóa sản phẩm.
Database	Lưu trữ dữ liệu sản phẩm.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.28. Biểu đồ tuần tự Quản lý sản phẩm

d. Mô tả tương tác hệ thống

TH1. Xem danh sách sản phẩm

1.1. Admin truy cập chức năng quản lý sản phẩm.

1.2. Admin UI gửi yêu cầu lấy danh sách sản phẩm đến ProductController.

1.3. ProductController chuyển yêu cầu đến ProductService.

1.4. ProductService truy vấn dữ liệu trong Database.

1.5. Database trả danh sách sản phẩm.

1.6. ProductService trả dữ liệu về ProductController.

1.7. ProductController trả kết quả về Admin UI.

1.8. Admin UI hiển thị danh sách sản phẩm.

TH2. Thêm sản phẩm

2.1. Admin nhập thông tin sản phẩm mới.

2.2. Admin nhấn nút Lưu sản phẩm.

2.3. Admin UI gửi yêu cầu thêm sản phẩm đến ProductController.

2.4. ProductController chuyển yêu cầu đến ProductService.

2.5. ProductService kiểm tra dữ liệu và lưu sản phẩm vào Database nếu hợp lệ.

2.6. Database xác nhận kết quả lưu.

2.7. ProductService trả kết quả về ProductController.

2.8. ProductController trả phản hồi về Admin UI.

2.9. Admin UI hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công.

TH3. Chỉnh sửa sản phẩm

3.1. Admin lựa chọn sản phẩm và chỉnh sửa thông tin.

3.2. Admin UI gửi yêu cầu cập nhật đến ProductController.

3.3. ProductController chuyển yêu cầu đến ProductService.

3.4. ProductService kiểm tra và cập nhật dữ liệu trong Database.

3.5. Database xác nhận cập nhật thành công.

3.6. ProductService trả kết quả về ProductController.

3.7. ProductController trả kết quả về Admin UI.

3.8. Admin UI hiển thị thông báo cập nhật thành công.

TH4. Xóa sản phẩm

4.1. Admin lựa chọn chức năng xóa sản phẩm.

4.2. Admin xác nhận thao tác xóa.

4.3. Admin UI gửi yêu cầu xóa đến ProductController.

4.4. ProductController chuyển yêu cầu đến ProductService.

4.5. ProductService kiểm tra điều kiện xóa và thực hiện xóa sản phẩm hợp lệ trong Database.

4.6. Database trả kết quả xử lý.

4.7. ProductService trả kết quả về ProductController.

4.8. ProductController trả phản hồi về Admin UI.

4.9. Admin UI hiển thị thông báo kết quả xóa.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Thêm sản phẩm thất bại: Nếu dữ liệu không hợp lệ hoặc thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống thông báo và yêu cầu chỉnh sửa.

- TH2 : Chỉnh sửa sản phẩm thất bại: Nếu sản phẩm không tồn tại hoặc dữ liệu cập nhật không hợp lệ, hệ thống từ chối lưu.

- TH3 : Xóa sản phẩm thất bại: Nếu sản phẩm đang được tham chiếu trong đơn hàng hoặc dữ liệu liên quan, hệ thống từ chối xóa theo ràng buộc.

- TH4 : Lỗi cơ sở dữ liệu: Hệ thống thông báo thao tác không thành công.

2.4.2.8. Biểu đồ tuần tự Quản lý biến thể sản phẩm

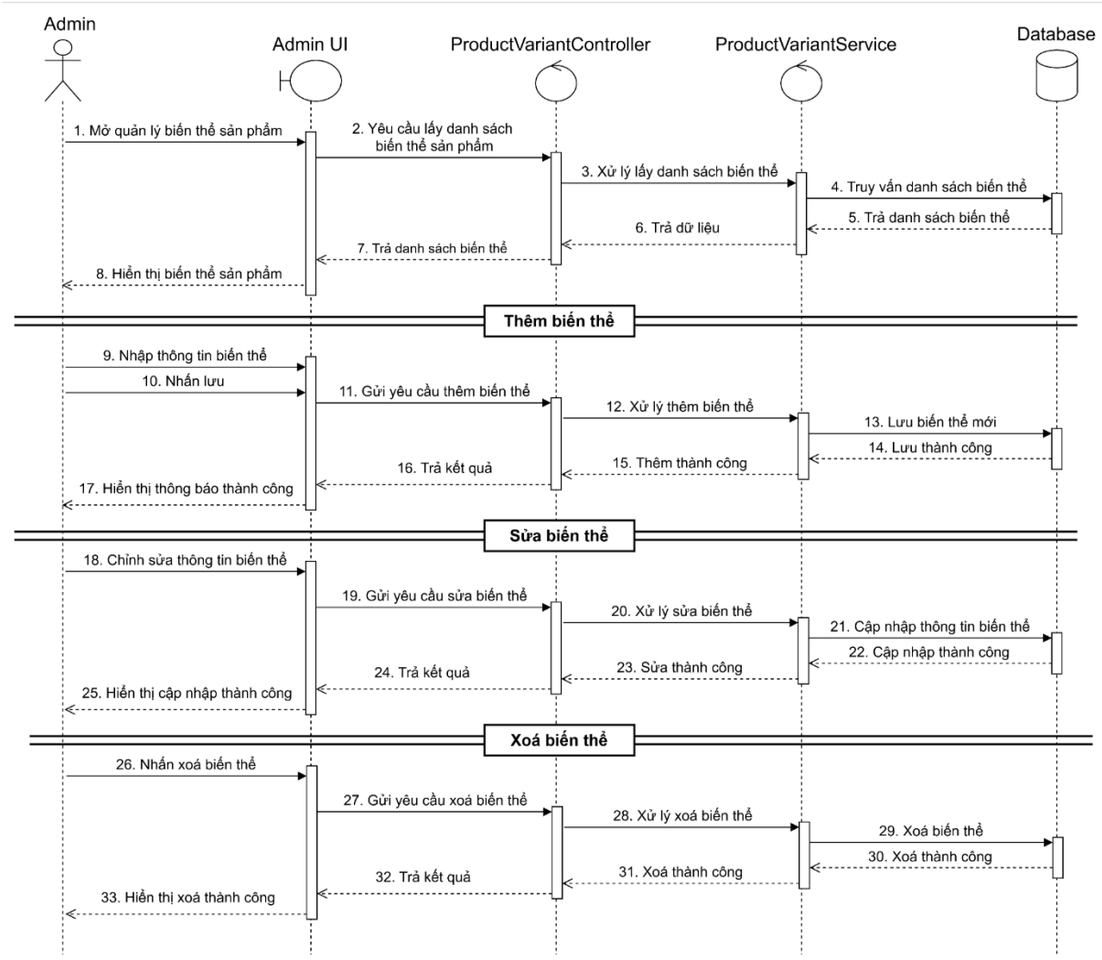
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Quản lý biến thể sản phẩm mô tả quá trình quản trị viên xem, thêm, chỉnh sửa và xóa các biến thể của sản phẩm. Mỗi biến thể có thể bao gồm thông tin màu sắc, kích thước, giá bán và số lượng tồn kho.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
Admin	Quản trị viên thực hiện quản lý biến thể.
Admin UI	Hiển thị giao diện quản lý biến thể.
ProductVariantController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu.
ProductVariantService	Xử lý nghiệp vụ quản lý biến thể.
Database	Lưu trữ thông tin biến thể sản phẩm.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự Quản lý biến thể sản phẩm

d. Mô tả tương tác hệ thống

TH1. Xem danh sách biến thể

1.1. Admin truy cập chức năng quản lý biến thể.

1.2. Admin UI gửi yêu cầu lấy danh sách biến thể đến ProductVariantController.

1.3. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.

1.4. ProductVariantService truy vấn dữ liệu trong Database.

1.5. Database trả danh sách biến thể.

1.6. ProductVariantService trả kết quả về ProductVariantController.

1.7. ProductVariantController trả dữ liệu về Admin UI.

1.8. Admin UI hiển thị danh sách biến thể.

TH2. Thêm biến thể

2.1. Admin nhập thông tin biến thể mới.

2.2. Admin nhấn nút Lưu.

2.3. Admin UI gửi yêu cầu thêm biến thể đến ProductVariantController.

2.4. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.

2.5. ProductVariantService kiểm tra thông tin và lưu biến thể hợp lệ vào Database.

2.6. Database xác nhận lưu thành công.

2.7. ProductVariantService trả kết quả về ProductVariantController.

2.8. ProductVariantController trả phản hồi về Admin UI.

2.9. Admin UI hiển thị thông báo thêm biến thể thành công.

TH3. Chỉnh sửa biến thể

3.1. Admin lựa chọn và chỉnh sửa thông tin biến thể.

3.2. Admin UI gửi yêu cầu cập nhật đến ProductVariantController.

3.3. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.

3.4. ProductVariantService kiểm tra và cập nhật biến thể trong Database.

3.5. Database xác nhận cập nhật thành công.

3.6. ProductVariantService trả kết quả về ProductVariantController.

3.7. ProductVariantController trả kết quả về Admin UI.

3.8. Admin UI hiển thị thông báo cập nhật thành công.

TH4. Xóa biến thể

4.1. Admin lựa chọn chức năng xóa biến thể.

4.2. Admin UI gửi yêu cầu xóa đến ProductVariantController.

4.3. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.

4.4. ProductVariantService kiểm tra ràng buộc và thực hiện xóa biến thể nếu hợp lệ.

4.5. Database trả kết quả xử lý.

4.6. ProductVariantService trả kết quả về ProductVariantController.

4.7. ProductVariantController trả phản hồi về Admin UI.

4.8. Admin UI hiển thị thông báo kết quả xóa.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Biến thể đã tồn tại: Hệ thống phát hiện tổ hợp biến thể bị trùng và từ chối thêm mới theo quy tắc dữ liệu.

- TH2 : Dữ liệu biến thể không hợp lệ: Hệ thống thông báo và yêu cầu Admin chỉnh sửa.

- TH3 : Không tìm thấy biến thể: Hệ thống không thực hiện cập nhật hoặc xóa.

- TH4 : Không đủ điều kiện xóa: Nếu biến thể đang liên quan đến dữ liệu đơn hàng, hệ thống từ chối xóa.

- TH5 : Lỗi lưu dữ liệu: Hệ thống thông báo thao tác thất bại.

2.4.2.9. Biểu đồ tuần tự Quản lý kho

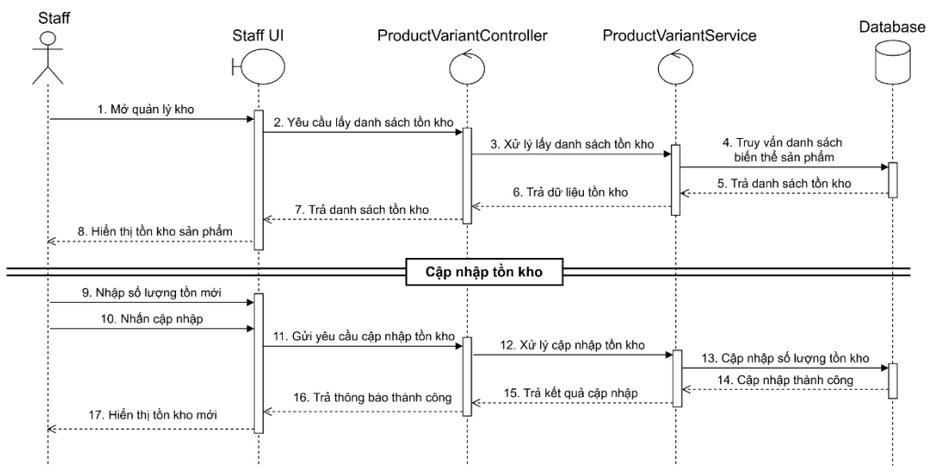
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Quản lý kho mô tả quá trình nhân viên theo dõi và cập nhật số lượng tồn kho của các biến thể sản phẩm. Hệ thống cung cấp dữ liệu tồn kho hiện tại và xử lý yêu cầu cập nhật theo quyền được cấp.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
Staff	Nhân viên theo dõi và cập nhật tồn kho.
Staff UI	Hiển thị thông tin tồn kho và tiếp nhận thao tác.
ProductVariantController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu quản lý tồn kho.
ProductVariantService	Xử lý nghiệp vụ truy xuất và cập nhật tồn kho.
Database	Lưu trữ số lượng tồn kho theo biến thể.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.30. Biểu đồ tuần tự Quản lý kho

d. Mô tả tương tác hệ thống

TH1. Xem thông tin tồn kho

1.1. Staff truy cập chức năng quản lý kho.

1.2. Staff UI gửi yêu cầu lấy danh sách tồn kho đến ProductVariantController.

1.3. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.

1.4. ProductVariantService truy vấn dữ liệu tồn kho trong Database.

1.5. Database trả thông tin tồn kho.

1.6. ProductVariantService trả kết quả về ProductVariantController.

1.7. ProductVariantController trả danh sách tồn kho về Staff UI.

1.8. Staff UI hiển thị thông tin tồn kho của các biến thể sản phẩm.

TH2. Cập nhật số lượng tồn kho

2.1. Staff lựa chọn biến thể và nhập số lượng tồn kho mới.

2.2. Staff nhấn nút Cập nhật.

2.3. Staff UI gửi yêu cầu đến ProductVariantController.

2.4. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.

2.5. ProductVariantService kiểm tra dữ liệu và cập nhật tồn kho trong Database nếu hợp lệ.

2.6. Database xác nhận cập nhật thành công.

2.7. ProductVariantService trả kết quả về ProductVariantController.

2.8. ProductVariantController trả kết quả về Staff UI.

2.9. Staff UI hiển thị số lượng tồn kho mới và thông báo thành công.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Số lượng tồn kho không hợp lệ: Hệ thống từ chối cập nhật và yêu cầu Staff nhập lại.

- TH2 : Không tìm thấy biến thể: Hệ thống thông báo biến thể không tồn tại.

- TH3 : Không đủ quyền cập nhật: Hệ thống từ chối thao tác nếu Staff không được cấp quyền phù hợp.

- TH4 : Lỗi cập nhật dữ liệu: Hệ thống thông báo thất bại và không hiển thị số lượng mới như đã cập nhật thành công.

2.4.2.10. Biểu đồ tuần tự Quản lý đơn hàng

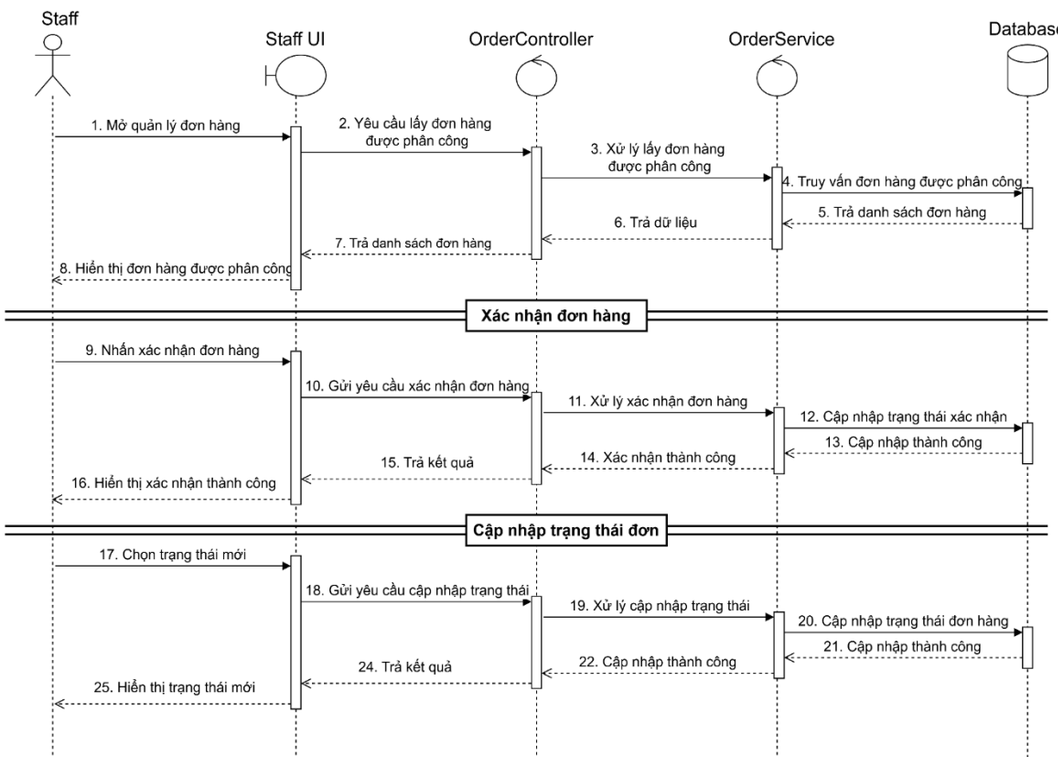
a. Mô tả

Biểu đồ tuần tự Quản lý đơn hàng mô tả quá trình nhân viên theo dõi và xử lý các đơn hàng được phân công. Hệ thống hỗ trợ xem danh sách đơn hàng, xác nhận đơn hàng và cập nhật trạng thái theo quy trình xử lý.

b. Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
Staff	Nhân viên được phân công xử lý đơn hàng.
Staff UI	Hiển thị thông tin đơn hàng và tiếp nhận thao tác.
OrderController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu quản lý đơn hàng.
OrderService	Xử lý nghiệp vụ xác nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng.
Database	Lưu trữ thông tin và trạng thái đơn hàng.

c. Biểu đồ trình tự



Hình 2.31. Biểu đồ tuần tự Quản lý đơn hàng

d. Mô tả tương tác hệ thống

TH1. Xem danh sách đơn hàng được phân công

1.1. Staff truy cập chức năng quản lý đơn hàng.

1.2. Staff UI gửi yêu cầu lấy danh sách đơn hàng được phân công đến OrderController.

1.3. OrderController chuyển yêu cầu đến OrderService.

1.4. OrderService truy vấn dữ liệu đơn hàng trong Database.

1.5. Database trả danh sách đơn hàng.

1.6. OrderService trả dữ liệu về OrderController.

1.7. OrderController trả danh sách đơn hàng về Staff UI.

1.8. Staff UI hiển thị các đơn hàng được phân công.

TH2. Xác nhận đơn hàng

2.1. Staff lựa chọn đơn hàng và yêu cầu xác nhận.

2.2. Staff UI gửi yêu cầu xác nhận đến OrderController.

2.3. OrderController chuyển yêu cầu đến OrderService.

2.4. OrderService kiểm tra điều kiện và cập nhật trạng thái xác nhận của đơn hàng.

2.5. Database xác nhận cập nhật thành công.

2.6. OrderService trả kết quả về OrderController.

2.7. OrderController trả phản hồi về Staff UI.

2.8. Staff UI hiển thị thông báo xác nhận đơn hàng thành công.

TH3. Cập nhật trạng thái đơn hàng

3.1. Staff lựa chọn trạng thái mới cho đơn hàng.

3.2. Staff UI gửi yêu cầu cập nhật đến OrderController.

3.3. OrderController chuyển yêu cầu đến OrderService.

3.4. OrderService kiểm tra điều kiện và cập nhật trạng thái đơn hàng trong Database.

3.5. Database xác nhận cập nhật thành công.

3.6. OrderService trả kết quả về OrderController.

3.7. OrderController trả phản hồi về Staff UI.

3.8. Staff UI hiển thị trạng thái đơn hàng đã được cập nhật.

e. Luồng thay thế và ngoại lệ

- TH1 : Đơn hàng không tồn tại: Hệ thống từ chối xử lý và thông báo không tìm thấy đơn hàng.

- TH2 : Xác nhận đơn hàng không hợp lệ: Nếu đơn hàng đã bị hủy hoặc đã được xác nhận, hệ thống không thực hiện xác nhận trùng.

- TH3 : Chuyển trạng thái không hợp lệ: Nếu trạng thái mới không phù hợp với quy trình xử lý đơn hàng, hệ thống từ chối cập nhật.

- TH4 : Không đủ quyền thao tác: Nếu Staff không có quyền xử lý đơn hàng, hệ thống từ chối yêu cầu.

- TH5 : Lỗi lưu trạng thái: Hệ thống thông báo cập nhật thất bại và giữ trạng thái đã lưu trước đó.

2.4.3. Các biểu đồ hoạt động của hệ thống

2.4.3.1. Biểu đồ hoạt động Đăng ký tài khoản

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Đăng ký tài khoản mô tả quy trình người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống. Người dùng truy cập trang đăng ký, nhập thông tin cá nhân và gửi yêu cầu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và sự tồn tại của email. Nếu đáp ứng các điều kiện, hệ thống tạo tài khoản mới và lưu vào cơ sở dữ liệu. Ngược lại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng chỉnh sửa thông tin.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	**Vai trò**
Người dùng	Truy cập trang đăng ký, nhập thông tin và gửi yêu cầu đăng ký
Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu, kiểm tra dữ liệu, kiểm tra email, tạo tài khoản và thông báo kết quả.

c. Liệt kê các hoạt động

STT	**Hoạt động**	**Đối tượng thực hiện**
1	Truy cập trang đăng ký	Người dùng
2	Hiển thị biểu mẫu đăng ký	Hệ thống
3	Nhập thông tin đăng ký	Người dùng
4	Nhấn nút Đăng ký	Người dùng
5	Kiểm tra tính hợp lệ của thông tin	Hệ thống
6	Kiểm tra email đã tồn tại	Hệ thống
7	Hiển thị thông báo lỗi	Hệ thống
8	Chỉnh sửa và nhập lại thông tin	Người dùng
9	Tạo thông tin tài khoản mới	Hệ thống
10	Lưu tài khoản vào cơ sở dữ liệu	Hệ thống
11	Hiển thị thông báo đăng ký thành công	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập trang đăng ký. Hệ thống hiển thị biểu mẫu để người dùng nhập thông tin và gửi yêu cầu đăng ký.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và sự tồn tại của email.

- Trường hợp 1 : Thông tin không hợp lệ: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Người dùng chỉnh sửa thông tin và gửi lại yêu cầu đăng ký.

- Trường hợp 2 : Email đã tồn tại: Hệ thống thông báo email đã được sử dụng. Người dùng nhập email khác và tiếp tục đăng ký.

- Trường hợp 3 : Thông tin hợp lệ, email chưa tồn tại: Hệ thống tạo tài khoản, lưu dữ liệu và hiển thị thông báo đăng ký thành công.

Quy trình kết thúc khi tài khoản được tạo thành công hoặc người dùng ngừng thực hiện đăng ký.

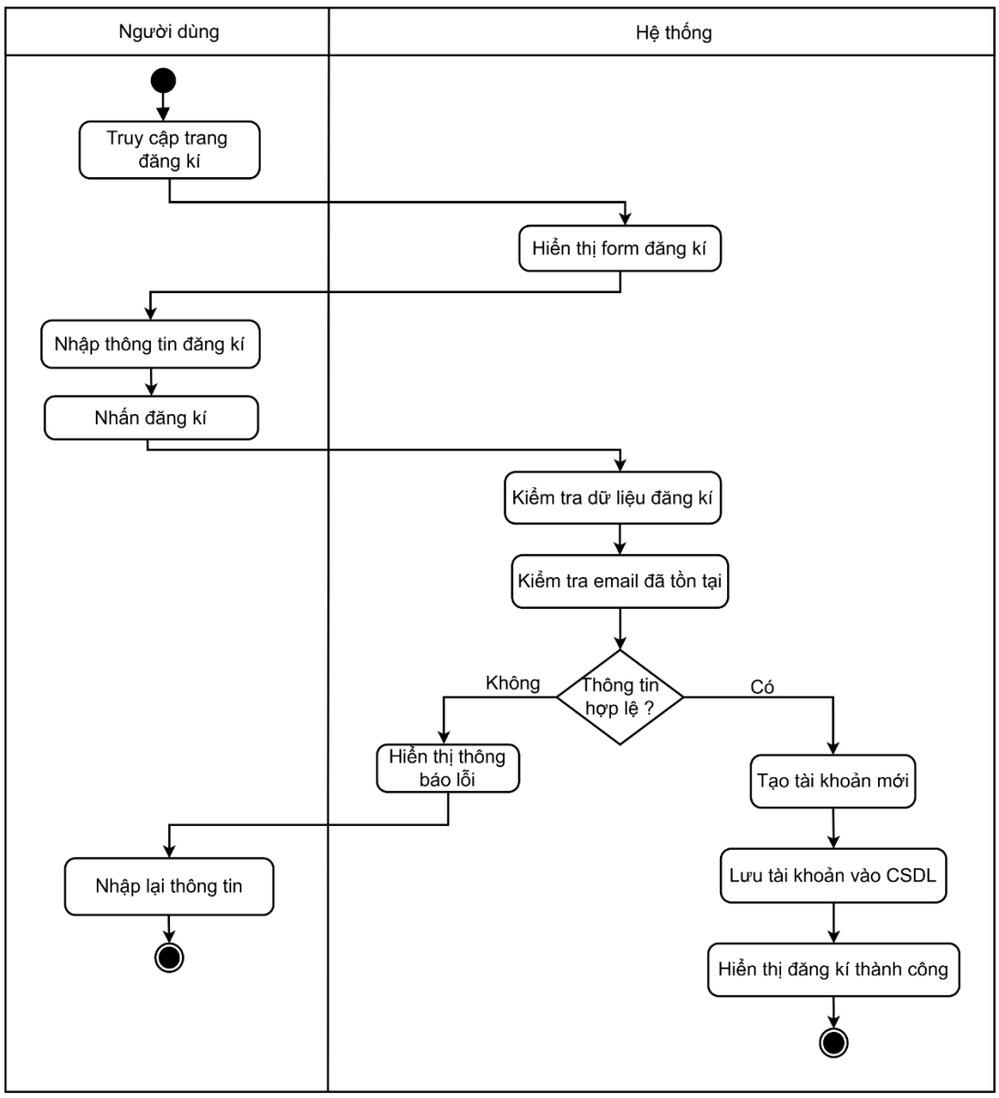
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	**Điều kiện**	**Hướng xử lý**
Thông tin đăng ký hợp lệ?	Có	Tiếp tục kiểm tra email
Thông tin đăng ký hợp lệ?	Không	Thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
Email đã tồn tại?	Có	Thông báo trùng email và yêu cầu chỉnh sửa
Email đã tồn tại?	Không	Tạo và lưu tài khoản mới
Lưu tài khoản thành công?	Có	Hiển thị thông báo đăng ký thành công
Lưu tài khoản thành công?	Không	Thông báo đăng ký thất bại

f. Xác định xử lý song song

Quy trình Đăng ký tài khoản không có các hoạt động song song cần thể hiện. Những bước kiểm tra và lưu tài khoản được mô tả theo trình tự xử lý của hệ thống.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.32. Biểu đồ hoạt động đăng ký tài khoản

2.4.3.2. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Đăng nhập mô tả quá trình xác thực tài khoản của người dùng. Người dùng cung cấp email và mật khẩu, hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống xác định vai trò, thiết lập trạng thái đăng nhập và chuyển người dùng đến giao diện tương ứng. Nếu xác thực thất bại, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng nhập lại thông tin.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	**Vai trò**
Người dùng (User, Admin, Staff)	Nhập thông tin tài khoản và thực hiện đăng nhập.
Hệ thống	Xác thực tài khoản, xác định vai trò, thiết lập trạng thái đăng nhập và điều hướng giao diện.

c. Liệt kê các hoạt động

STT	**Hoạt động**	**Đối tượng thực hiện**
1	Truy cập trang đăng nhập	Người dùng
2	Hiển thị biểu mẫu đăng nhập	Hệ thống
3	Nhập email và mật khẩu	Người dùng
4	Nhấn nút Đăng nhập	Người dùng
5	Truy xuất thông tin tài khoản	Hệ thống
6	Kiểm tra mật khẩu và trạng thái tài khoản	Hệ thống
7	Hiển thị thông báo lỗi	Hệ thống
8	Nhập lại thông tin	Người dùng
9	Xác định vai trò người dùng	Hệ thống
10	Thiết lập trạng thái đăng nhập	Hệ thống
11	Chuyển đến giao diện tương ứng	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

1. Người dùng truy cập trang đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập.
3. Người dùng nhập email, mật khẩu và nhấn Đăng nhập.
4. Hệ thống truy xuất thông tin tài khoản theo email.
5. Hệ thống kiểm tra mật khẩu và trạng thái tài khoản.
6. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và cho phép nhập lại.
7. Nếu xác thực thành công, hệ thống xác định vai trò của người dùng.
8. Hệ thống thiết lập trạng thái đăng nhập.
9. Hệ thống chuyển người dùng đến giao diện phù hợp với quyền truy cập và kết thúc quy trình.

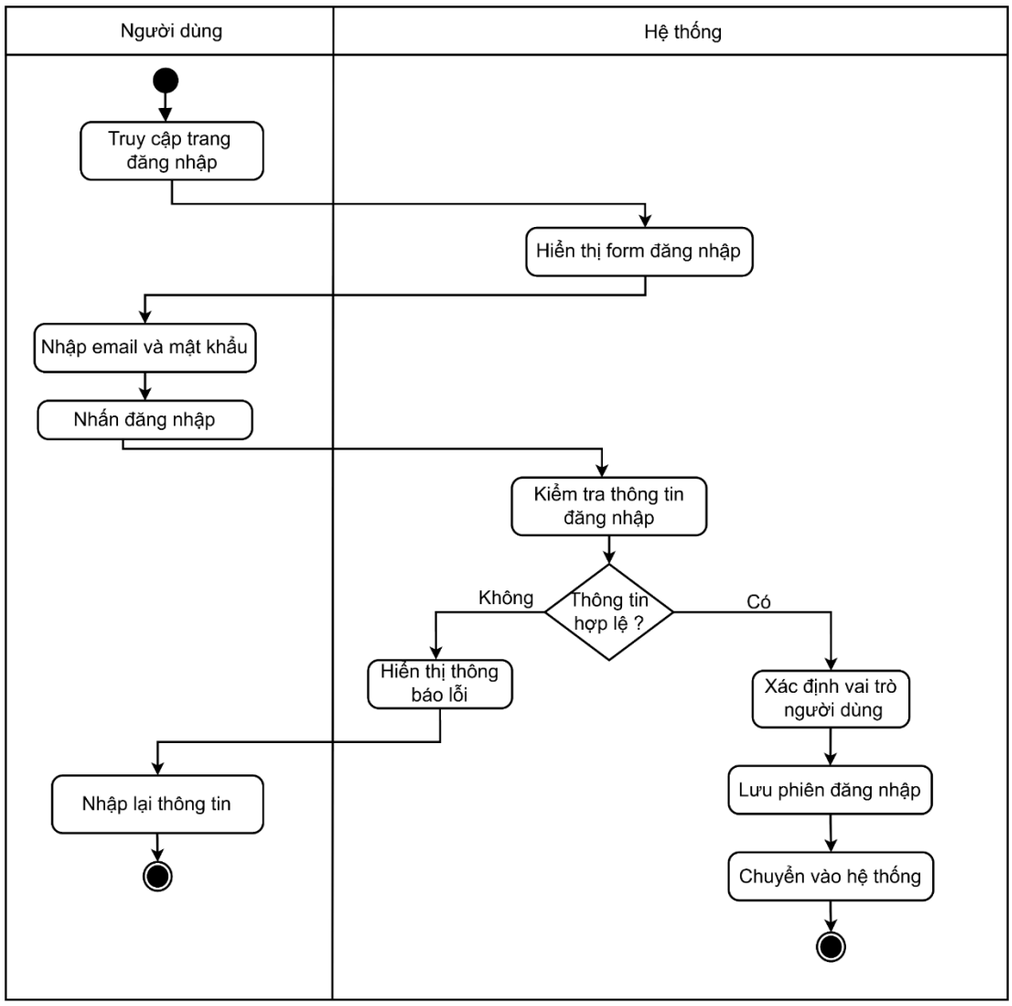
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	**Điều kiện**	**Hướng xử lý**
Tài khoản tồn tại?	Có	Kiểm tra mật khẩu
	Không	Thông báo đăng nhập thất bại
Mật khẩu hợp lệ?	Có	Kiểm tra trạng thái tài khoản
	Không	Thông báo lỗi, cho phép nhập lại
Tài khoản được phép đăng nhập?	Có	Xác định vai trò và đăng nhập
	Không	Từ chối truy cập

f. Xác định xử lý song song

Quy trình đăng nhập không có xử lý song song cần thể hiện. Các bước truy xuất tài khoản, xác thực và xác định vai trò được mô tả theo trình tự.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.33. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập tài khoản

2.4.3.3. Biểu đồ hoạt động Xem chi tiết sản phẩm và thêm vào giỏ hàng

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Xem chi tiết sản phẩm và thêm vào giỏ hàng mô tả quá trình khách hàng lựa chọn sản phẩm, xem thông tin chi tiết và thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Hệ thống truy xuất thông tin sản phẩm, các biến thể và đánh giá liên quan. Khi khách hàng

yêu cầu thêm vào giỏ hàng, hệ thống kiểm tra màu sắc, kích thước và số lượng tồn kho trước khi cập nhật giỏ hàng.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	**Vai trò**
Người dùng	Chọn sản phẩm, xem chi tiết, lựa chọn biến thể và yêu cầu thêm giỏ hàng.
Hệ thống	Truy xuất thông tin sản phẩm, kiểm tra biến thể, tồn kho và cập nhật giỏ hàng.

c. Liệt kê các hoạt động

STT	**Hoạt động**	**Đối tượng thực hiện**
1	Lựa chọn sản phẩm	Người dùng
2	Truy xuất thông tin chi tiết sản phẩm	Hệ thống
3	Truy xuất danh sách đánh giá	Hệ thống
4	Hiển thị thông tin chi tiết và đánh giá	Hệ thống
5	Lựa chọn màu sắc, kích thước và số lượng	Người dùng
6	Nhấn nút Thêm vào giỏ hàng	Người dùng
7	Kiểm tra thông tin biến thể	Hệ thống
8	Kiểm tra số lượng tồn kho	Hệ thống
9	Hiển thị thông báo không hợp lệ hoặc hết hàng	Hệ thống
10	Điều chỉnh lựa chọn sản phẩm	Người dùng
11	Thêm hoặc cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng	Hệ thống
12	Hiển thị thông báo thêm thành công	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

1. Người dùng lựa chọn sản phẩm cần xem.
2. Hệ thống truy xuất thông tin chi tiết sản phẩm và danh sách đánh giá.
3. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm.
4. Nếu không có nhu cầu thêm giỏ hàng, người dùng tiếp tục xem sản phẩm hoặc kết thúc quy trình.
5. Nếu muốn thêm giỏ hàng, người dùng lựa chọn màu sắc, kích thước và số lượng.
6. Người dùng nhấn nút Thêm vào giỏ hàng.
7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của biến thể đã chọn.
8. Nếu biến thể không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu lựa chọn lại.
9. Nếu biến thể hợp lệ, hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho.
10. Nếu không đủ tồn kho, hệ thống thông báo và cho phép người dùng điều chỉnh số lượng.
11. Nếu đáp ứng điều kiện, hệ thống thêm hoặc cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng.
12. Hệ thống hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công và kết thúc quy trình.

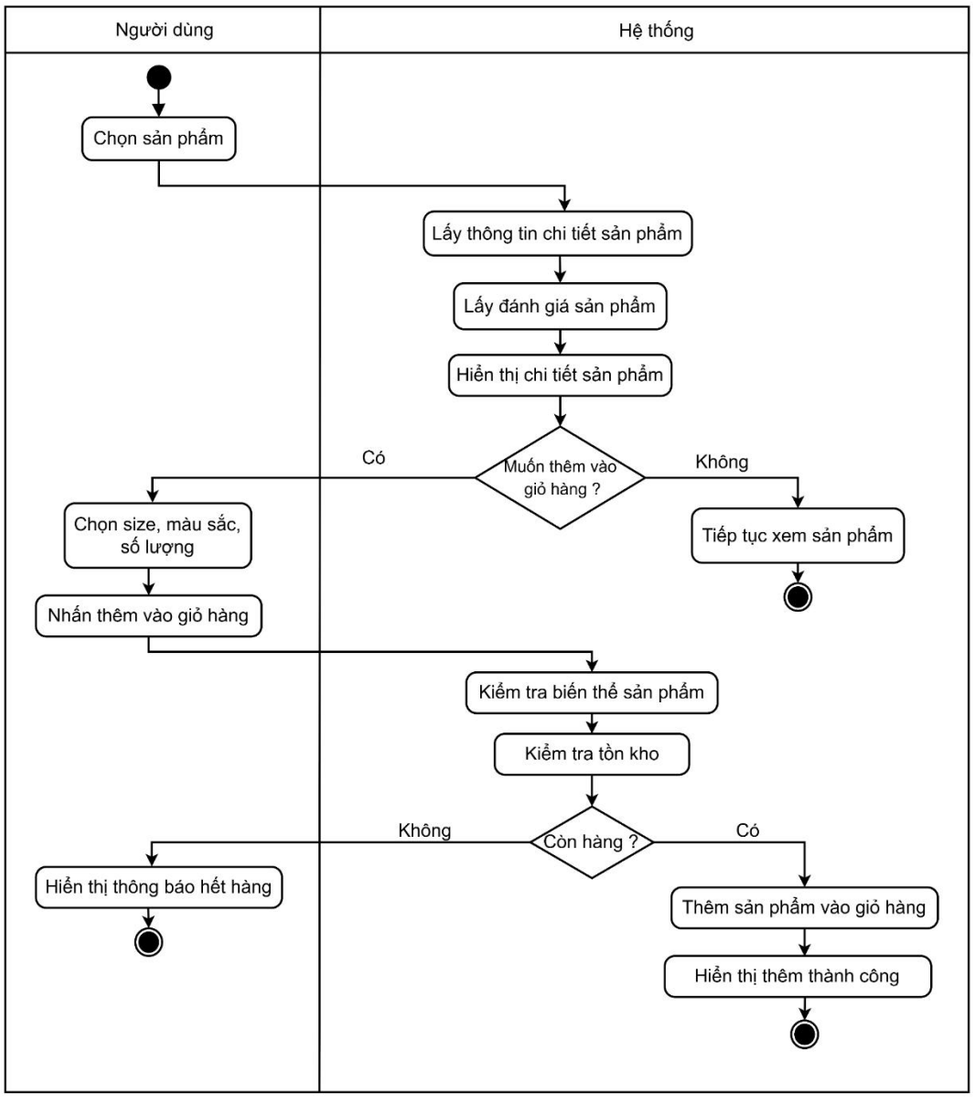
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	**Điều kiện**	**Hướng xử lý**
Thêm vào giỏ hàng?	Có	Yêu cầu lựa chọn biến thể và số lượng
	Không	Tiếp tục xem sản phẩm
Biến thể hợp lệ?	Có	Kiểm tra tồn kho
	Không	Thông báo, yêu cầu lựa chọn lại
Đủ số lượng tồn kho?	Có	Cập nhật giỏ hàng
	Không	Thông báo thiếu hàng
Cập nhật giỏ hàng thành công?	Có	Hiển thị thông báo thành công
	Không	Thông báo thao tác thất bại

f. Xác định xử lý song song

Việc truy xuất thông tin chi tiết sản phẩm và danh sách đánh giá có thể được thực hiện độc lập. Tuy nhiên, theo biểu đồ tuần tự đã xây dựng, hai yêu cầu được mô tả lần lượt. Do đó, biểu đồ hoạt động sử dụng luồng tuần tự để đảm bảo thống nhất với thiết kế hiện tại.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.34. Biểu đồ hoạt động Xem chi tiết sản phẩm và thêm vào giỏ hàng

2.4.3.4. Biểu đồ hoạt động Đặt hàng và thanh toán

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Đặt hàng và thanh toán mô tả quá trình khách hàng tạo đơn hàng từ giỏ hàng. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng, hỗ trợ lựa chọn mã giảm giá và phương thức thanh toán. Sau khi khách hàng xác nhận, hệ thống kiểm tra dữ liệu, tồn kho và điều kiện áp dụng mã giảm giá trước khi tạo đơn hàng. Kết quả xử lý phụ thuộc vào phương thức thanh toán COD hoặc thanh toán trực tuyến bằng mã QR thông qua PayOS.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	**Vai trò**
Người dùng (User)	Cung cấp thông tin giao hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và xác nhận đặt hàng.
Hệ thống	Kiểm tra thông tin, tồn kho, mã giảm giá, tạo đơn hàng và xử lý yêu cầu thanh toán.
PayOS	Cung cấp thông tin thanh toán trực tuyến và phản hồi trạng thái giao dịch.

c. Liệt kê các hoạt động

STT	**Hoạt động**	**Đối tượng thực hiện**
1	Truy cập trang đặt hàng	Người dùng
2	Hiển thị thông tin giỏ hàng và tổng tiền	Hệ thống
3	Hiển thị mã giảm giá khả dụng	Hệ thống
4	Nhập thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng	Người dùng
5	Lựa chọn phương thức thanh toán	Người dùng
6	Lựa chọn mã giảm giá nếu có	Người dùng
7	Cập nhật tổng tiền dự kiến	Hệ thống
8	Xác nhận đặt hàng	Người dùng
9	Kiểm tra thông tin giao hàng và giỏ hàng	Hệ thống
10	Kiểm tra số lượng tồn kho	Hệ thống
11	Kiểm tra điều kiện áp dụng mã giảm giá	Hệ thống
12	Hiển thị thông báo lỗi nếu không hợp lệ	Hệ thống
13	Điều chỉnh thông tin đặt hàng	Người dùng
14	Cập nhật tồn kho và tạo đơn hàng	Hệ thống
15	Lưu thông tin đơn hàng và trạng thái thanh toán	Hệ thống
16	Cập nhật giỏ hàng sau đặt hàng	Hệ thống
17	Hiển thị thông báo đặt hàng COD thành công	Hệ thống
18	Gửi yêu cầu tạo thanh toán QR	Hệ thống
19	Tạo và trả thông tin thanh toán	PayOS
20	Hiển thị mã QR và trạng thái chờ thanh toán	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

1. Người dùng truy cập trang đặt hàng.
2. Hệ thống hiển thị thông tin giỏ hàng, tổng tiền và mã giảm giá khả dụng.
3. Người dùng nhập thông tin giao hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và mã giảm giá nếu có.
4. Hệ thống hiển thị tổng tiền dự kiến.
5. Người dùng kiểm tra và xác nhận đặt hàng.
6. Hệ thống kiểm tra thông tin giao hàng và giỏ hàng.
7. Hệ thống kiểm tra tồn kho và điều kiện áp dụng mã giảm giá.
8. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu điều chỉnh.
9. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống xử lý cập nhật tồn kho, tạo đơn hàng và cập nhật giỏ hàng theo quy trình nghiệp vụ.
10. Hệ thống ghi nhận phương thức và trạng thái thanh toán ban đầu.
11. Nếu chọn COD, hệ thống hiển thị thông báo đặt hàng thành công.
12. Nếu chọn thanh toán QR, hệ thống tạo yêu cầu thanh toán thông qua PayOS.
13. PayOS trả thông tin thanh toán để hệ thống hiển thị mã QR cho người dùng.
14. Quy trình hiển thị QR kết thúc ở trạng thái chờ thanh toán; kết quả thanh toán chỉ được cập nhật sau khi xác minh giao dịch.

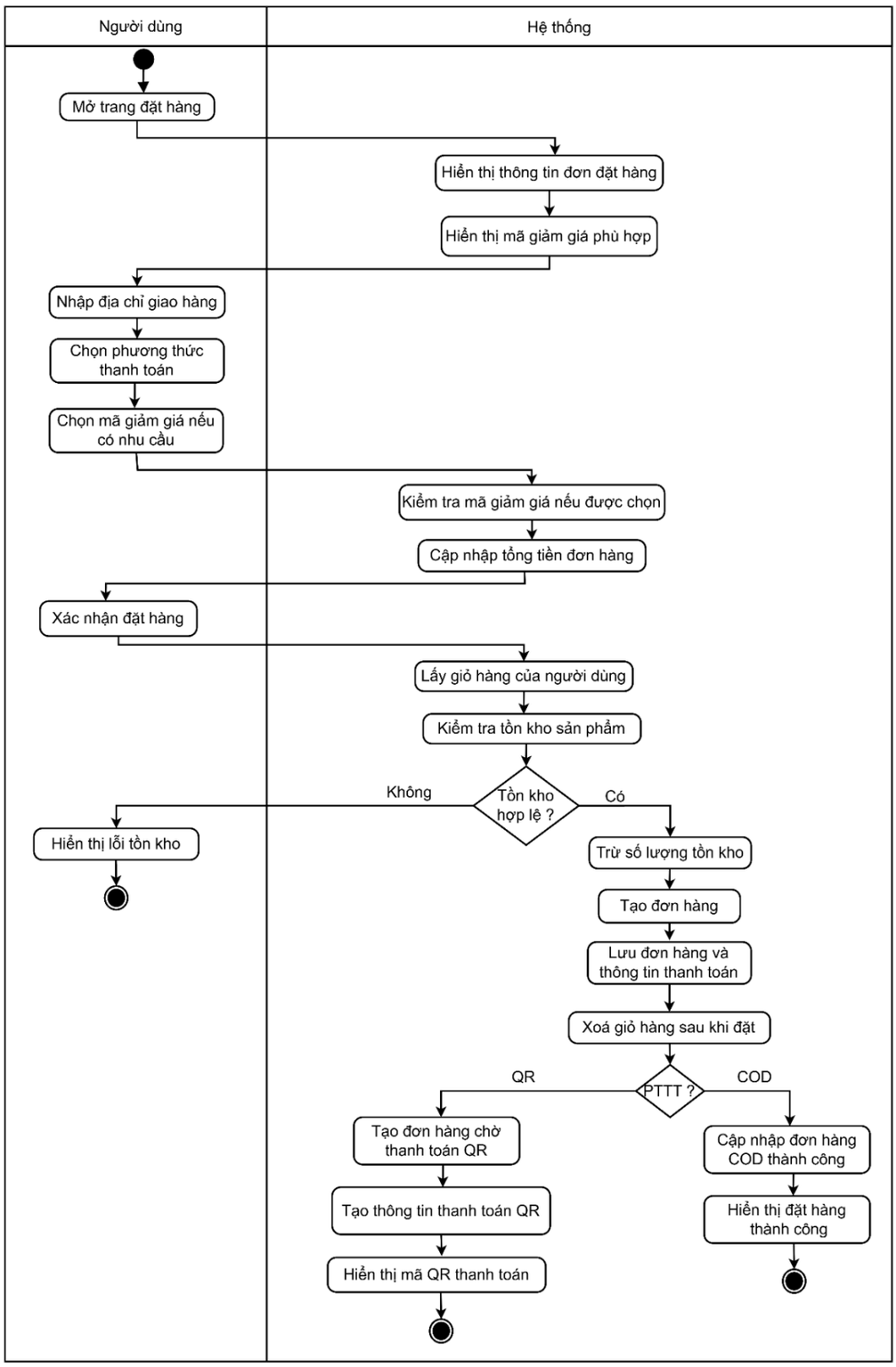
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	**Điều kiện**	**Hướng xử lý**
Thông tin giao hàng hợp lệ?	Có	Tiếp tục kiểm tra giỏ hàng
	Không	Yêu cầu điều chỉnh
Tồn kho hợp lệ?	Có	Kiểm tra mã giảm giá
	Không	Thông báo không đủ hàng
Mã giảm giá hợp lệ?	Có	Áp dụng giảm giá
	Không	Thông báo và yêu cầu chọn lại hoặc bỏ mã
Tạo đơn hàng thành công?	Có	Xử lý theo phương thức thanh toán
	Không	Thông báo đặt hàng thất bại
Phương thức thanh toán?	COD	Hiển thị đặt hàng thành công
	QR/PayOS	Tạo thông tin thanh toán QR
Tạo thanh toán QR thành công?	Có	Hiển thị QR và trạng thái chờ thanh toán
	Không	Thông báo lỗi tạo thanh toán

f. Xác định xử lý song song

Biểu đồ hoạt động Đặt hàng và thanh toán không thể hiện xử lý song song. Các bước kiểm tra dữ liệu, tạo đơn hàng và xử lý phương thức thanh toán được trình bày theo luồng tuần tự để làm rõ tính nhất quán của nghiệp vụ.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.35. Biểu đồ hoạt động Đặt hàng và thanh toán

2.4.3.5. Biểu đồ hoạt động Thêm sản phẩm

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Thêm sản phẩm mô tả quá trình quản trị viên tạo sản phẩm mới trên hệ thống. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý sản phẩm, lựa chọn thêm mới và nhập các thông tin như tên, giá bán, mô tả, danh mục, thương hiệu và hình ảnh. Hệ thống kiểm tra dữ liệu trước khi lưu sản phẩm, xử lý hình ảnh và cập nhật danh sách sản phẩm.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	Vai trò
Quản trị viên	Nhập thông tin, tải lên hình ảnh và xác nhận thêm sản phẩm
Hệ thống	Hiển thị biểu mẫu, truy xuất dữ liệu liên quan, kiểm tra thông tin và lưu sản phẩm

c. Liệt kê các hoạt động

STT	**Hoạt động**	**Đối tượng thực hiện**
1	Truy cập quản lý sản phẩm	Admin
2	Hiển thị danh sách sản phẩm	Hệ thống
3	Lựa chọn thêm sản phẩm	Admin
4	Hiển thị biểu mẫu thêm sản phẩm	Hệ thống
5	Tải danh sách danh mục và thương hiệu	Hệ thống
6	Nhập thông tin sản phẩm và lựa chọn hình ảnh	Admin
7	Nhấn nút Lưu sản phẩm	Admin
8	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu	Hệ thống
9	Hiển thị lỗi nếu dữ liệu không hợp lệ	Hệ thống
10	Chỉnh sửa thông tin	Admin
11	Lưu thông tin sản phẩm	Hệ thống
12	Xử lý tải lên hình ảnh	Hệ thống
13	Liên kết hình ảnh với sản phẩm	Hệ thống
14	Cập nhật danh sách sản phẩm	Hệ thống
15	Hiển thị thông báo thêm thành công	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

1. Admin truy cập chức năng quản lý sản phẩm.
2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm.
3. Admin lựa chọn Thêm sản phẩm.
4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu và danh sách danh mục, thương hiệu.
5. Admin nhập thông tin sản phẩm, lựa chọn hình ảnh và nhấn Lưu.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, bao gồm các trường bắt buộc và hình ảnh sản phẩm.

7. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và cho phép Admin chỉnh sửa.
8. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống thực hiện lưu thông tin sản phẩm và xử lý hình ảnh.
9. Hệ thống liên kết thông tin hình ảnh với sản phẩm.
10. Nếu quá trình lưu và liên kết dữ liệu thành công, hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm.
11. Hệ thống hiển thị thông báo thêm sản phẩm thành công.
12. Nếu quá trình lưu dữ liệu hoặc xử lý hình ảnh thất bại, hệ thống thông báo lỗi và xử lý dữ liệu theo cơ chế đảm bảo nhất quán của hệ thống.

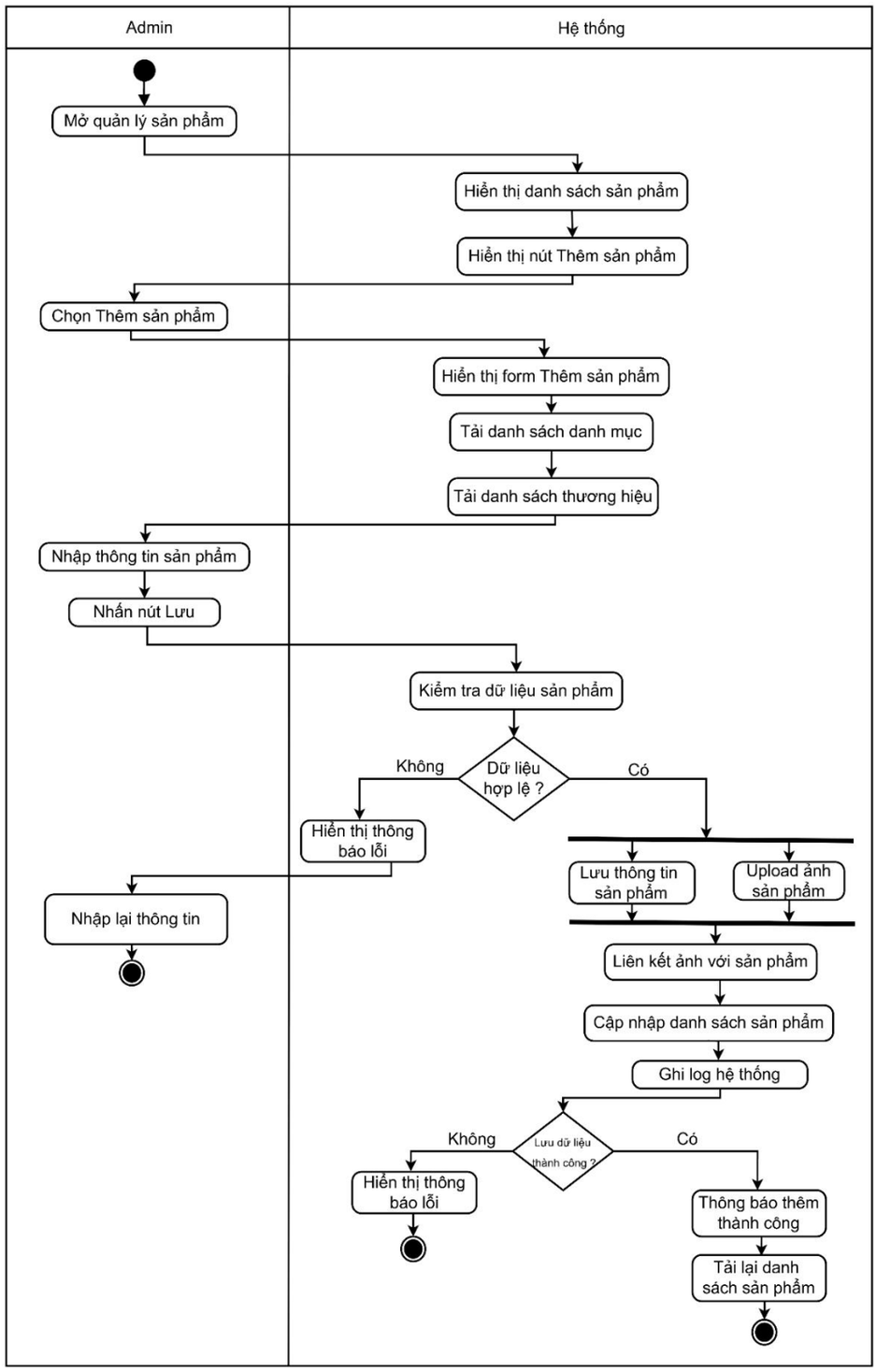
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	**Điều kiện**	**Hướng xử lý**
Dữ liệu hợp lệ?	Có	Thực hiện lưu sản phẩm
	Không	Thông báo và yêu cầu chỉnh sửa
Lưu sản phẩm thành công?	Có	Tiếp tục xử lý hình ảnh
	Không	Thông báo lỗi
Xử lý hình ảnh thành công?	Có	Liên kết ảnh và cập nhật danh sách
	Không	Thông báo lỗi
Hoàn tất thêm sản phẩm?	Có	Hiển thị thông báo thành công
	Không	Thông báo thao tác thất bại

f. Xác định xử lý song song

Biểu đồ không thể hiện xử lý song song giữa lưu sản phẩm và liên kết hình ảnh. Việc liên kết hình ảnh cần xác định được sản phẩm tương ứng, do đó các hoạt động được mô tả theo luồng xử lý tuần tự ở mức nghiệp vụ.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.36. Biểu đồ hoạt động Thêm sản phẩm

2.4.3.6. Biểu đồ hoạt động Sửa sản phẩm

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Sửa sản phẩm mô tả quá trình quản trị viên cập nhật thông tin sản phẩm đã tồn tại. Hệ thống truy xuất dữ liệu sản phẩm và hiển thị thông tin hiện tại trên biểu mẫu chỉnh sửa. Sau khi quản trị viên thay đổi thông tin và xác nhận lưu, hệ thống kiểm tra dữ liệu, cập nhật sản phẩm và xử lý thay đổi hình ảnh nếu có.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	**Vai trò**
Quản trị viên	Lựa chọn sản phẩm, chỉnh sửa thông tin và xác nhận lưu.
Hệ thống	Truy xuất dữ liệu cũ, kiểm tra dữ liệu mới, cập nhật sản phẩm và hình ảnh.

c. Liệt kê các hoạt động

STT	Hoạt động	Đối tượng thực hiện
1	Chọn sản phẩm cần sửa	Admin
2	Truy xuất thông tin sản phẩm	Hệ thống
3	Hiển thị biểu mẫu sửa và dữ liệu hiện tại	Hệ thống
4	Tải danh mục và thương hiệu	Hệ thống
5	Chỉnh sửa thông tin sản phẩm	Admin
6	Thêm, thay thế hoặc xóa hình ảnh nếu cần	Admin
7	Nhấn nút Lưu	Admin
8	Kiểm tra dữ liệu sản phẩm	Hệ thống
9	Hiển thị thông báo lỗi	Hệ thống
10	Chỉnh sửa lại thông tin	Admin
11	Cập nhật thông tin sản phẩm	Hệ thống
12	Cập nhật liên kết hình ảnh	Hệ thống
13	Hiển thị thông báo thành công	Hệ thống
14	Tải lại thông tin hoặc danh sách sản phẩm	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

1. Admin lựa chọn sản phẩm cần chỉnh sửa.
2. Hệ thống truy xuất thông tin sản phẩm.
3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu với dữ liệu hiện tại, danh mục và thương hiệu liên quan.
4. Admin chỉnh sửa thông tin, cập nhật hình ảnh nếu cần và nhấn Lưu.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
6. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép chỉnh sửa.
7. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm.
8. Nếu có thay đổi hình ảnh, hệ thống xử lý và cập nhật các liên kết hình ảnh tương ứng.
9. Nếu cập nhật thành công, hệ thống hiển thị thông báo và tải lại dữ liệu sản phẩm.
10. Nếu cập nhật thất bại, hệ thống thông báo lỗi và không xác nhận thao tác thành công.

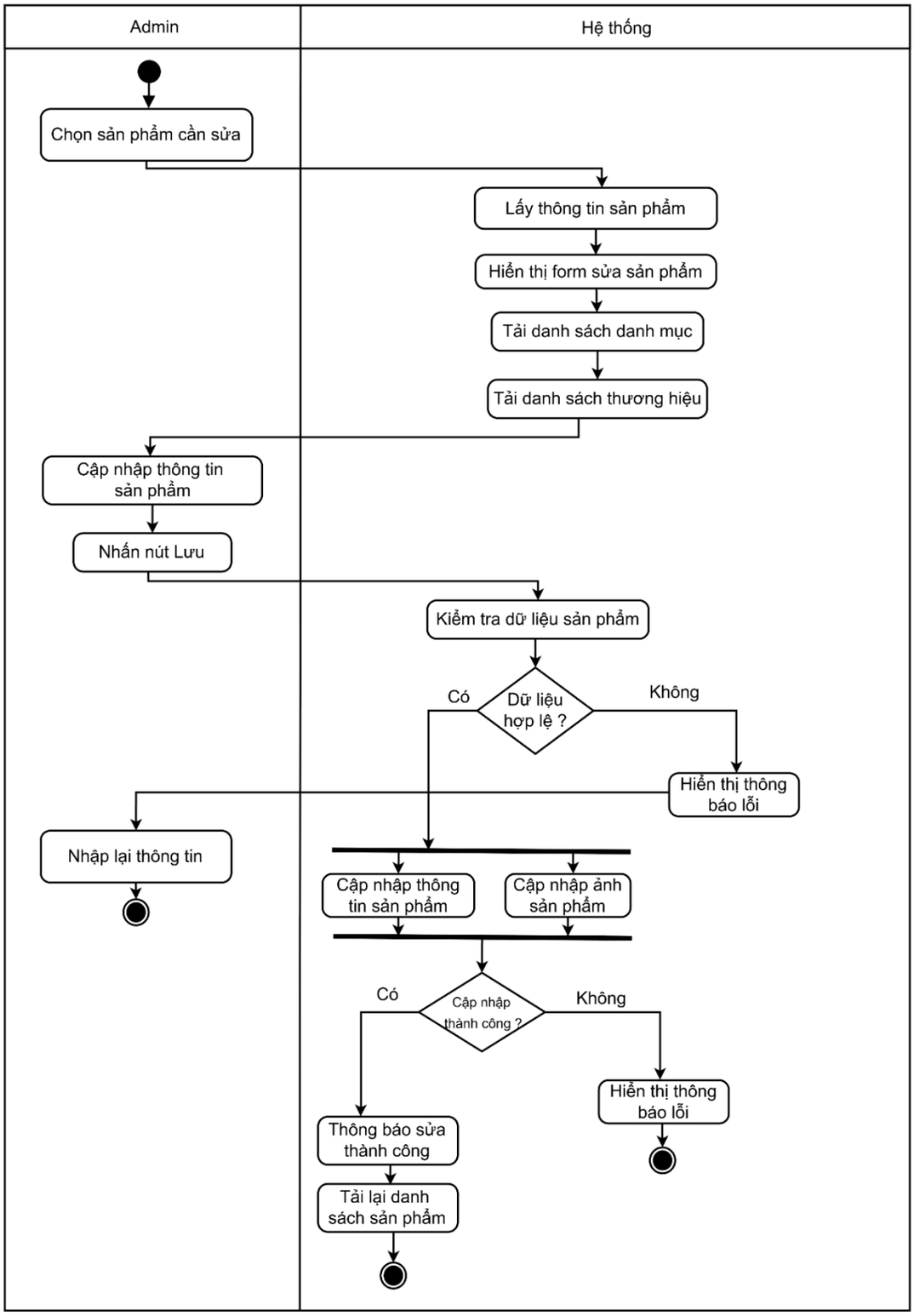
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	Điều kiện	Hướng xử lý
Sản phẩm tồn tại?	Có	Hiển thị biểu mẫu sửa
	Không	Thông báo không tìm thấy sản phẩm
Dữ liệu hợp lệ?	Có	Cập nhật sản phẩm
	Không	Yêu cầu chỉnh sửa
Có thay đổi hình ảnh?	Có	Xử lý cập nhật hình ảnh
	Không	Giữ nguyên hình ảnh hiện tại
Cập nhật thành công?	Có	Thông báo thành công
	Không	Thông báo lỗi

f. Xác định xử lý song song

Biểu đồ hoạt động Sửa sản phẩm không thể hiện xử lý song song. Việc cập nhật thông tin và hình ảnh được mô tả theo trình tự nhằm đảm bảo dữ liệu sản phẩm sau chỉnh sửa được hiển thị thống nhất.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.37. Biểu đồ hoạt động Sửa sản phẩm

2.4.3.7. Biểu đồ hoạt động Xóa sản phẩm

a. Xác định quy trình nghiệp vụ

Biểu đồ hoạt động Xóa sản phẩm mô tả quá trình quản trị viên thực hiện thao tác xóa sản phẩm khỏi hệ thống. Trước khi xử lý, hệ thống yêu cầu xác nhận và kiểm tra dữ liệu liên quan. Theo quy trình nghiệp vụ được thiết kế, nếu sản phẩm đã phát sinh đơn hàng, hệ thống không xóa trực tiếp dữ liệu mà chuyển sang trạng thái ẩn để đảm bảo thông tin lịch sử. Nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện xóa, hệ thống thực hiện xóa và cập nhật danh sách.

b. Xác định các đối tượng tham gia

Đối tượng	**Vai trò**
Quản trị viên	Lựa chọn sản phẩm, yêu cầu xóa và xác nhận thao tác.
Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu liên quan, xử lý xóa hoặc ẩn sản phẩm và thông báo kết quả.

c. Liệt kê các hoạt động

STT	**Hoạt động**	**Đối tượng thực hiện**
1	Lựa chọn sản phẩm cần xóa	Admin
2	Nhấn nút Xóa	Admin
3	Hiển thị hộp thoại xác nhận	Hệ thống
4	Xác nhận hoặc hủy thao tác	Admin
5	Kiểm tra các dữ liệu liên quan đến sản phẩm	Hệ thống
6	Kiểm tra sản phẩm đã phát sinh đơn hàng	Hệ thống
7	Chuyển sản phẩm sang trạng thái ẩn khi phù hợp	Hệ thống
8	Lưu trạng thái sản phẩm	Hệ thống
9	Thực hiện xóa sản phẩm khi đủ điều kiện	Hệ thống
10	Cập nhật danh sách sản phẩm	Hệ thống
11	Hiển thị thông báo kết quả	Hệ thống

d. Xác định thứ tự xử lý

1. Admin lựa chọn sản phẩm cần xóa.
2. Admin nhấn nút Xóa.
3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.
4. Nếu Admin chọn Hủy, hệ thống dừng thao tác và không thay đổi dữ liệu.
5. Nếu Admin xác nhận, hệ thống kiểm tra sản phẩm và các dữ liệu liên quan.
6. Nếu sản phẩm đã phát sinh đơn hàng, hệ thống chuyển sản phẩm sang trạng thái ẩn theo quy trình nghiệp vụ.
7. Hệ thống lưu trạng thái và thông báo kết quả xử lý.
8. Nếu sản phẩm chưa phát sinh đơn hàng và đáp ứng các ràng buộc dữ liệu khác, hệ thống thực hiện xóa.

9. Hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm và thông báo xóa thành công.
10. Nếu sản phẩm không đủ điều kiện xóa hoặc có lỗi xử lý, hệ thống hiển thị thông báo tương ứng và không xác nhận xóa thành công.

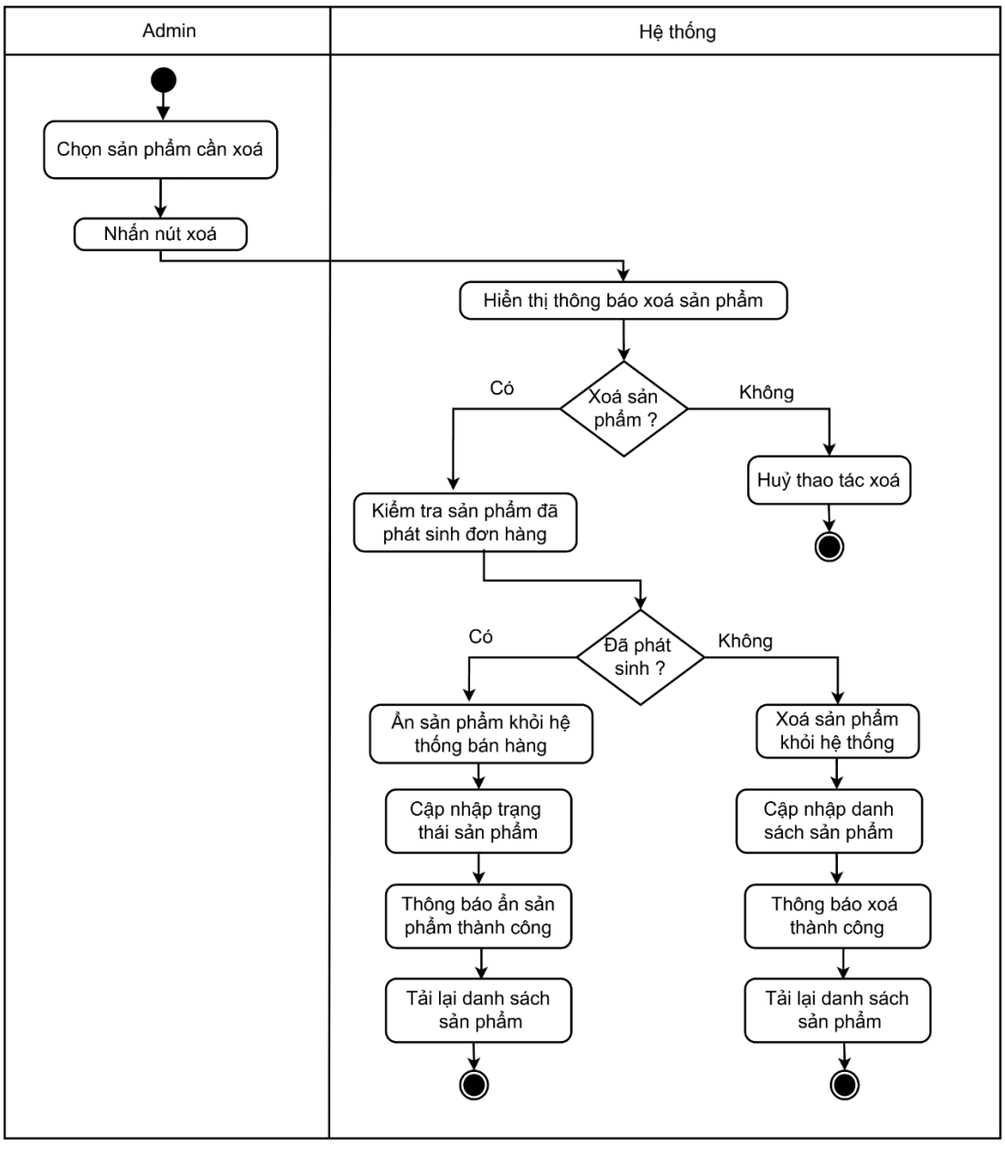
e. Xác định điều kiện rẽ nhánh

Điểm quyết định	**Điều kiện**	**Hướng xử lý**
Admin xác nhận xóa?	Có	Kiểm tra dữ liệu liên quan
	Không	Hủy thao tác
Sản phẩm đã phát sinh đơn hàng?	Có	Xử lý ẩn sản phẩm theo thiết kế
	Không	Tiếp tục kiểm tra điều kiện xóa
Sản phẩm đủ điều kiện xóa?	Có	Thực hiện xóa
	Không	Từ chối xóa và thông báo
Xử lý dữ liệu thành công?	Có	Cập nhật danh sách và thông báo
	Không	Thông báo lỗi, giữ dữ liệu nhất quán

f. Xác định xử lý song song

Biểu đồ hoạt động Xóa sản phẩm không có xử lý song song. Hệ thống thực hiện kiểm tra điều kiện trước khi quyết định xóa hoặc ẩn sản phẩm.

g. Biểu đồ hoạt động



Hình 2.38. Biểu đồ hoạt động Xóa sản phẩm

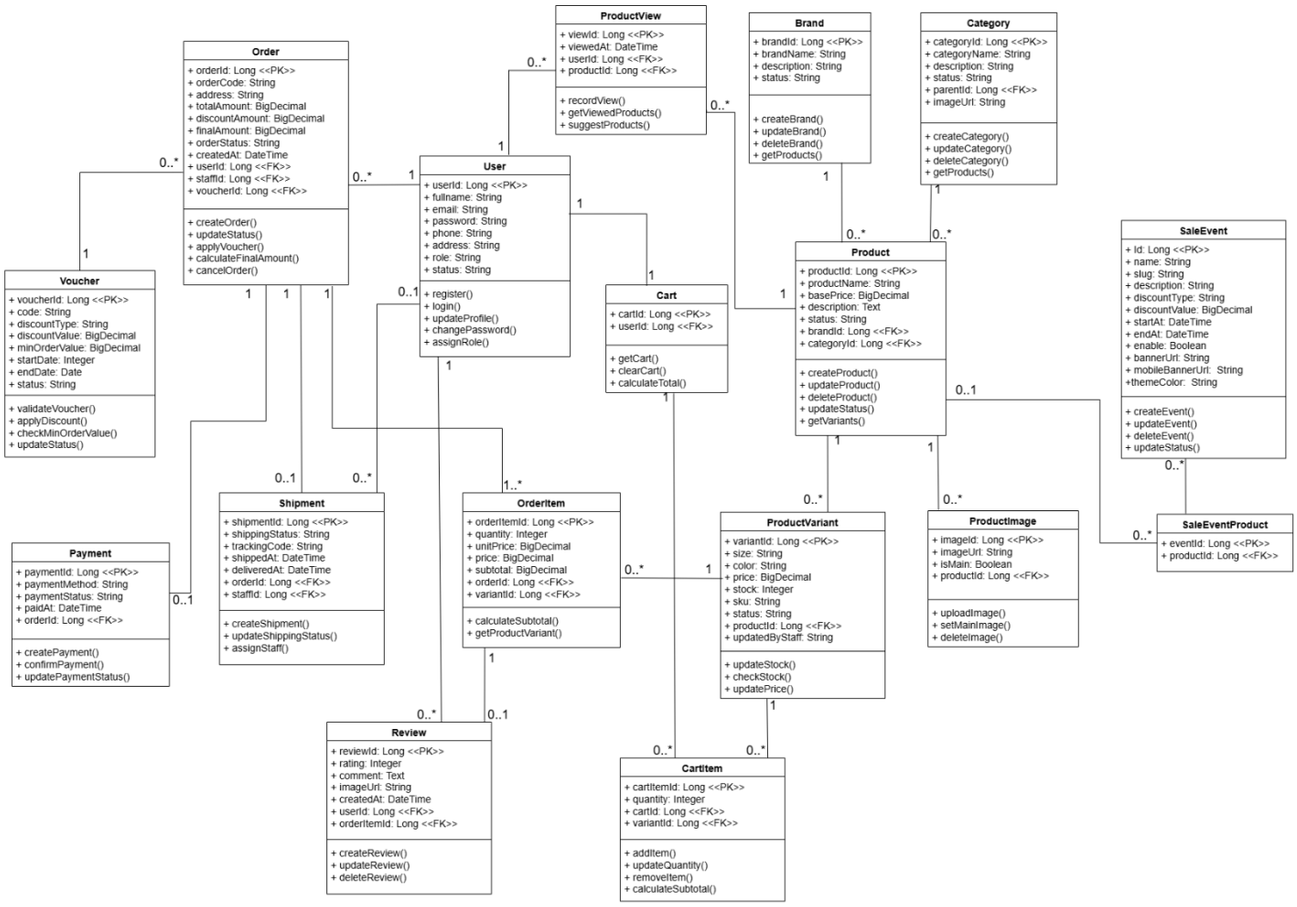
2.4.4. Mô hình lớp và đối tượng

2.4.4.1. Mục đích của Class Diagram

Biểu đồ lớp được sử dụng để mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống thông qua các lớp, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp. Biểu đồ giúp xác định các đối tượng tham gia vào hệ thống, trách nhiệm của từng lớp và cách các lớp liên kết với nhau để thực hiện các chức năng nghiệp vụ.

Trong hệ thống quản lý thời trang, Class Diagram thể hiện các lớp chính như người dùng, sản phẩm, biến thể sản phẩm, danh mục, thương hiệu, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, mã giảm giá và chiến dịch khuyến mãi.

Thông qua biểu đồ lớp, cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các đối tượng được thể hiện một cách trực quan, hỗ trợ quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, tổ chức mã nguồn và triển khai các chức năng của hệ thống.



Hình 2.39. Sơ đồ lớp tổng quan của hệ thống

2.4.4.2. Các lớp chính trong hệ thống

a. Lớp User

Lớp User đại diện cho các tài khoản người dùng trong hệ thống, bao gồm khách hàng (User), nhân viên (Staff) và quản trị viên (Admin). Lớp này lưu trữ các thông tin như mã người dùng, họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ, vai trò và trạng thái tài khoản.

Các phương thức chính:

- register(): Đăng ký tài khoản mới.
- login(): Thực hiện đăng nhập hệ thống.

- updateProfile(): Cập nhật thông tin cá nhân.
- changePassword(): Thay đổi mật khẩu tài khoản.
- assignRole(): Gán vai trò cho người dùng.

Lớp User có quan hệ với các lớp Cart, Order, Review, ProductView và Shipment. Thông qua các mối quan hệ này, hệ thống có thể quản lý hoạt động mua sắm, lịch sử đơn hàng, đánh giá và trách nhiệm xử lý đơn hàng của người dùng.

b. Lớp Product

Lớp Product đại diện cho các sản phẩm thời trang được kinh doanh trên hệ thống. Lớp này chứa các thông tin cơ bản như mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán cơ bản, mô tả, trạng thái, thương hiệu và danh mục sản phẩm.

Các phương thức chính:

- createProduct(): Thêm sản phẩm mới.
- updateProduct(): Cập nhật thông tin sản phẩm.
- deleteProduct(): Xóa sản phẩm theo điều kiện cho phép.
- updateStatus(): Cập nhật trạng thái sản phẩm.
- getVariants(): Lấy danh sách biến thể của sản phẩm.

Mỗi sản phẩm được liên kết với một thương hiệu và một danh mục. Ngoài ra, một sản phẩm có thể có nhiều biến thể, hình ảnh và lượt xem, giúp hệ thống quản lý thông tin sản phẩm và hỗ trợ khách hàng lựa chọn khi mua sắm.

c. Lớp ProductVariant

Lớp ProductVariant đại diện cho các biến thể của sản phẩm theo kích thước, màu sắc, giá bán và số lượng tồn kho. Việc tách riêng lớp này cho phép hệ thống quản lý từng tổ hợp kích thước và màu sắc của sản phẩm.

Các phương thức chính:

- updateStock(): Cập nhật số lượng tồn kho.
- checkStock(): Kiểm tra số lượng sản phẩm còn lại.
- updatePrice(): Cập nhật giá bán của biến thể.

Mỗi biến thể thuộc về một sản phẩm và có thể xuất hiện trong nhiều CartItem và OrderItem. Nhờ đó, hệ thống xác định chính xác biến thể khách hàng lựa chọn, phục vụ quá trình quản lý giỏ hàng, đặt hàng và kiểm soát tồn kho.

d. Lớp Category

Lớp Category đại diện cho danh mục sản phẩm, được sử dụng để phân loại các mặt hàng thời trang theo nhóm như thời trang nam, thời trang nữ, giày dép và phụ kiện.

Các phương thức chính:

- createCategory(): Thêm danh mục mới.

- updateCategory(): Cập nhật thông tin danh mục.
- deleteCategory(): Xóa danh mục.
- getProducts(): Lấy danh sách sản phẩm thuộc danh mục.

Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm. Ngoài ra, thông qua thuộc tính parentId, hệ thống hỗ trợ cấu trúc danh mục cha – con, cho phép tổ chức các nhóm sản phẩm theo nhiều cấp.

e. Lớp Brand

Lớp Brand đại diện cho thương hiệu của sản phẩm. Lớp này lưu trữ mã thương hiệu, tên thương hiệu, mô tả và trạng thái hoạt động.

Các phương thức chính:

- createBrand(): Thêm thương hiệu mới.
- updateBrand(): Cập nhật thông tin thương hiệu.
- deleteBrand(): Xóa thương hiệu.
- getProducts(): Lấy danh sách sản phẩm thuộc thương hiệu.

Một thương hiệu có thể liên kết với nhiều sản phẩm, giúp khách hàng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo thương hiệu.

f. Lớp ProductImage

Lớp ProductImage đại diện cho thông tin hình ảnh của sản phẩm. Lớp này lưu trữ mã hình ảnh, đường dẫn hình ảnh, trạng thái ảnh chính và thông tin liên kết với sản phẩm.

Các phương thức chính:

- uploadImage(): Tải hình ảnh sản phẩm.
- setMainImage(): Thiết lập hình ảnh đại diện.
- deleteImage(): Xóa hình ảnh sản phẩm.

Mỗi hình ảnh được liên kết với một sản phẩm. Một sản phẩm có thể có nhiều hình ảnh nhằm hỗ trợ hiển thị chi tiết và cung cấp góc nhìn trực quan cho khách hàng.

g. Lớp Cart

Lớp Cart đại diện cho giỏ hàng của người dùng, lưu trữ thông tin các sản phẩm mà khách hàng đã lựa chọn trước khi đặt hàng.

Các phương thức chính:

- getCart(): Lấy thông tin giỏ hàng.
- clearCart(): Xóa các sản phẩm trong giỏ hàng.
- calculateTotal(): Tính tổng giá trị giỏ hàng.

Mỗi giỏ hàng thuộc về một người dùng và có thể chứa nhiều mục giỏ hàng thông qua lớp CartItem.

h. Lớp CartItem

Lớp CartItem đại diện cho từng mục sản phẩm trong giỏ hàng. Lớp này lưu trữ mã mục giỏ hàng, số lượng sản phẩm, mã giỏ hàng và mã biến thể được lựa chọn.

Các phương thức chính:

- addItem(): Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- updateQuantity(): Cập nhật số lượng sản phẩm.
- removeItem(): Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- calculateSubtotal(): Tính thành tiền của từng mục giỏ hàng.

Mỗi CartItem thuộc về một giỏ hàng và liên kết với một biến thể sản phẩm, giúp hệ thống lưu trữ chính xác kích thước, màu sắc và số lượng sản phẩm mà khách hàng lựa chọn.

i. Lớp Order

Lớp Order đại diện cho đơn hàng được tạo khi khách hàng hoàn tất thao tác đặt hàng. Lớp này lưu trữ mã đơn hàng, địa chỉ nhận hàng, tổng giá trị đơn hàng, số tiền giảm giá, số tiền thanh toán cuối cùng, trạng thái và thời điểm tạo đơn.

Các phương thức chính:

- createOrder(): Tạo đơn hàng mới.
- updateStatus(): Cập nhật trạng thái đơn hàng.
- applyVoucher(): Áp dụng mã giảm giá.
- calculateFinalAmount(): Tính tổng tiền cần thanh toán.
- cancelOrder(): Hủy đơn hàng theo điều kiện cho phép.

Mỗi đơn hàng thuộc về một khách hàng và có thể được liên kết với nhân viên xử lý, mã giảm giá, thông tin thanh toán, vận chuyển và các chi tiết đơn hàng.

j. Lớp OrderItem

Lớp OrderItem đại diện cho từng mục sản phẩm trong đơn hàng. Lớp này lưu trữ số lượng, đơn giá tại thời điểm đặt hàng, thành tiền và thông tin biến thể sản phẩm.

Các phương thức chính:

- calculateSubtotal(): Tính thành tiền của mục sản phẩm.
- getProductVariant(): Lấy thông tin biến thể sản phẩm liên quan.

Một đơn hàng bao gồm nhiều OrderItem, trong khi mỗi OrderItem chỉ thuộc về một đơn hàng. Việc lưu trữ đơn giá tại thời điểm mua giúp hệ thống bảo toàn thông tin giao dịch khi giá bán sản phẩm thay đổi.

k. Lớp Payment

Lớp Payment đại diện cho thông tin thanh toán của đơn hàng. Lớp này lưu trữ mã thanh toán, phương thức thanh toán, trạng thái thanh toán, thời điểm hoàn tất và đơn hàng liên quan.

Các phương thức chính:

- createPayment(): Tạo thông tin thanh toán.
- confirmPayment(): Xác nhận kết quả thanh toán.
- updatePaymentStatus(): Cập nhật trạng thái thanh toán.

Hệ thống hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD) và thanh toán trực tuyến bằng mã QR thông qua PayOS. Thông tin thanh toán được liên kết với đơn hàng để hỗ trợ theo dõi và xác nhận trạng thái giao dịch.

l. Lớp Shipment

Lớp Shipment đại diện cho thông tin vận chuyển của đơn hàng, bao gồm mã vận chuyển, trạng thái giao hàng, mã vận đơn, thời gian gửi hàng, thời gian giao hàng và nhân viên phụ trách.

Các phương thức chính:

- createShipment(): Tạo thông tin vận chuyển.
- updateShippingStatus(): Cập nhật trạng thái giao hàng.
- assignStaff(): Phân công nhân viên xử lý.

Mỗi bản ghi Shipment liên kết với một đơn hàng và có thể liên kết với một nhân viên phụ trách. Lớp này hỗ trợ quá trình theo dõi và cập nhật tiến độ giao hàng.

m. Lớp Review

Lớp Review đại diện cho đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm đã mua. Lớp này lưu trữ số sao đánh giá, nội dung bình luận, hình ảnh đánh giá, thời điểm tạo và thông tin người đánh giá.

Các phương thức chính:

- createReview(): Tạo đánh giá sản phẩm.
- updateReview(): Cập nhật nội dung đánh giá.
- deleteReview(): Xóa đánh giá.

Mỗi đánh giá liên kết với một người dùng và một chi tiết đơn hàng. Mối quan hệ với OrderItem giúp hệ thống xác định đánh giá gắn với sản phẩm đã được khách hàng đặt mua.

n. Lớp Voucher

Lớp Voucher đại diện cho các mã giảm giá được áp dụng khi khách hàng đặt hàng. Lớp này lưu trữ mã giảm giá, hình thức giảm, giá trị giảm, giá trị đơn hàng tối thiểu, thời gian hiệu lực và trạng thái.

Các phương thức chính:

- validateVoucher(): Kiểm tra tính hợp lệ của mã giảm giá.
- applyDiscount(): Tính toán mức giảm giá.
- checkMinOrderValue(): Kiểm tra giá trị đơn hàng tối thiểu.
- updateStatus(): Cập nhật trạng thái mã giảm giá.

Một mã giảm giá có thể được áp dụng cho nhiều đơn hàng, trong khi mỗi đơn hàng có thể không sử dụng hoặc sử dụng một mã giảm giá theo mô hình được thiết kế.

o. Lớp ProductView

Lớp ProductView đại diện cho lịch sử xem sản phẩm của người dùng. Lớp này ghi nhận mã lượt xem, thời gian xem và thông tin người dùng, sản phẩm tương ứng.

Các phương thức chính:

- recordView(): Ghi nhận lượt xem sản phẩm.
- getViewedProducts(): Lấy danh sách sản phẩm đã xem.
- suggestProducts(): Hỗ trợ gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử xem.

Dữ liệu ProductView được sử dụng để phân tích hành vi xem sản phẩm và hỗ trợ chức năng cá nhân hóa, gợi ý các sản phẩm phù hợp với sở thích của khách hàng.

p. Lớp SaleEvent

Lớp SaleEvent đại diện cho các chiến dịch khuyến mãi được quản trị viên tạo và quản lý trên hệ thống. Lớp này lưu trữ các thông tin như tên chiến dịch, đường dẫn định danh, mô tả, hình thức giảm giá, giá trị giảm, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, trạng thái kích hoạt và hình ảnh quảng bá.

Các phương thức chính:

- createEvent(): Tạo chiến dịch khuyến mãi mới.
- updateEvent(): Cập nhật thông tin chiến dịch.
- deleteEvent(): Xóa chiến dịch.
- updateStatus(): Cập nhật trạng thái hoạt động của chiến dịch.

Lớp SaleEvent hỗ trợ quản lý các chương trình khuyến mãi theo từng thời điểm, giúp hệ thống tổ chức hoạt động quảng bá và áp dụng các chính sách giảm giá cho sản phẩm.

q. Lớp SaleEventProduct

Lớp SaleEventProduct là lớp trung gian thể hiện mối quan hệ giữa SaleEvent và Product. Lớp gồm hai thuộc tính chính là eventId và productId, được sử dụng để xác định chiến dịch khuyến mãi và sản phẩm tương ứng.

Mỗi bản ghi SaleEventProduct thể hiện một sản phẩm được liên kết với một chiến dịch. Một chiến dịch có thể chứa nhiều sản phẩm và một sản phẩm có thể tham gia nhiều chiến dịch.

Việc sử dụng lớp trung gian giúp hệ thống quản lý linh hoạt danh sách sản phẩm được áp dụng trong từng chương trình khuyến mã

2.4.4.3. Mối quan hệ giữa các lớp

Các lớp trong hệ thống được liên kết thông qua những quan hệ kết hợp và thành phần, thể hiện sự phụ thuộc và tương tác giữa các đối tượng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ bán hàng

Quan hệ	**Ý nghĩa**
User 1 – 0..* Order	Một người dùng có thể tạo nhiều đơn hàng; mỗi đơn hàng thuộc về một khách hàng.
User 1 – 1 Cart	Theo sơ đồ, một người dùng có một giỏ hàng và mỗi giỏ hàng thuộc về một người dùng.
User 1 – 0..* Review	Một người dùng có thể thực hiện nhiều đánh giá sản phẩm.
User 1 – 0..* ProductView	Một người dùng có thể có nhiều lượt xem sản phẩm được ghi nhận.
Category 1 – 0..* Product	Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm.
Category 0..1 – 0..* Category	Một danh mục có thể có danh mục cha và nhiều danh mục con.
Brand 1 – 0..* Product	Một thương hiệu có thể liên kết với nhiều sản phẩm.
Product 1 – 0..* ProductVariant	Một sản phẩm có thể có nhiều biến thể về màu sắc, kích thước và giá bán.
Product 1 – 0..* ProductImage	Một sản phẩm có thể có nhiều hình ảnh.
Product 1 – 0..* ProductView	Một sản phẩm có thể được ghi nhận nhiều lượt xem.
Cart 1 – 0..* CartItem	Một giỏ hàng có thể chứa nhiều mục sản phẩm.
ProductVariant 1 – 0..* CartItem	Một biến thể có thể xuất hiện trong nhiều giỏ hàng khác nhau.
Order 1 – 1..* OrderItem	Một đơn hàng có ít nhất một mục sản phẩm.
ProductVariant 1 – 0..* OrderItem	Một biến thể có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết đơn hàng.
Order 1 – 0..1 Payment	Theo sơ đồ, mỗi đơn hàng có thể có một thông tin thanh toán.
Order 1 – 0..1 Shipment	Một đơn hàng có thể có một thông tin vận chuyển.
Voucher 1 – 0..* Order	Một mã giảm giá có thể được sử dụng trong nhiều đơn hàng.
OrderItem 1 – 0..1 Review	Một mục sản phẩm trong đơn hàng có thể có tối đa một đánh giá.
SaleEvent 1 – 0..* SaleEventProduct	Một chiến dịch có thể có nhiều bản ghi liên kết sản phẩm.

Product 0..1 – 0..* SaleEventProduct	Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều bản ghi liên kết chiến dịch, cho phép sản phẩm tham gia nhiều chương trình khuyến mãi

Ngoài các mối quan hệ trên, lớp Order và Shipment còn liên kết với User để lưu thông tin nhân viên phụ trách xử lý đơn hàng và vận chuyển. Đối với chức năng quản lý chiến dịch khuyến mãi, lớp SaleEventProduct liên kết với cả SaleEvent và Product, tạo thành mối quan hệ nhiều – nhiều giữa chiến dịch và sản phẩm thông qua lớp trung gian.

Các mối quan hệ này giúp hệ thống tổ chức dữ liệu thống nhất và hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ như quản lý sản phẩm, đặt hàng, thanh toán, đánh giá và khuyến mãi.

2.4.4.4. Nhận xét

Class Diagram của hệ thống thể hiện các lớp dữ liệu và mối quan hệ chính phục vụ hoạt động quản lý bán hàng thời trang. Các lớp được tổ chức xoay quanh những nhóm nghiệp vụ như quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá và chiến dịch khuyến mãi.

Việc tách riêng các lớp Product, ProductVariant và ProductImage giúp hệ thống quản lý thông tin sản phẩm một cách linh hoạt, đặc biệt đối với những mặt hàng có nhiều kích thước và màu sắc khác nhau. Các lớp Cart, CartItem, Order và OrderItem hỗ trợ quản lý quá trình mua sắm từ khi khách hàng lựa chọn sản phẩm đến khi tạo đơn hàng.

Bên cạnh đó, các lớp Payment, Shipment và Voucher hỗ trợ các nghiệp vụ thanh toán, vận chuyển và áp dụng mã giảm giá. Lớp ProductView cung cấp dữ liệu cho chức năng gợi ý sản phẩm, trong khi SaleEvent và SaleEventProduct hỗ trợ tổ chức và quản lý các chiến dịch khuyến mãi.

Nhìn chung, biểu đồ lớp giúp xác định rõ cấu trúc các đối tượng nghiệp vụ và mối quan hệ giữa chúng. Đây là cơ sở phục vụ thiết kế cơ sở dữ liệu, triển khai các thành phần xử lý nghiệp vụ và hỗ trợ việc bảo trì, mở rộng chức năng của hệ thống .

2.4.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống quản lý thời trang sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan, nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và hỗ trợ các nghiệp vụ của hệ thống.

Dữ liệu bao gồm thông tin người dùng, sản phẩm, biến thể sản phẩm, danh mục, thương hiệu, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá, mã giảm giá, lịch sử xem sản phẩm và chiến dịch khuyến mãi.

Cơ sở dữ liệu được trình bày thông qua hai mô hình: ERD Logic và ERD Vật lý

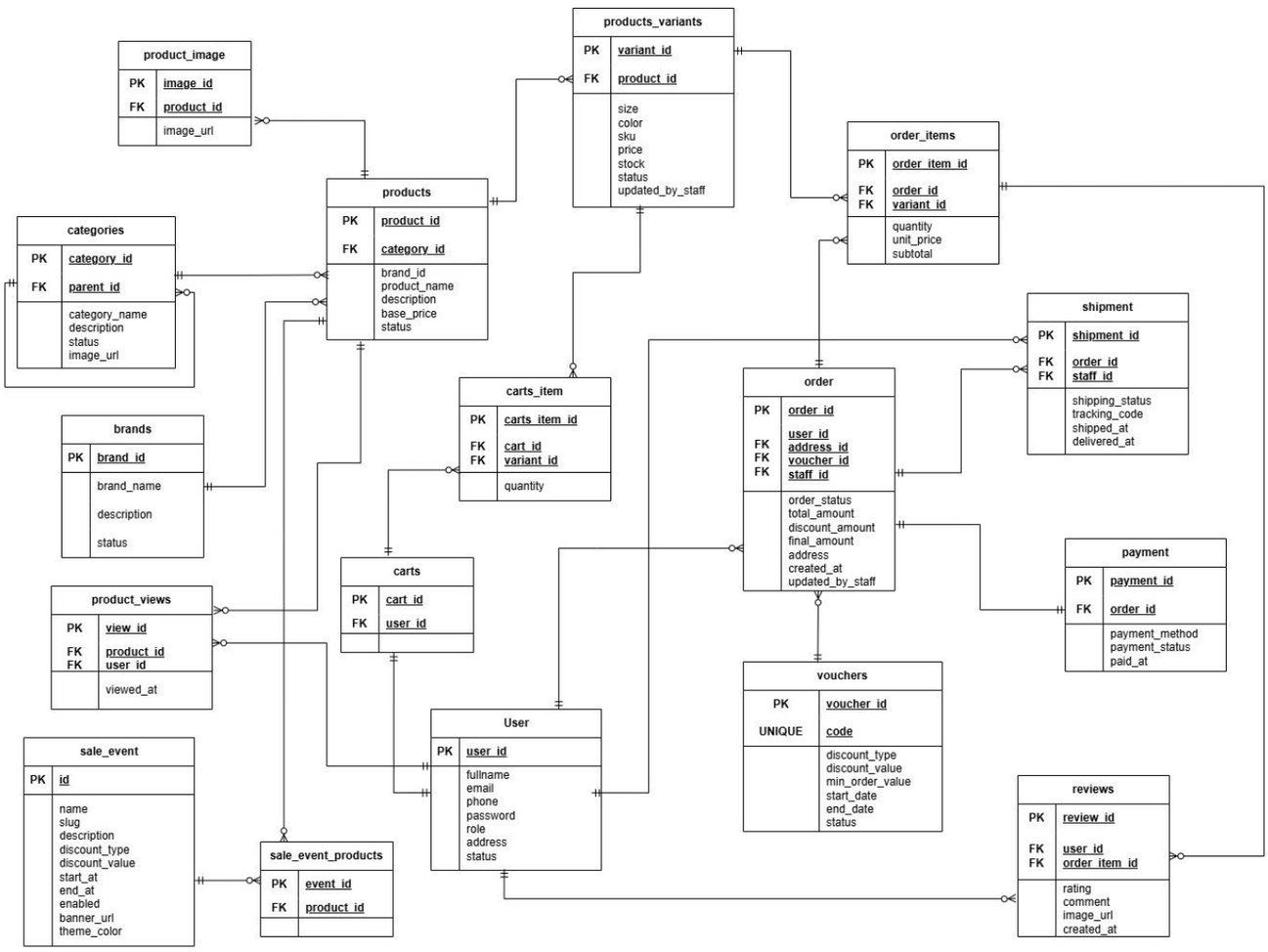
2.4.5.1. Mô hình ERD Logic

Mô hình ERD Logic được sử dụng để mô tả các thực thể dữ liệu chính và mối quan hệ giữa chúng trong hệ thống. Mô hình tập trung vào cấu trúc dữ liệu và các quan hệ nghiệp vụ, không đi sâu vào kiểu dữ liệu cụ thể hay cách tổ chức lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Các thực thể trong mô hình được chia thành những nhóm chính:

- Nhóm quản lý người dùng: User.

- Nhóm quản lý sản phẩm: Product, ProductVariant, ProductImage, Category, Brand và ProductView.
- Nhóm quản lý giỏ hàng: Cart và CartItem.
- Nhóm quản lý đơn hàng: Order và OrderItem.
- Nhóm thanh toán và vận chuyển: Payment và Shipment.
- Nhóm đánh giá: Review.
- Nhóm khuyến mãi: Voucher, SaleEvent và SaleEventProduct.



Hình 2.40. Mô hình ERD Logic của hệ thống

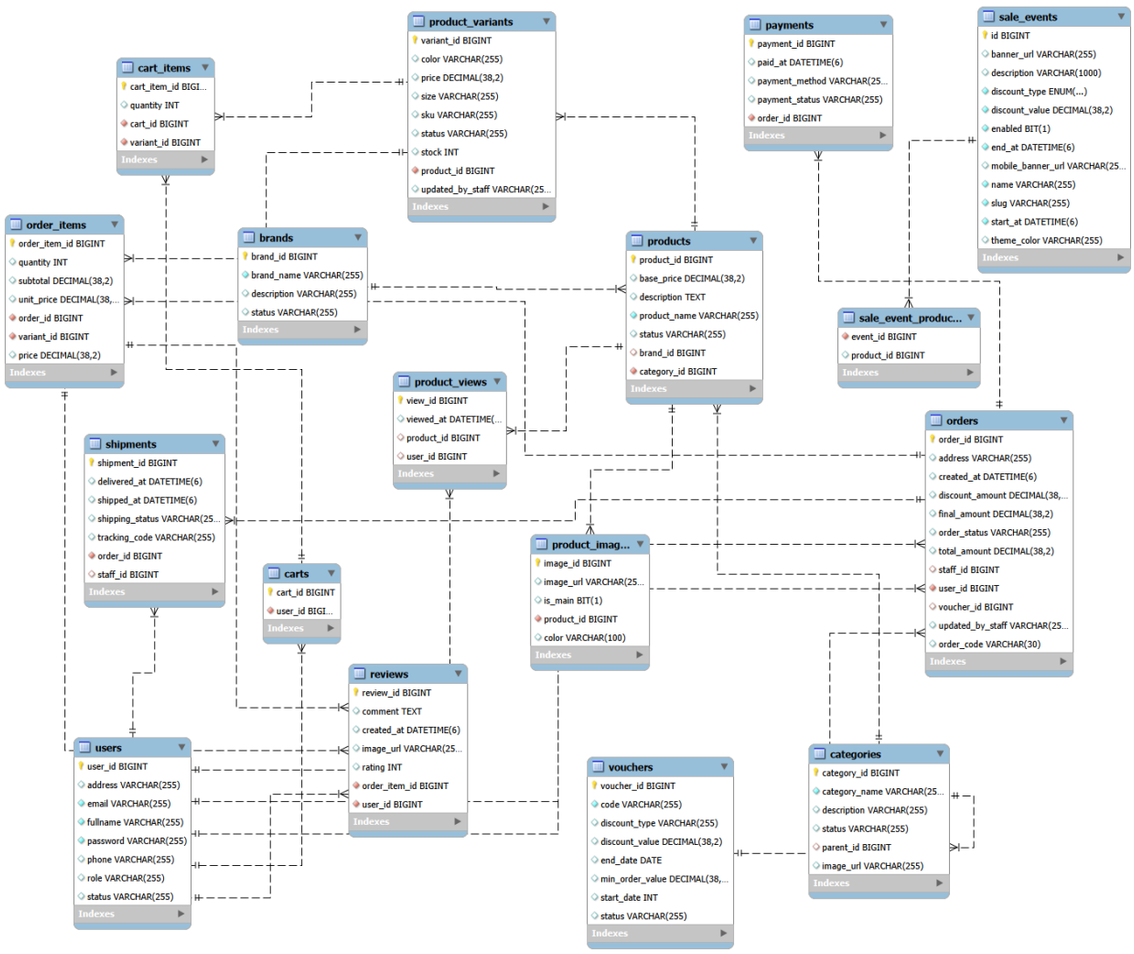
Thông qua mô hình ERD Logic, có thể nhận thấy các thực thể được tổ chức theo những nhóm nghiệp vụ có liên quan chặt chẽ với nhau. Thực thể User liên kết với Cart, Order, Review và ProductView để quản lý hoạt động của người dùng. Thực thể Product liên kết với Category, Brand, ProductVariant và ProductImage nhằm quản lý thông tin sản phẩm và các đặc điểm như kích thước, màu sắc, giá bán và hình ảnh.

Bên cạnh đó, các thực thể Order, OrderItem, Payment và Shipment thể hiện quá trình xử lý đơn hàng từ khi khách hàng đặt mua sản phẩm đến khi thanh toán và giao hàng. Các thực thể Voucher, SaleEvent và SaleEventProduct hỗ trợ việc áp dụng mã giảm giá và tổ chức các chương trình khuyến mãi

2.4.5.2. Mô hình ERD Vật lý

Mô hình ERD Vật lý được xây dựng dựa trên cấu trúc cơ sở dữ liệu triển khai bằng MySQL. Khác với mô hình ERD Logic, mô hình ERD Vật lý thể hiện cụ thể tên bảng, tên trường dữ liệu, kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các quan hệ giữa những bảng dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm 17 bảng chính, phục vụ các chức năng quản lý người dùng, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá và chiến dịch khuyến mãi.



Hình 2.41. Mô hình ERD Vật lý của hệ thống

Trong mô hình ERD Vật lý, mỗi bảng được xác định bằng một khóa chính để phân biệt các bản ghi. Các khóa ngoại được sử dụng để liên kết dữ liệu giữa những bảng có liên quan. Việc xây dựng ERD Vật lý giúp xác định rõ cấu trúc lưu trữ dữ liệu, hỗ trợ triển khai các chức năng của hệ thống và kiểm soát các mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu MySQL.

2.4.5.3. Mô tả các bảng dữ liệu chính

Cơ sở dữ liệu của hệ thống gồm 17 bảng chính. Các bảng được thiết kế để lưu trữ thông tin nghiệp vụ và liên kết với nhau thông qua khóa chính, khóa ngoại và các trường tham chiếu.

Tên bảng	Trường dữ liệu chính	Khóa chính	Khóa ngoại	Mô tả
users	user_id, fullname, email, password, phone, address, role, status	user_id	—	Lưu thông tin tài khoản khách hàng, nhân viên và quản trị viên.
categories	category_id, category_name, description, image_url, status, parent_id	category_id	parent_id	Lưu danh mục sản phẩm và cấu trúc danh mục cha – con.
brands	brand_id, brand_name, description, status	brand_id	—	Lưu thông tin thương hiệu sản phẩm.
products	product_id, product_name, base_price, description, status, brand_id, category_id	product_id	brand_id, category_id	Lưu thông tin cơ bản của sản phẩm.
product_variants	variant_id, product_id, size, color, price, stock, sku, status, updated_by_staff	variant_id	product_id	Lưu thông tin biến thể theo kích thước, màu sắc, giá và tồn kho.
product_images	image_id, image_url, is_main, color, product_id	image_id	product_id	Lưu hình ảnh và thông tin ảnh đại diện của sản phẩm.
carts	cart_id, user_id	cart_id	user_id	Lưu thông tin giỏ hàng của người dùng.
cart_items	cart_item_id, quantity, cart_id, variant_id	cart_item_id	cart_id, variant_id	Lưu các biến thể sản phẩm và số lượng trong giỏ hàng.
orders	order_id, order_code, address, total_amount, discount_amount, final_amount, order_status, created_at, user_id, staff_id,	order_id	user_id, staff_id, voucher_id	Lưu thông tin đơn hàng, giá trị thanh toán và nhân viên xử lý.

	voucher_id, updated_by_staff			
order_items	order_item_id, quantity, unit_price, price, subtotal, order_id, variant_id	order_item_id	order_id, variant_id	Lưu thông tin các sản phẩm trong đơn hàng.
payments	payment_id, payment_method, payment_status, paid_at, order_id	payment_id	order_id	Lưu phương thức và trạng thái thanh toán của đơn hàng.
shipments	shipment_id, shipping_status, tracking_code, shipped_at, delivered_at, order_id, staff_id	shipment_id	order_id, staff_id	Lưu thông tin vận chuyển và nhân viên phụ trách.
reviews	review_id, rating, comment, image_url, created_at, user_id, order_item_id	review_id	user_id, order_item_id	Lưu đánh giá của khách hàng đối với sản phẩm đã mua.
vouchers	voucher_id, code, discount_type, discount_value, min_order_value, start_date, end_date, status	voucher_id	—	Lưu mã giảm giá và các điều kiện áp dụng.
product_views	view_id, viewed_at, user_id, product_id	view_id	user_id, product_id	Lưu lịch sử xem sản phẩm của người dùng.
sale_events	id, name, slug, description, discount_type, discount_value, start_at, end_at, enabled, banner_url, mobile_banner_url, theme_color	id	—	Lưu thông tin chiến dịch khuyến mãi, thời gian áp dụng và hình ảnh quảng bá.
sale_event_products	event_id, product_id	event_id	product_id	Lưu danh sách sản phẩm được liên kết với từng chiến dịch khuyến mãi.

2.4.5.4. Mối quan hệ giữa các bảng

Các bảng trong cơ sở dữ liệu được liên kết thông qua khóa ngoại nhằm đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu và hỗ trợ các nghiệp vụ của hệ thống

Mối quan hệ	Kiểu quan hệ	Ý nghĩa
users - orders	1:N	Một người dùng có thể tạo nhiều đơn hàng.
users - reviews	1:N	Một người dùng có thể thực hiện nhiều đánh giá.
users - product_views	1:N	Một người dùng có thể có nhiều lượt xem sản phẩm.
users - carts	1:N	Một người dùng có thể liên kết với các bản ghi giỏ hàng; quy tắc một giỏ hàng đang sử dụng cần được kiểm soát riêng.
users - orders (staff_id)	1:N	Một nhân viên có thể phụ trách nhiều đơn hàng.
users - shipments (staff_id)	1:N	Một nhân viên có thể phụ trách nhiều bản ghi vận chuyển.
categories - categories	1:N	Một danh mục cha có thể có nhiều danh mục con.
categories - products	1:N	Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm.
brands - products	1:N	Một thương hiệu có thể có nhiều sản phẩm.
products - product_variants	1:N	Một sản phẩm có thể có nhiều biến thể.
products - product_images	1:N	Một sản phẩm có thể có nhiều hình ảnh.
products - product_views	1:N	Một sản phẩm có thể được ghi nhận nhiều lượt xem.
carts - cart_items	1:N	Một giỏ hàng có thể chứa nhiều mục sản phẩm.
product_variants - cart_items	1:N	Một biến thể có thể xuất hiện trong nhiều giỏ hàng.
orders - order_items	1:N	Một đơn hàng có thể chứa nhiều chi tiết đơn hàng.
product_variants - order_items	1:N	Một biến thể có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết đơn hàng.
orders - payments	1:N	Một đơn hàng có thể liên kết với nhiều bản ghi thanh toán nếu không có ràng buộc duy nhất trên order_id.
orders - shipments	1:N	Một đơn hàng có thể liên kết với nhiều bản ghi vận chuyển nếu không có ràng buộc duy nhất trên order_id.
vouchers - orders	1:N	Một mã giảm giá có thể được sử dụng trong nhiều đơn hàng.
Order_items - reviews	1:N	Một chi tiết đơn hàng có thể liên kết với nhiều bản ghi đánh giá nếu không có ràng buộc duy nhất trên order_item_id.
sale_events - sale_event_products	1:N	Một chiến dịch có thể có nhiều bản ghi liên kết sản phẩm.

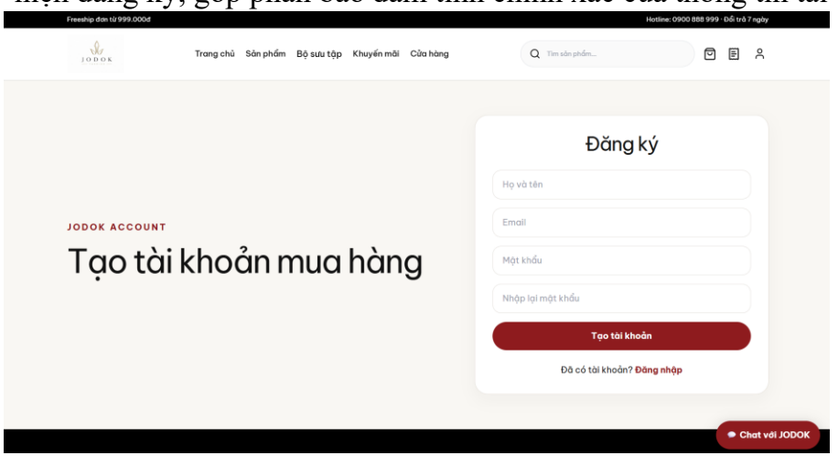
Nhìn chung, cấu trúc quan hệ giữa các bảng đáp ứng nhu cầu tổ chức và quản lý dữ liệu cho các chức năng chính của hệ thống JODOK. Việc phân chia dữ liệu thành các bảng riêng biệt giúp hạn chế trùng lặp thông tin, hỗ trợ truy vấn dữ liệu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì, mở rộng hệ thống trong tương lai.

2.4.6. Thiết kế giao diện hệ thống

2.4.6.1. Thiết kế giao diện dành cho khách hàng

a. Giao diện đăng ký tài khoản

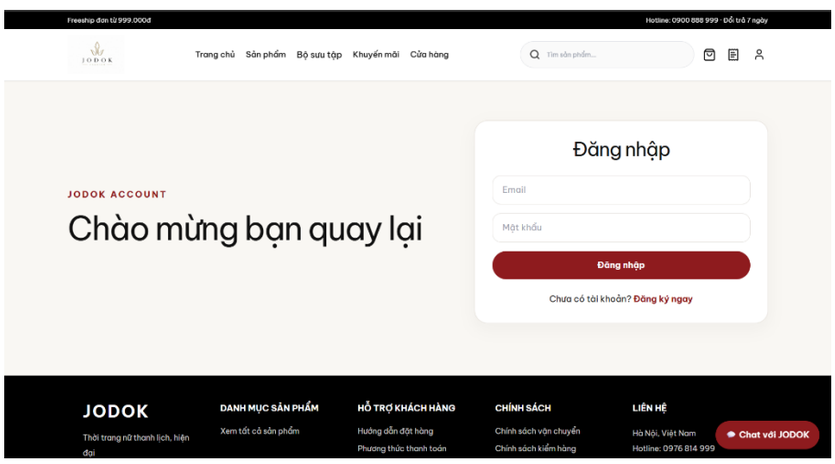
Giao diện đăng ký cho phép khách hàng tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng mua sắm trên hệ thống. Người dùng thực hiện nhập các thông tin cần thiết như họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi thực hiện đăng ký, góp phần bảo đảm tính chính xác của thông tin tài khoản



Hình 2.42. Giao diện đăng ký tài khoản

b. Giao diện đăng nhập

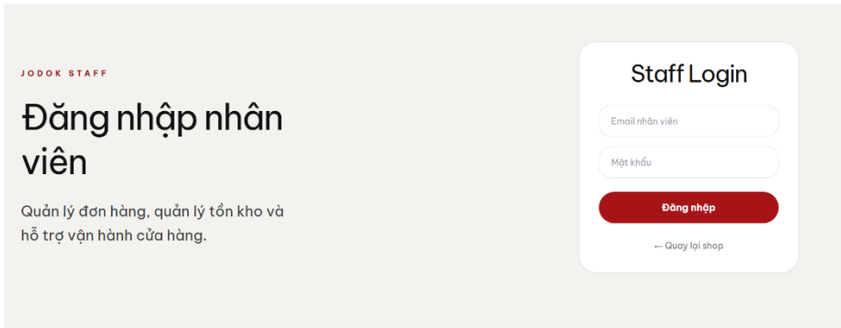
Giao diện đăng nhập cho phép người dùng xác thực tài khoản để truy cập các chức năng của hệ thống. Người dùng cung cấp thông tin đăng nhập, sau đó hệ thống thực hiện kiểm tra và xác định quyền truy cập tương ứng với vai trò User, Staff hoặc Admin



Hình 2.43. Giao diện đăng nhập tài khoản người dùng

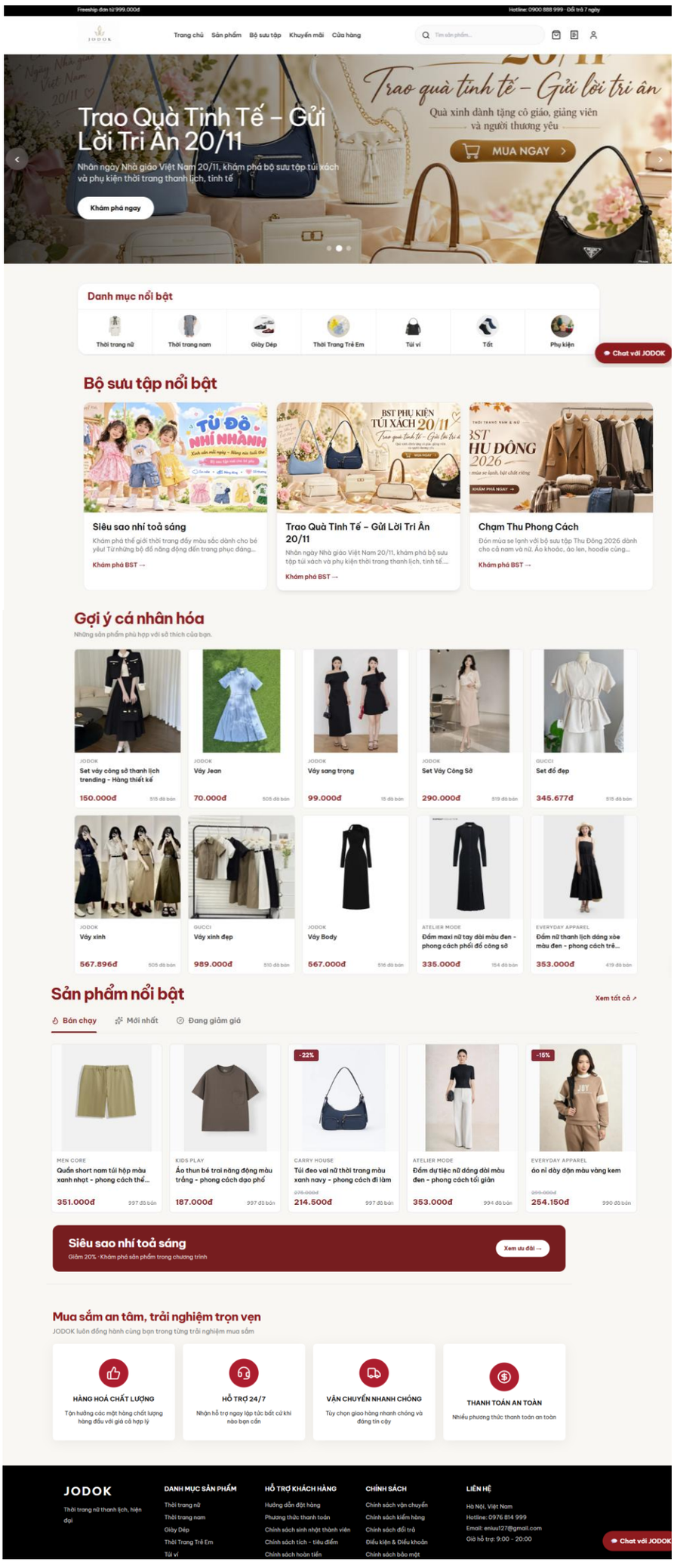


Hình 2.44. Giao diện đăng nhập tài khoản admin



Hình 2.45. Giao diện đăng nhập tài khoản staff

c. Giao diện trang chủ

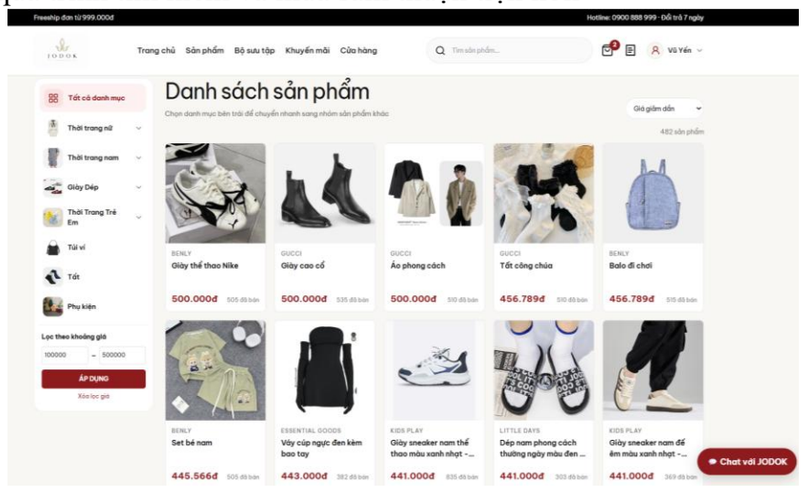


Trang chủ là giao diện đầu tiên khi người dùng truy cập hệ thống, được thiết kế trực quan với thanh điều hướng, thanh tìm kiếm và banner quảng bá. Nội dung chính bao gồm danh mục nổi bật, bộ sưu tập nổi bật, gợi ý sản phẩm cá nhân hóa và sản phẩm nổi bật được phân loại theo bán chạy, mới nhất và đang giảm giá. Ngoài ra, giao diện tích hợp chatbot AI hỗ trợ mua sắm và cung cấp thông tin về các chính sách bán hàng, giúp người dùng thuận tiện tìm kiếm, lựa chọn và mua sắm sản phẩm.

Hình 2.46. Giao diện trang chủ

d. Giao diện danh sách sản phẩm

Giao diện danh sách sản phẩm cho phép người dùng xem và tìm kiếm các sản phẩm đang được kinh doanh trên hệ thống. Giao diện bố trí bộ lọc danh mục, khoảng giá và chức năng sắp xếp sản phẩm. Mỗi sản phẩm được hiển thị với hình ảnh, tên, thương hiệu, giá bán và số lượng đã bán. Người dùng có thể lựa chọn sản phẩm để xem thông tin chi tiết, giúp quá trình tìm kiếm và mua sắm thuận tiện hơn

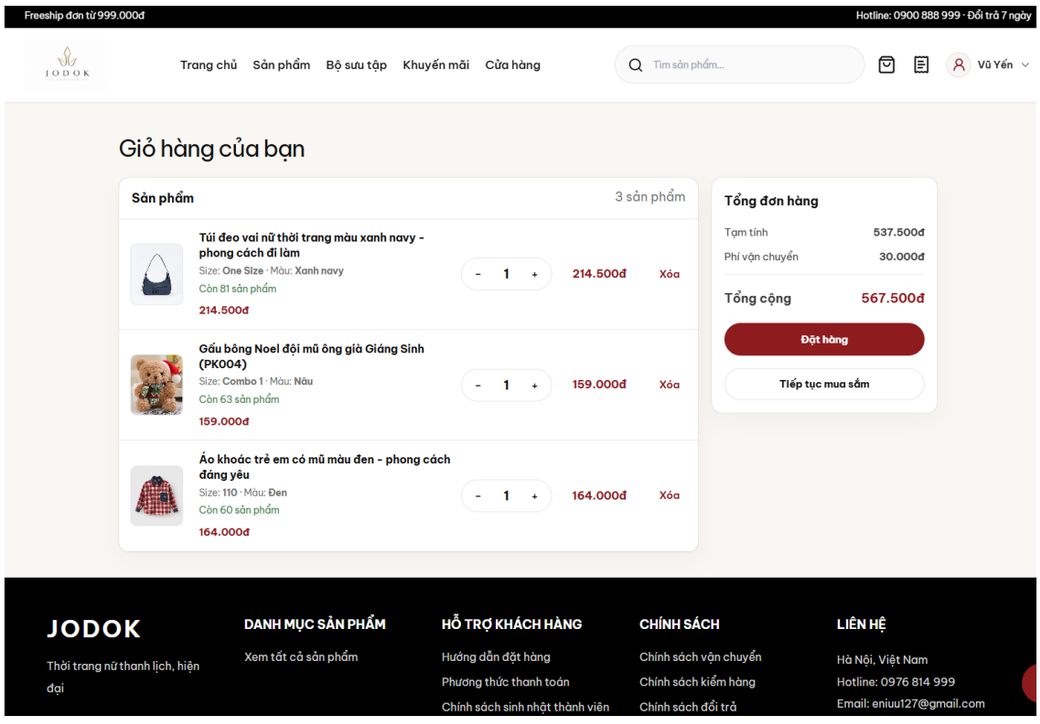


Hình 2.47. Giao diện trang danh mục sản phẩm

e. Giao diện quản lý giỏ hàng

Giao diện giỏ hàng cho phép người dùng kiểm tra và quản lý các sản phẩm đã lựa chọn trước khi đặt hàng. Hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm, biến thể, đơn giá, số lượng và thành tiền tương ứng.

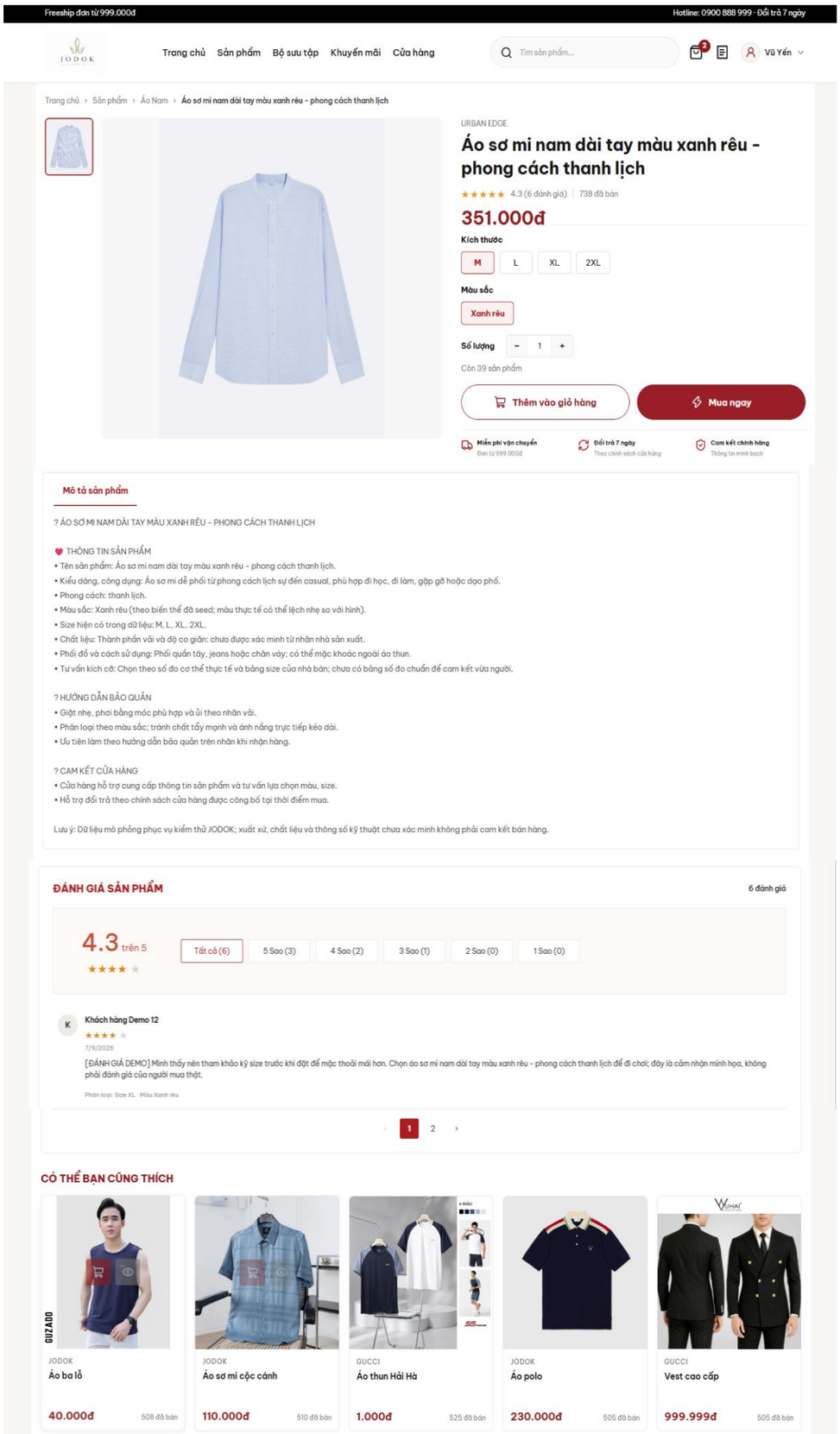
Người dùng có thể điều chỉnh số lượng hoặc loại bỏ sản phẩm không còn nhu cầu mua. Giá trị giỏ hàng được cập nhật theo những thay đổi của người dùng, hỗ trợ việc kiểm tra thông tin trước khi chuyển sang bước thanh toán.



Hình 2.48. Giao diện giỏ hàng

f. Giao diện chi tiết sản phẩm

Giao diện chi tiết sản phẩm cung cấp thông tin về tên, hình ảnh, giá bán, màu sắc, kích thước và số lượng tồn kho. Người dùng có thể lựa chọn biến thể, số lượng và thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Ngoài ra, giao diện hiển thị mô tả chi tiết, chất liệu, hướng dẫn bảo quản và cam kết chất lượng, giúp khách hàng có đầy đủ thông tin trước khi quyết định mua hàng

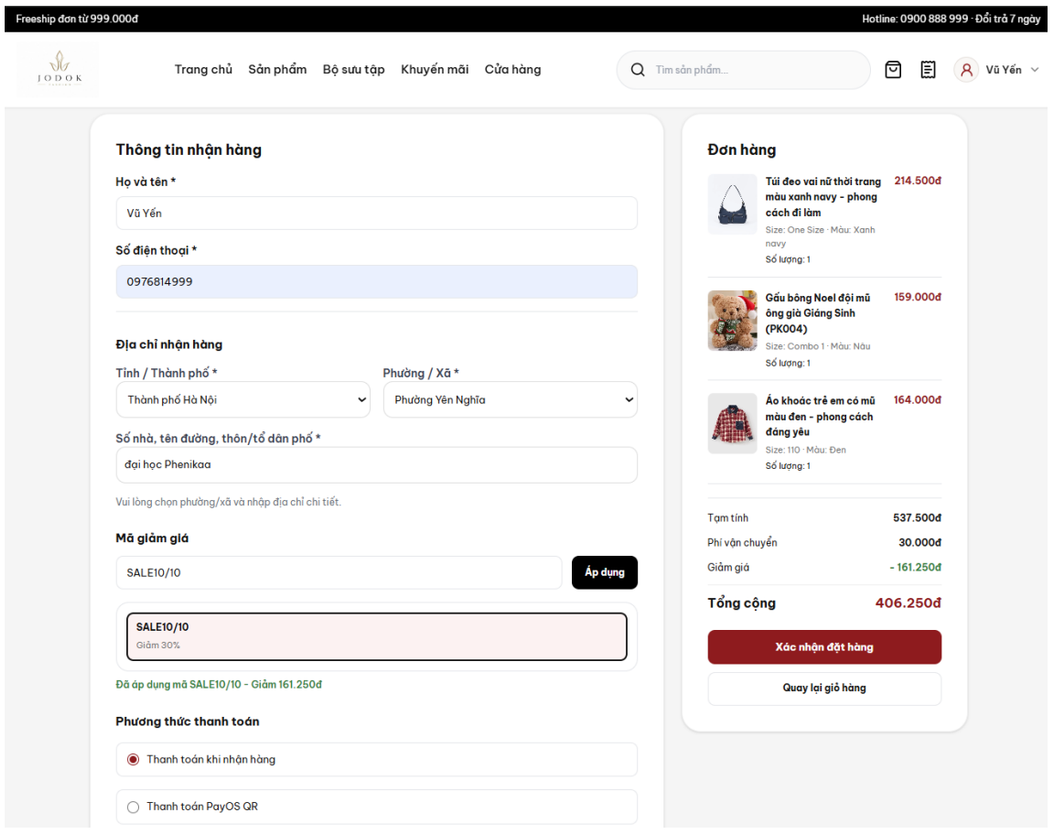


Hình 2.49. Giao diện chi tiết sản phẩm

g. Giao diện đặt hàng và thanh toán

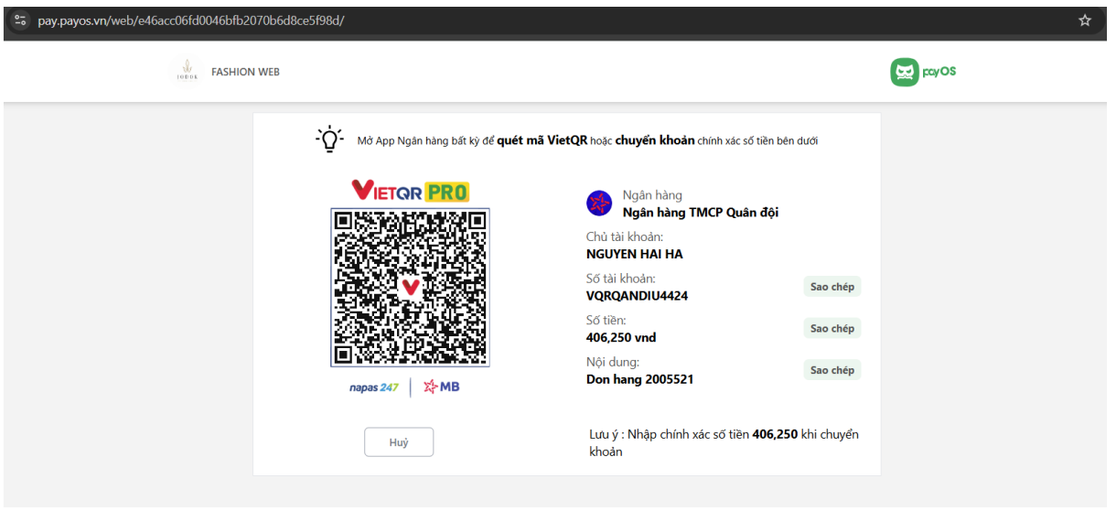
Giao diện thanh toán được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng hoàn tất quá trình mua hàng. Tại đây, khách hàng kiểm tra danh sách sản phẩm, cập nhật thông tin nhận hàng, lựa chọn mã giảm giá và phương thức thanh toán.

Hệ thống hỗ trợ thanh toán khi nhận hàng (COD) và thanh toán trực tuyến thông qua PayOS. Các thông tin về tổng tiền hàng, giá trị giảm giá và số tiền cần thanh toán được trình bày để khách hàng xác nhận trước khi đặt hàng.



Hình 2.50. Giao diện thanh toán

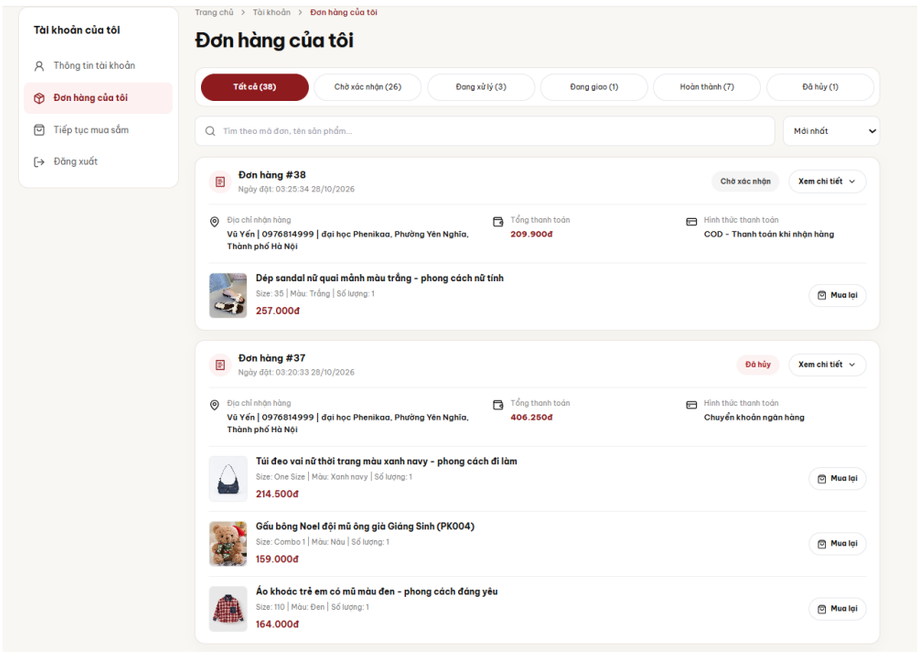
- Nếu lựa chọn phương thức thanh toán PayOS QR chuyển khoản



h. Giao diện quản lý đơn hàng cá nhân

Giao diện quản lý đơn hàng cá nhân cho phép khách hàng theo dõi lịch sử mua sắm và tình trạng xử lý các đơn hàng đã đặt. Thông tin được hiển thị bao gồm mã đơn hàng, thời gian đặt hàng, tổng giá trị và trạng thái đơn hàng.

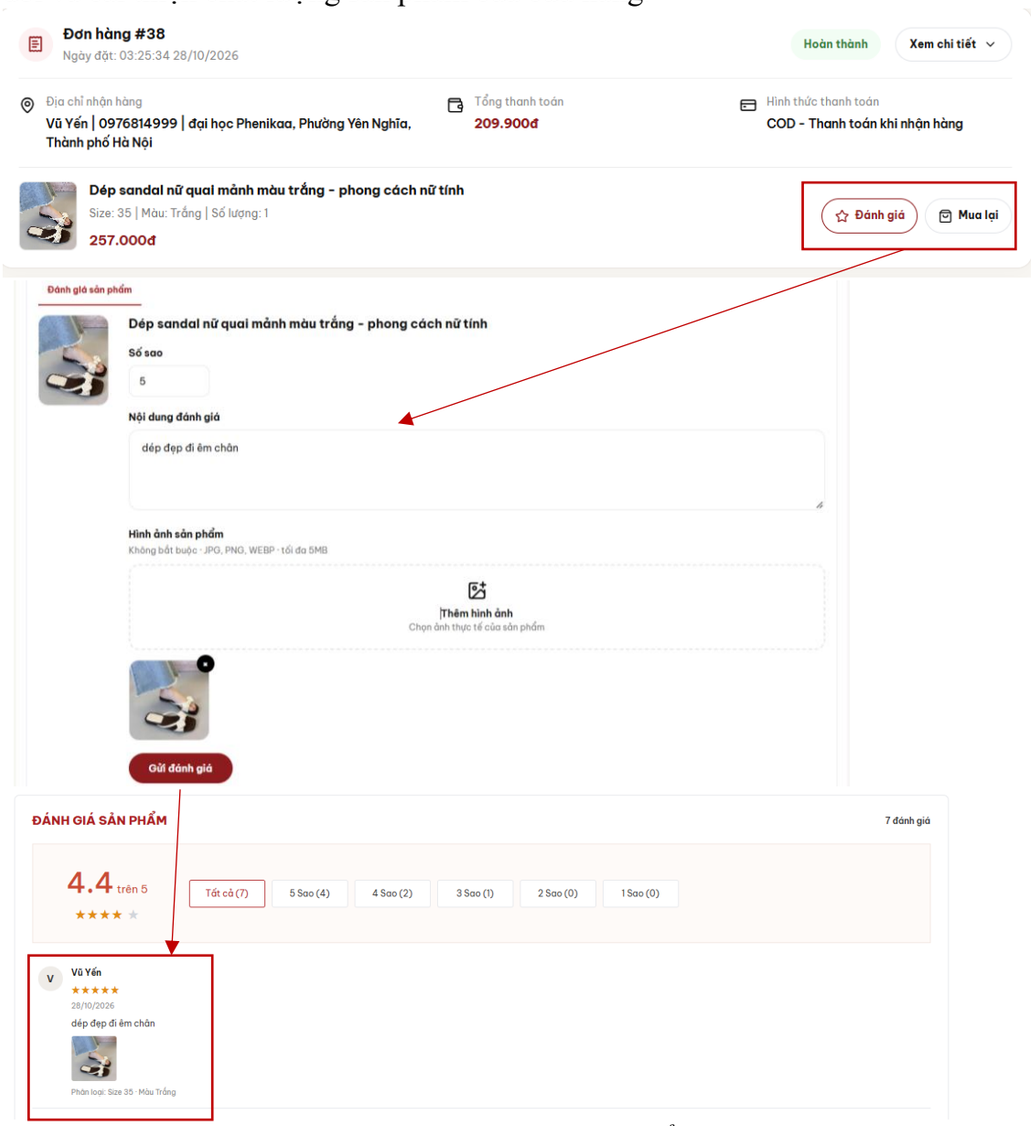
Người dùng có thể truy cập thông tin chi tiết của từng đơn hàng để kiểm tra sản phẩm đã mua và theo dõi tiến trình xử lý. Chức năng này giúp tăng tính minh bạch trong quá trình mua sắm và hỗ trợ khách hàng chủ động theo dõi đơn hàng.



Hình 2.51. Giao diện lịch sử đơn hàng

i. Giao diện đánh giá sản phẩm

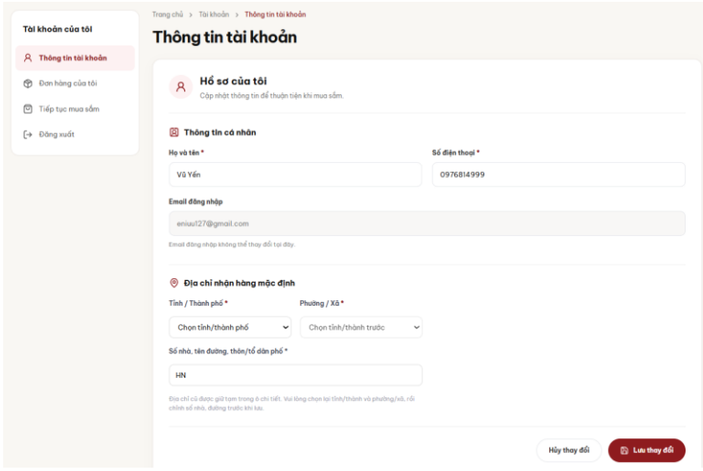
Giao diện đánh giá cho phép khách hàng phản hồi về sản phẩm đã mua thông qua số sao và nội dung nhận xét. Thông tin đánh giá được liên kết với sản phẩm trong đơn hàng, giúp hệ thống ghi nhận phản hồi từ khách hàng. Các đánh giá được sử dụng làm nguồn thông tin tham khảo cho những khách hàng khác, đồng thời hỗ trợ hoạt động theo dõi và cải thiện chất lượng sản phẩm của cửa hàng.



Hình 2.52. Giao diện đánh giá sản phẩm

j. Giao diện quản lý tài khoản cá nhân

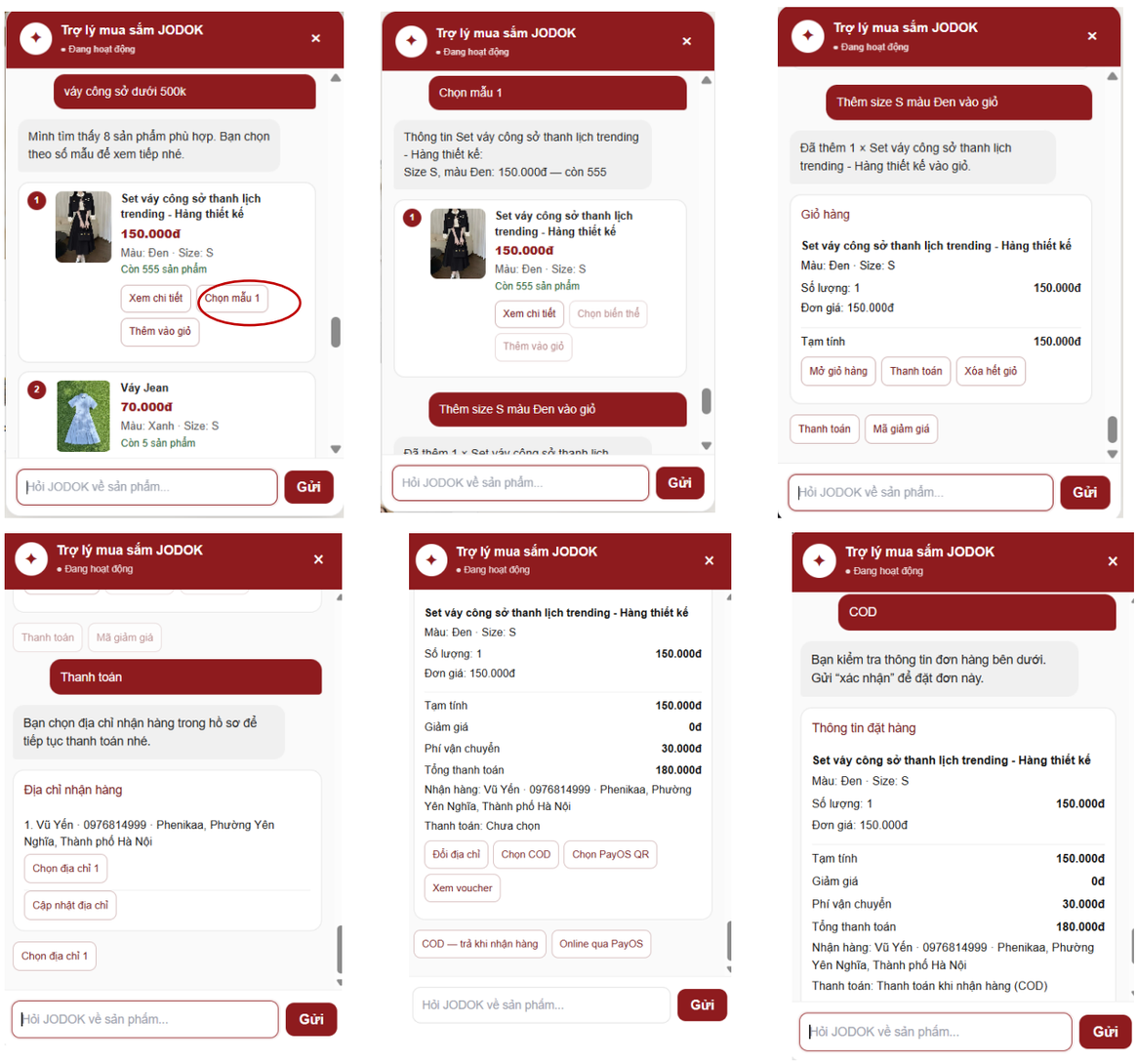
Giao diện quản lý tài khoản hỗ trợ người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng hệ thống. Các thông tin cơ bản bao gồm họ tên, số điện thoại và địa chỉ liên hệ, phục vụ cho hoạt động mua hàng và giao nhận sản phẩm. Chức năng này giúp người dùng chủ động quản lý dữ liệu cá nhân và hạn chế việc phải nhập lại thông tin trong những lần mua sắm tiếp theo.

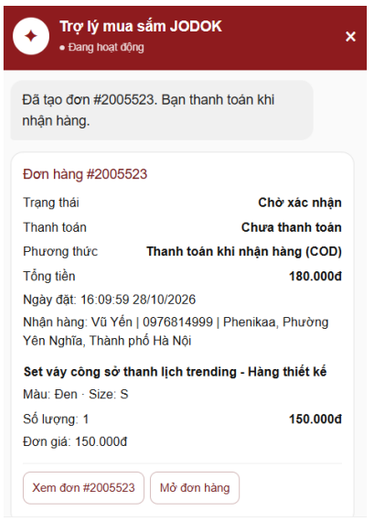


Hình 2.53. Giao diện quản lý tài khoản cá nhân

k. Giao diện chatbot AI hỗ trợ mua sắm

Giao diện chatbot AI cho phép người dùng trò chuyện, tìm kiếm và nhận gợi ý sản phẩm bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống hỗ trợ lưu trữ và xem lại lịch sử hội thoại, giúp người dùng tiếp tục các cuộc trò chuyện trước đó. Ngoài ra, khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng và thực hiện đặt hàng trực tiếp thông qua chatbot, góp phần đơn giản hóa quy trình mua sắm và nâng cao trải nghiệm người dùng.





Hình 2.54. Giao diện chatbot AI hỗ trợ mua sắm

2.4.6.2. Thiết kế giao diện dành cho quản trị viên (Admin)

a. Giao diện tổng quan quản trị

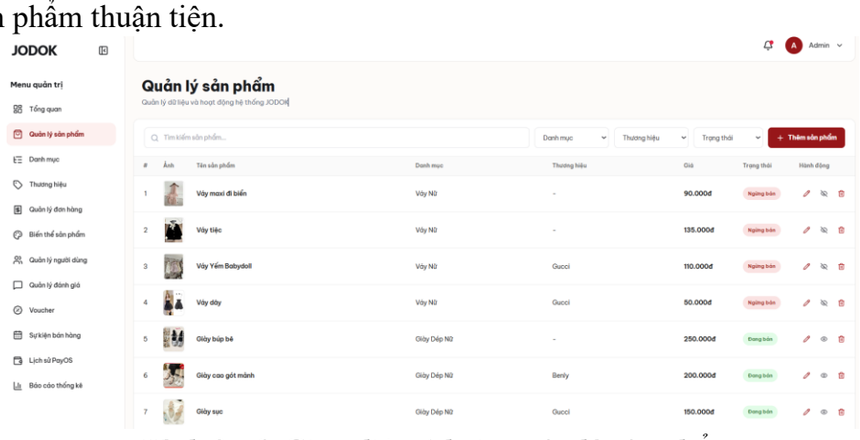
Giao diện tổng quan cung cấp thông tin khái quát về tình hình hoạt động của hệ thống. Các chỉ số liên quan đến sản phẩm, đơn hàng, người dùng và hoạt động kinh doanh được tổng hợp nhằm hỗ trợ quản trị viên theo dõi tình trạng vận hành. Bố cục giao diện được tổ chức theo các khu vực thống kê và thanh điều hướng chức năng, giúp quản trị viên nhanh chóng truy cập những nghiệp vụ quản lý cần thiết.



Hình 2.55. Giao diện tổng quan Admin

b. Giao diện quản lý sản phẩm

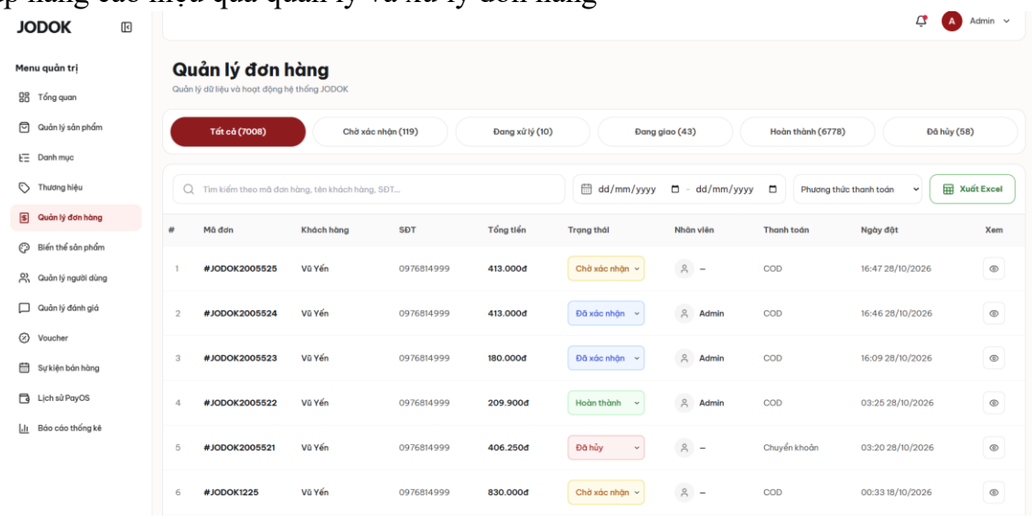
Giao diện quản lý sản phẩm cho phép quản trị viên thực hiện các thao tác thêm mới, chỉnh sửa, xem chi tiết và xóa sản phẩm theo điều kiện xử lý dữ liệu của hệ thống. Thông tin sản phẩm bao gồm tên, mô tả, hình ảnh, giá bán, danh mục, thương hiệu và trạng thái kinh doanh. Dữ liệu được trình bày dưới dạng danh sách nhằm hỗ trợ tìm kiếm và quản lý sản phẩm thuận tiện.



Hình 2.56. Giao diện Admin quản lý sản phẩm

c. Giao diện quản lý đơn hàng

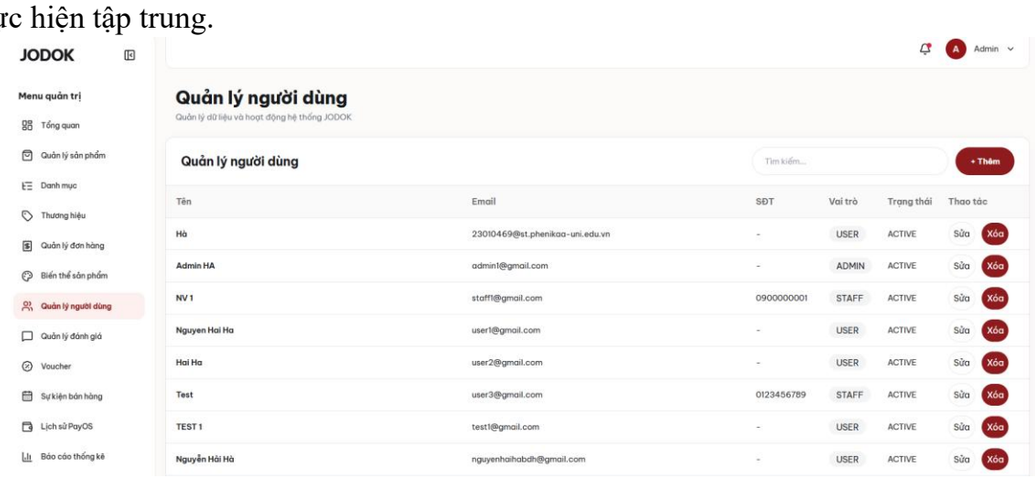
Giao diện quản lý đơn hàng cho phép quản trị viên theo dõi và xử lý các đơn hàng trong hệ thống. Giao diện hiển thị danh sách đơn hàng với các thông tin như mã đơn, khách hàng, số điện thoại, tổng tiền, trạng thái, nhân viên phụ trách và phương thức thanh toán. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, lọc theo trạng thái, thời gian và phương thức thanh toán; đồng thời cho phép xem chi tiết, cập nhật trạng thái đơn hàng trực tiếp và xuất dữ liệu ra Excel, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý đơn hàng



Hình 2.57. Giao diện Admin quản lý đơn hàng

d. Giao diện quản lý người dùng

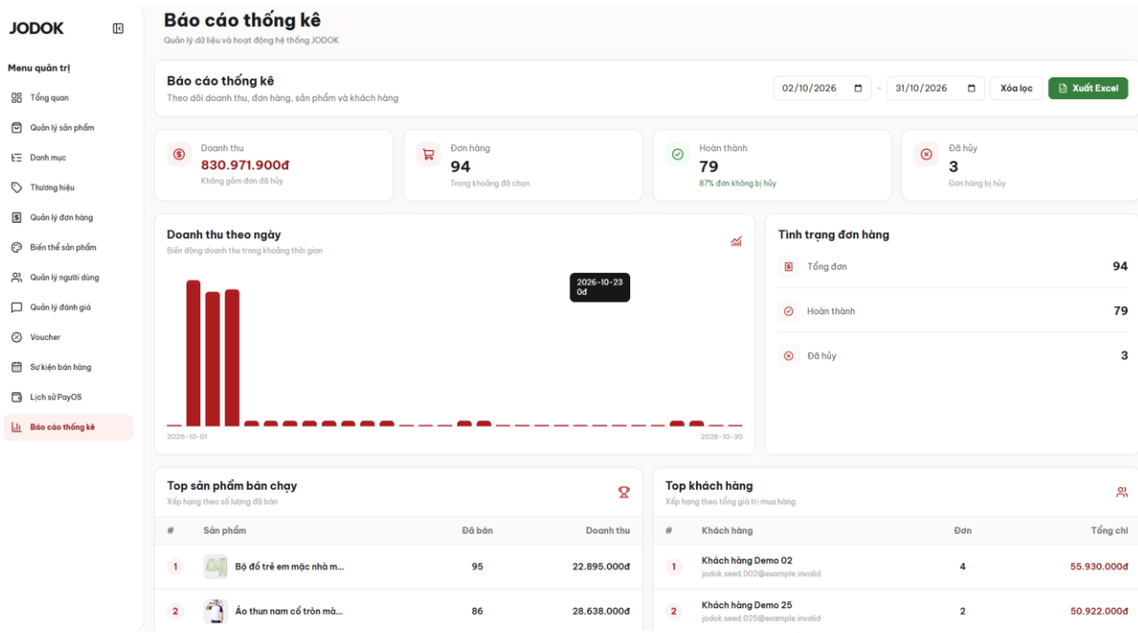
Giao diện quản lý người dùng hỗ trợ quản trị viên theo dõi các tài khoản đã được đăng ký trong hệ thống. Những thông tin cơ bản gồm họ tên, email, số điện thoại, vai trò và trạng thái tài khoản. Thông qua giao diện này, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác quản lý thông tin tài khoản và phân quyền sử dụng hệ thống theo từng nhóm đối tượng. Chức năng góp phần bảo đảm việc kiểm soát quyền truy cập và quản lý người dùng được thực hiện tập trung.



Hình 2.58. Giao diện Admin quản lý người dùng

e. Giao diện báo cáo và thống kê

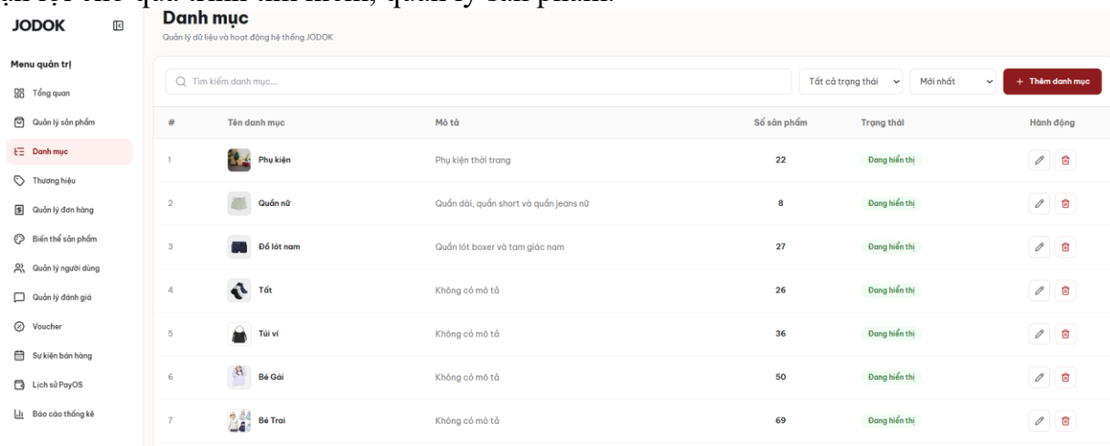
Giao diện báo cáo và thống kê được thiết kế để cung cấp thông tin tổng hợp về hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Các chỉ số như doanh thu, số lượng đơn hàng, sản phẩm bán chạy và thông tin khách hàng được trình bày dưới dạng bảng hoặc biểu đồ. Quản trị viên có thể theo dõi kết quả kinh doanh và khai thác dữ liệu thống kê phục vụ quá trình đánh giá hiệu quả hoạt động. Hệ thống đồng thời hỗ trợ xuất dữ liệu báo cáo ra tệp Excel để phục vụ nhu cầu tổng hợp và lưu trữ.



Hình 2.59. Giao diện Admin xem báo cáo thống kê

f. Giao diện quản lý danh mục

Giao diện quản lý danh mục cho phép quản trị viên tổ chức và cập nhật hệ thống phân loại sản phẩm. Các thao tác chính bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, thay đổi trạng thái và xóa danh mục theo các ràng buộc dữ liệu hiện hành. Hệ thống hỗ trợ tổ chức danh mục theo cấu trúc cha – con, giúp phân loại sản phẩm một cách có hệ thống và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, quản lý sản phẩm.



Hình 2.60. Giao diện Admin quản lý danh mục

g. Giao diện quản lý biến thể sản phẩm

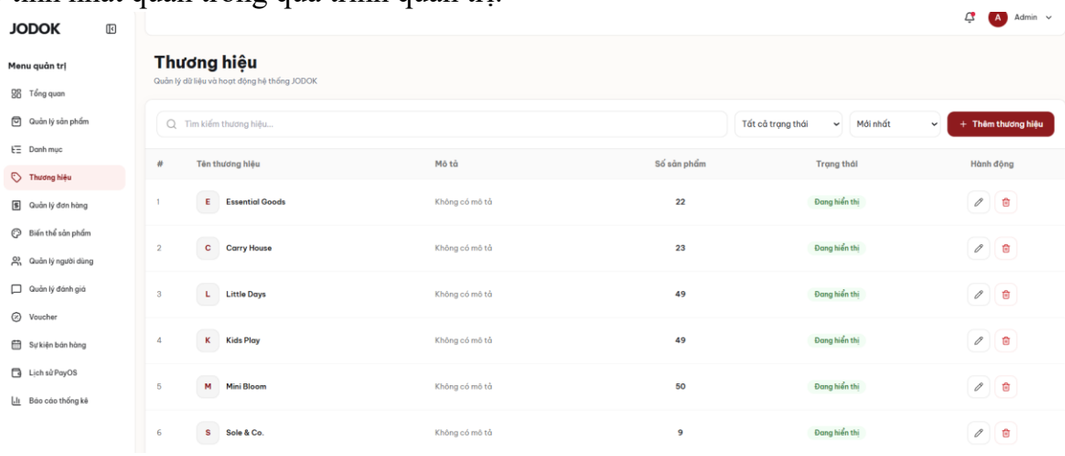
Giao diện quản lý biến thể sản phẩm cho phép quản trị viên quản lý các phiên bản khác nhau của cùng một sản phẩm dựa trên thuộc tính như màu sắc và kích thước. Mỗi biến thể được quản lý thông qua các thông tin như mã SKU, giá bán, số lượng tồn kho và trạng thái. Việc thiết kế giao diện quản lý riêng cho biến thể giúp hỗ trợ hoạt động kinh doanh thời trang, trong đó một sản phẩm có thể có nhiều lựa chọn về kích thước và màu sắc.



Hình 2.61. Giao diện Admin quản lý biến thể sản phẩm

h. Giao diện quản lý thương hiệu

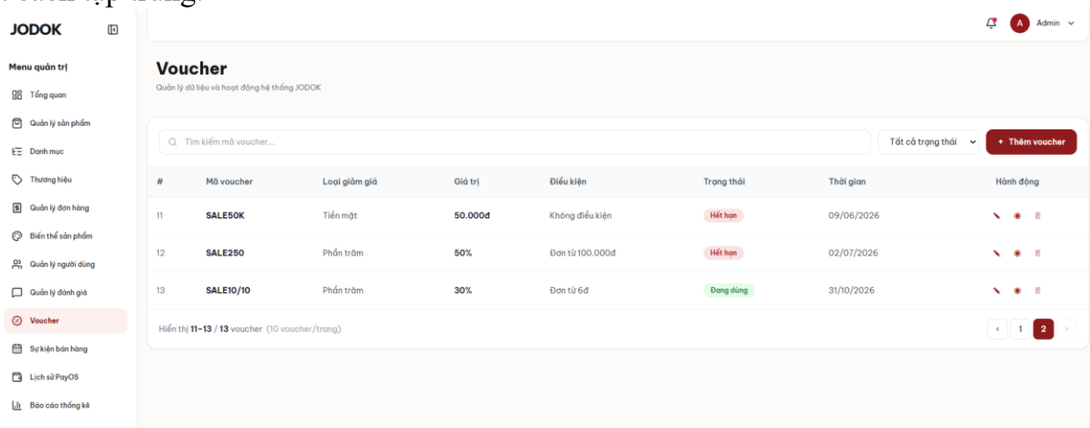
Giao diện quản lý thương hiệu hỗ trợ quản trị viên tổ chức và cập nhật thông tin các thương hiệu được sử dụng trong hệ thống. Các chức năng quản lý bao gồm thêm mới, chỉnh sửa thông tin, theo dõi danh sách và cập nhật trạng thái thương hiệu. Việc quản lý thương hiệu theo một giao diện riêng giúp chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ phân loại sản phẩm và nâng cao tính nhất quán trong quá trình quản trị.



Hình 2.62. Giao diện Admin quản lý thương hiệu

i. Giao diện quản lý khuyến mãi

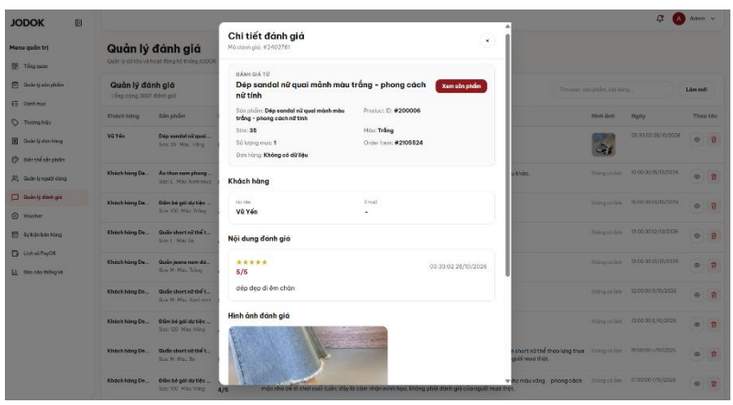
Giao diện quản lý khuyến mãi cho phép quản trị viên thiết lập và quản lý các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Chức năng này bao gồm quản lý mã giảm giá, chiến dịch khuyến mãi, mức giảm và thời gian áp dụng. Đối với chiến dịch khuyến mãi, hệ thống hỗ trợ thiết lập thông tin chương trình và lựa chọn các sản phẩm tham gia. Giao diện giúp quản trị viên tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng và kiểm soát thông tin khuyến mãi một cách tập trung.



Hình 2.63. Giao diện Admin quản lý khuyến mãi

j. Giao diện Admin quản lý đánh giá

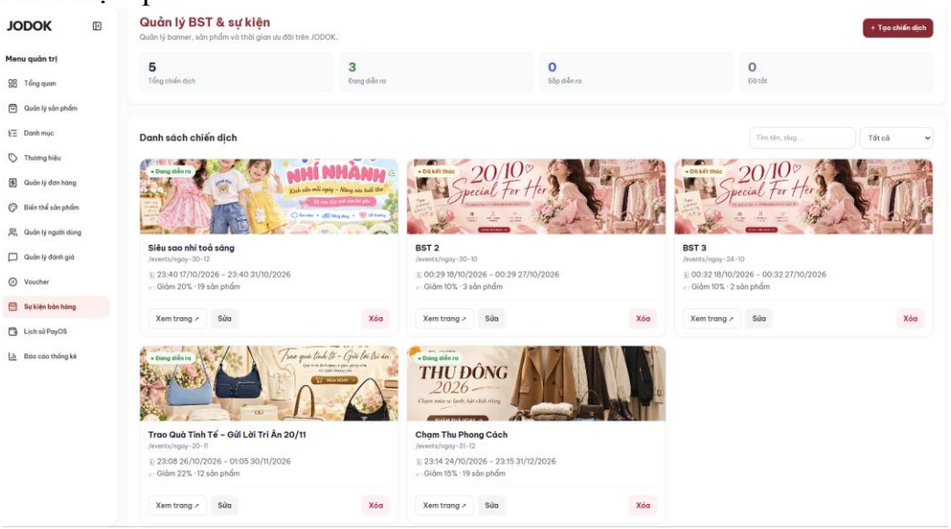
Giao diện quản lý đánh giá cho phép quản trị viên theo dõi, tìm kiếm và quản lý các đánh giá sản phẩm từ khách hàng. Hệ thống hỗ trợ xem chi tiết thông tin sản phẩm, người đánh giá, số sao, nội dung nhận xét, hình ảnh và thời gian đánh giá. Ngoài ra, quản trị viên có thể xóa các đánh giá không phù hợp nhằm bảo đảm chất lượng nội dung trên hệ thống



Hình 2.64. Giao diện Admin quản lý đánh giá

k. Giao diện Admin quản lý bộ sưu tập và sự kiện bán hàng

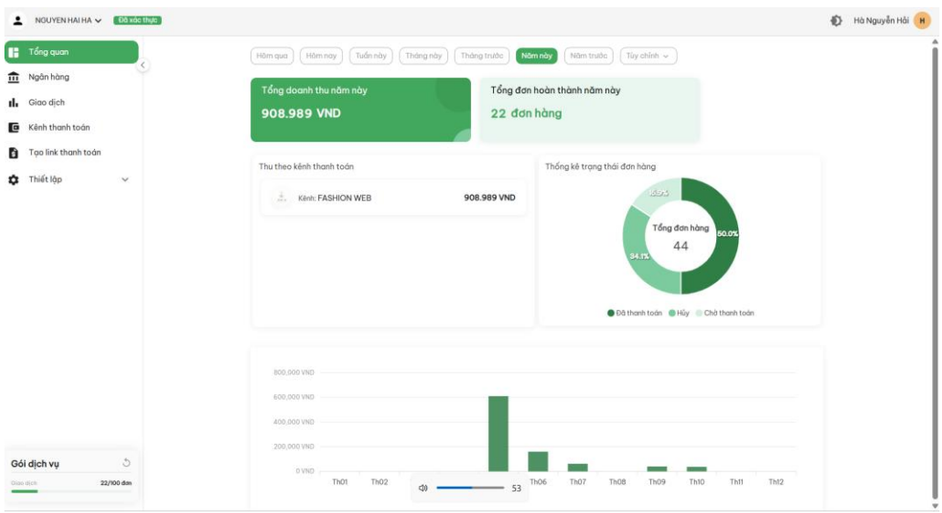
Giao diện cho phép quản trị viên tạo mới, chỉnh sửa, xem và xóa các chiến dịch bán hàng. Mỗi chiến dịch được hiển thị với banner, tên, thời gian diễn ra, mức giảm giá, số lượng sản phẩm tham gia và trạng thái hoạt động. Hệ thống đồng thời thống kê số lượng chiến dịch theo từng trạng thái, hỗ trợ quản trị viên theo dõi và quản lý các chương trình khuyến mãi hiệu quả



Hình 2.65. Giao diện Admin quản lý bộ sưu tập và sự kiện bán hàng

l. Giao diện thống kê thanh toán PayOS

Giao diện tổng quan PayOS cung cấp các thông tin thống kê về doanh thu, số lượng đơn hàng hoàn thành và trạng thái thanh toán theo từng khoảng thời gian. Dữ liệu được thể hiện thông qua các chỉ số và biểu đồ trực quan, giúp người quản lý theo dõi hoạt động thanh toán trực tuyến và đối chiếu kết quả giao dịch của hệ thống



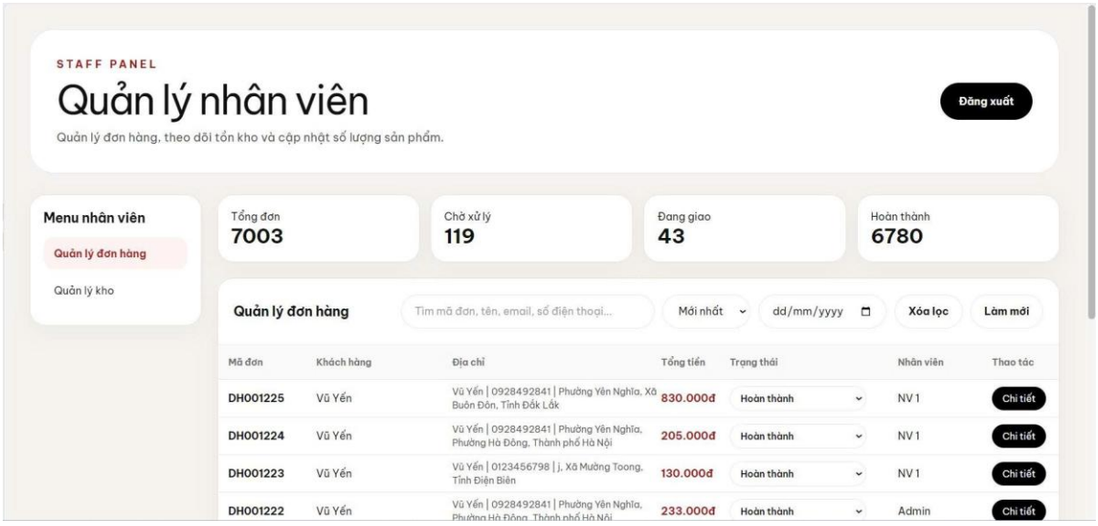
Hình 2.66. Giao diện thống kê thanh toán trên PayOS

2.4.6.3. Thiết kế giao diện dành cho nhân viên (Staff)

a. Giao diện xử lý đơn hàng

Giao diện xử lý đơn hàng được xây dựng nhằm hỗ trợ nhân viên thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến đơn hàng của khách hàng. Nhân viên có thể xem danh sách đơn hàng, kiểm tra thông tin chi tiết và cập nhật trạng thái xử lý theo quy trình của hệ thống.

Việc tổ chức thông tin theo từng đơn hàng giúp nhân viên dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý, hạn chế nhầm lẫn và nâng cao hiệu quả vận hành.

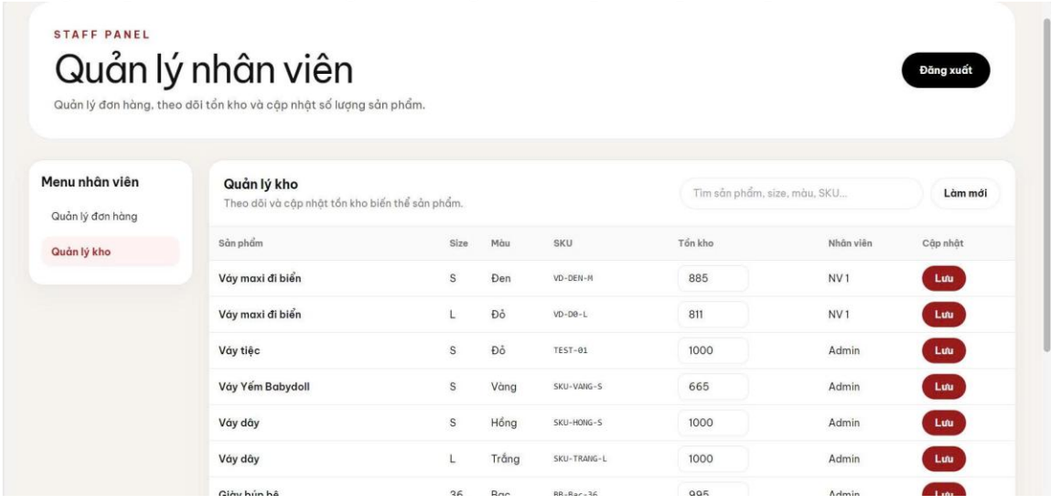


Hình 2.67. Giao diện nhân viên xử lý đơn hàng

b. Giao diện quản lý kho

Giao diện quản lý kho cho phép nhân viên theo dõi số lượng tồn kho của các sản phẩm và biến thể sản phẩm. Thông tin được quản lý theo từng lựa chọn kích thước, màu sắc và số lượng hiện có.

Thông qua giao diện này, nhân viên có thể kiểm tra và cập nhật dữ liệu tồn kho trong phạm vi quyền hạn được cấp. Chức năng giúp hỗ trợ kiểm soát số lượng hàng hóa và bảo đảm thông tin phục vụ hoạt động bán hàng được cập nhật phù hợp.



Hình 2.68. Giao diện nhân viên quản lý kho

2.4.6.4. Đánh giá thiết kế giao diện hệ thống

Giao diện hệ thống được xây dựng theo định hướng phân tách chức năng dựa trên vai trò người sử dụng. Đối với khách hàng, giao diện tập trung hỗ trợ quá trình tìm kiếm sản phẩm, lựa chọn biến thể, đặt hàng, thanh toán và theo dõi đơn hàng. Đối với nhân viên, giao diện ưu tiên các chức năng xử lý đơn hàng và quản lý tồn kho. Trong khi đó, giao diện quản trị cung cấp các công cụ quản lý dữ liệu và theo dõi hoạt động kinh doanh.

Việc tổ chức giao diện theo từng nhóm chức năng góp phần tạo sự nhất quán trong quá trình sử dụng, đồng thời hỗ trợ triển khai cơ chế phân quyền và mở rộng hệ thống trong tương lai. Nhìn chung, thiết kế giao diện đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ đã xác định và tạo cơ sở cho việc triển khai, kiểm thử các chức năng của hệ thống.

2.5. Các tính năng nổi bật của hệ thống

2.5.1. Chatbot AI hỗ trợ mua sắm và đặt hàng trực tiếp

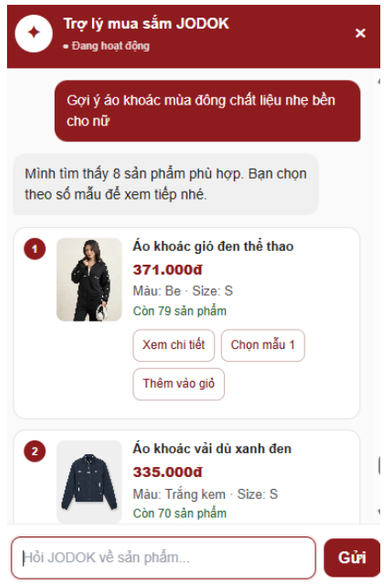
Chatbot AI là một trong những tính năng nổi bật của hệ thống, được phát triển nhằm hỗ trợ khách hàng trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua sản phẩm. Thay vì chỉ cung cấp chức năng hỏi đáp thông thường, chatbot được tích hợp với các chức năng mua sắm của hệ thống, cho phép người dùng tương tác và thực hiện một số thao tác trực tiếp thông qua hội thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên.

a. Tìm kiếm và tư vấn sản phẩm bằng ngôn ngữ tự nhiên

Người dùng có thể nhập các yêu cầu mua sắm dưới dạng câu hỏi hoặc câu mô tả thông thường, chẳng hạn như "Tìm áo nam dưới 300.000 đồng", "Có sản phẩm màu đen không?" hoặc "Gợi ý áo khoác phù hợp cho mùa đông".

Chatbot tiếp nhận và phân tích nội dung yêu cầu để xác định các thông tin liên quan như loại sản phẩm, khoảng giá, màu sắc hoặc nhu cầu mua sắm. Từ đó, hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và trả về những sản phẩm phù hợp với dữ liệu hiện có.

Kết quả tư vấn có thể bao gồm tên sản phẩm, hình ảnh, giá bán và các thông tin cần thiết, giúp khách hàng thuận tiện tham khảo và lựa chọn.



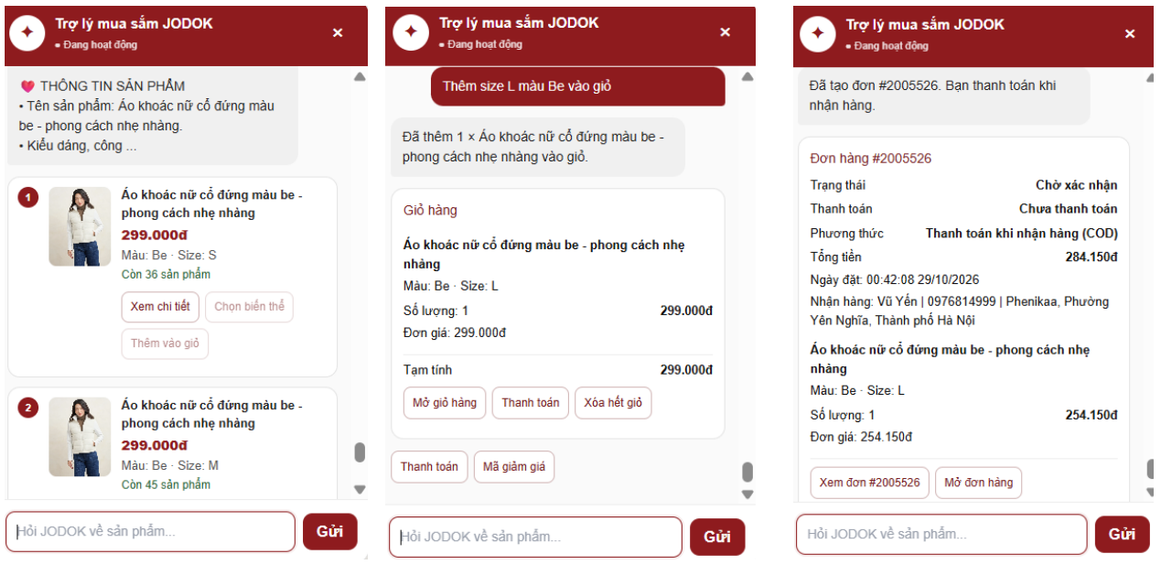
Hình 2.69. Chatbot AI hỗ trợ tìm kiếm và tư vấn sản phẩm

b. Hỗ trợ thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng trực tiếp

Điểm nổi bật của chatbot là khả năng hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ mua sắm ngay trong quá trình hội thoại. Sau khi tìm được sản phẩm phù hợp, người dùng có thể yêu cầu chatbot thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoặc hỗ trợ đặt hàng mà không cần thực hiện lại toàn bộ thao tác tìm kiếm trên giao diện website.

Đối với các sản phẩm có nhiều biến thể, thông tin về màu sắc, kích thước và số lượng cần được xác định để bảo đảm lựa chọn phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Các thao tác mua hàng được thực hiện thông qua chức năng nghiệp vụ tương ứng của hệ thống.

Việc tích hợp chatbot với quy trình mua sắm giúp giảm số bước thao tác và tạo ra phương thức đặt hàng linh hoạt hơn so với cách sử dụng giao diện truyền thống.

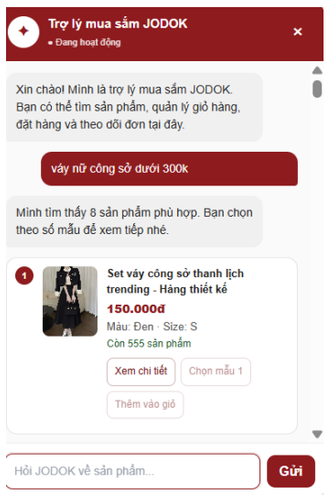


Hình 2.70. Hỗ trợ thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng trực tiếp

c. Lưu trữ và quản lý lịch sử hội thoại

Hệ thống hỗ trợ lưu trữ lịch sử hội thoại, cho phép người dùng xem lại các nội dung đã trao đổi với chatbot. Người dùng có thể truy cập các cuộc trò chuyện trước đó để tham khảo thông tin sản phẩm, xem lại nội dung tư vấn hoặc tiếp tục trao đổi khi cần thiết.

Chức năng này giúp duy trì tính liên tục trong quá trình tương tác, đặc biệt khi khách hàng cần cân nhắc nhiều sản phẩm trước khi quyết định mua hàng.



Hình 2.71. Lưu trữ và quản lý lịch sử hội thoại

d. Ý nghĩa và giá trị ứng dụng

Việc tích hợp chatbot AI với dữ liệu sản phẩm và các chức năng mua hàng giúp hệ thống xây dựng một kênh hỗ trợ mua sắm mang tính tương tác. Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm, nhận tư vấn, quản lý lịch sử hội thoại và thực hiện thao tác mua hàng thông qua cùng một giao diện.

Tính năng này góp phần đơn giản hóa quy trình mua sắm, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin sản phẩm và tạo điểm khác biệt cho hệ thống so với các website chỉ sử dụng chức năng tìm kiếm truyền thống.

2.5.2. Gợi ý sản phẩm cá nhân hóa theo hành vi người dùng

Chức năng gợi ý sản phẩm cá nhân hóa được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng khám phá những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và sở thích trong quá trình mua sắm. Thay vì chỉ hiển thị danh sách sản phẩm cố định, hệ thống sử dụng thông tin tương tác của người dùng kết hợp với dữ liệu sản phẩm để xây dựng danh sách gợi ý.

a. Thu thập và sử dụng dữ liệu hành vi

Trong quá trình sử dụng website, các hoạt động tương tác của khách hàng là nguồn thông tin phục vụ việc xác định mối quan tâm đối với sản phẩm. Hệ thống khai thác các dữ liệu liên quan đến lịch sử xem sản phẩm, lịch sử mua hàng và thuộc tính của sản phẩm để hỗ trợ quá trình đề xuất.

Nguồn dữ liệu	**Vai trò**
Lịch sử xem sản phẩm	Xác định những sản phẩm người dùng đã truy cập và quan tâm.
Lịch sử mua hàng	Cung cấp thông tin về những sản phẩm khách hàng từng lựa chọn mua.
Danh mục sản phẩm	Hỗ trợ xác định nhóm sản phẩm có liên quan đến nhu cầu người dùng.
Thương hiệu sản phẩm	Hỗ trợ đối chiếu sản phẩm theo thương hiệu.
Giá bán sản phẩm	Hỗ trợ lựa chọn những sản phẩm thuộc khoảng giá phù hợp.
Sản phẩm bán chạy	Bổ sung các sản phẩm có mức độ tiêu thụ cao vào danh sách đề xuất.

Các nguồn dữ liệu được kết hợp nhằm tạo cơ sở xác định những sản phẩm có khả năng phù hợp với nhu cầu mua sắm của từng khách hàng.

b. Cơ chế xây dựng danh sách gợi ý

Quá trình gợi ý sản phẩm được thực hiện dựa trên việc phân tích các dữ liệu tương tác và đối chiếu với thông tin sản phẩm hiện có trong hệ thống.

Từ những sản phẩm người dùng đã xem hoặc mua, hệ thống có thể xác định các đặc điểm liên quan như danh mục, thương hiệu và mức giá để lựa chọn những sản phẩm có thuộc tính tương đồng. Đồng thời, thông tin về các sản phẩm bán chạy có thể được sử dụng để bổ sung những lựa chọn phổ biến.

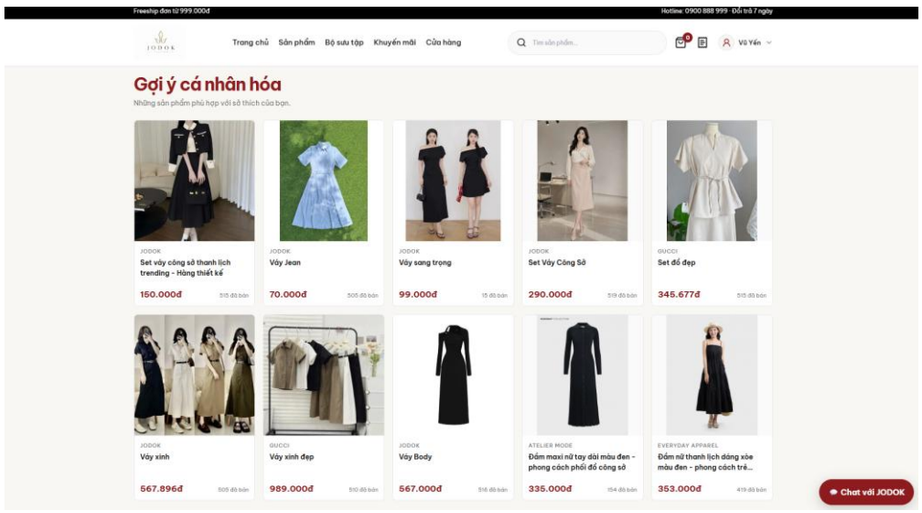
Danh sách đề xuất cần ưu tiên các sản phẩm đang được kinh doanh và phù hợp với dữ liệu hiện có, nhằm bảo đảm tính hữu ích của kết quả gợi ý.

c. Hiển thị kết quả gợi ý trên giao diện

Kết quả đề xuất được trình bày tại khu vực "*Gợi ý cá nhân hóa*" trên trang chủ. Mỗi sản phẩm được hiển thị với các thông tin cơ bản như hình ảnh, tên sản phẩm và giá bán, giúp người dùng dễ dàng tham khảo.

Người dùng có thể lựa chọn sản phẩm được đề xuất để truy cập trang chi tiết, xem các biến thể và thực hiện thao tác mua hàng.

Việc tích hợp danh sách gợi ý trực tiếp trên trang chủ giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm phù hợp ngay từ khi truy cập website, giảm sự phụ thuộc vào thao tác tìm kiếm thủ công.



Hình 2.72. Giao diện gợi ý sản phẩm cá nhân hóa theo hành vi người dùng

d. Ý nghĩa và giá trị ứng dụng

Chức năng gợi ý sản phẩm cá nhân hóa góp phần nâng cao khả năng khám phá sản phẩm và tạo trải nghiệm mua sắm phù hợp hơn với từng người dùng.

Đối với khách hàng, tính năng hỗ trợ rút ngắn thời gian tìm kiếm và tiếp cận những sản phẩm có liên quan đến nhu cầu. Đối với cửa hàng, việc giới thiệu sản phẩm dựa trên dữ liệu tương tác giúp tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm trong danh mục kinh doanh và hỗ trợ hoạt động bán hàng.

Đây là một trong những tính năng thể hiện định hướng ứng dụng dữ liệu người dùng nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm mua sắm của hệ thống.

2.5.3. Thanh toán trực tuyến bằng mã QR tích hợp PayOS

Hệ thống tích hợp cổng thanh toán PayOS, cho phép khách hàng thanh toán đơn hàng trực tuyến thông qua mã QR. Bên cạnh phương thức thanh toán khi nhận hàng (COD), khách hàng có thể lựa chọn thanh toán QR để thực hiện giao dịch nhanh chóng và thuận tiện.

a. Tạo mã QR thanh toán tự động

Sau khi khách hàng xác nhận đơn hàng và lựa chọn phương thức thanh toán trực tuyến, hệ thống gửi yêu cầu đến PayOS để khởi tạo giao dịch. Mã QR được tạo tương ứng với thông tin đơn hàng, bao gồm số tiền cần thanh toán và thông tin giao dịch, giúp khách hàng không phải nhập thủ công các thông tin chuyển khoản.

b. Xác nhận và cập nhật trạng thái thanh toán

Khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã QR và thực hiện thanh toán. Sau khi giao dịch được xử lý, hệ thống tiếp nhận kết quả thanh toán từ PayOS để cập nhật trạng thái thanh toán tương ứng với đơn hàng.

Việc đồng bộ trạng thái giúp hạn chế thao tác xác nhận thủ công và hỗ trợ quản lý đơn hàng chính xác hơn.

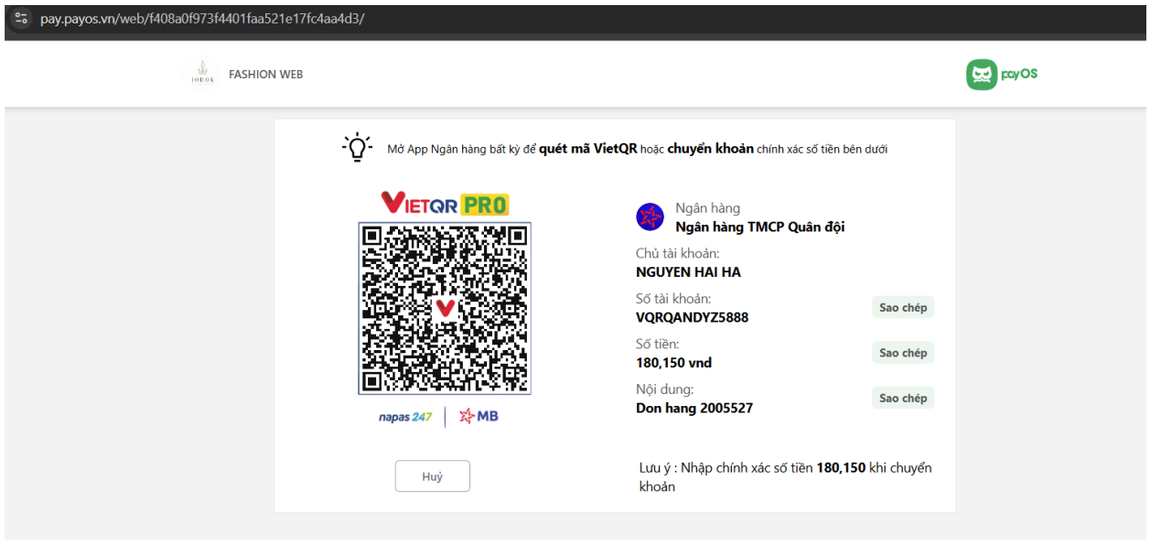
c. Đối chiếu và rà soát giao dịch thanh toán

PayOS cung cấp giao diện quản lý giao dịch, hỗ trợ người quản lý theo dõi số tiền thanh toán, mã giao dịch, thời gian và trạng thái thanh toán. Thông qua đó, quản trị viên có thể đối chiếu dữ liệu thanh toán trên PayOS với thông tin đơn hàng trong hệ thống.

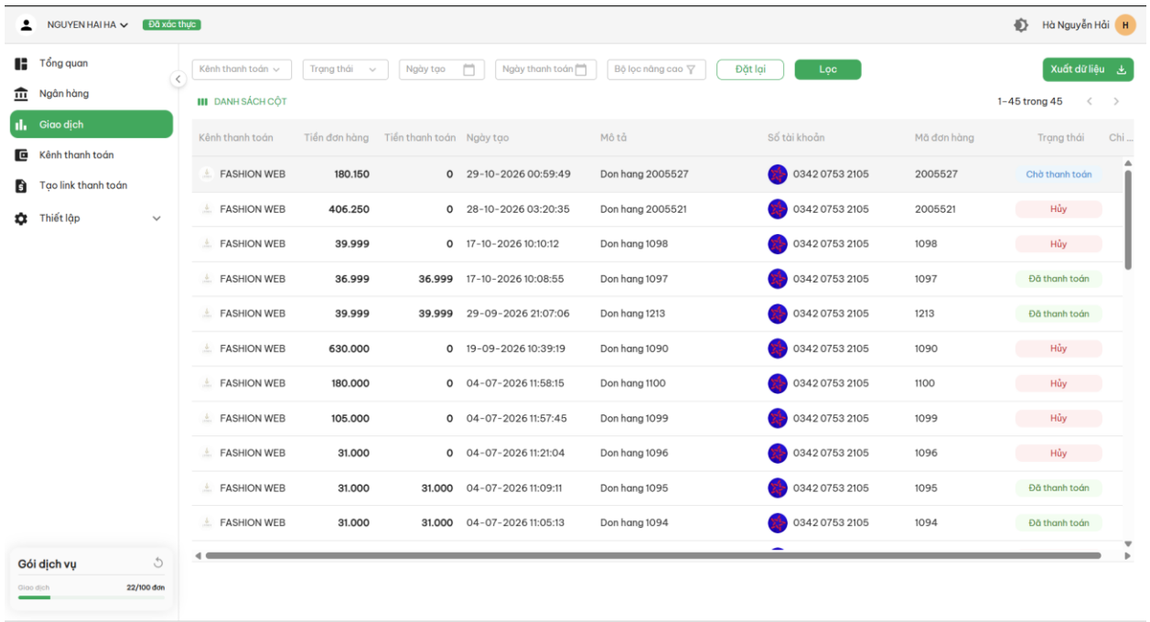
Việc rà soát giúp phát hiện các trường hợp chênh lệch số tiền, giao dịch chưa hoàn tất hoặc trạng thái thanh toán chưa được đồng bộ. Khi cần xác nhận số tiền thực nhận, người quản lý có thể đối chiếu thêm với lịch sử giao dịch ngân hàng. Chức năng này góp phần nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ kiểm soát doanh thu và hạn chế sai sót trong quá trình quản lý tài chính.

d. Ý nghĩa và giá trị ứng dụng

Tính năng thanh toán QR giúp đơn giản hóa quy trình thanh toán, giảm sai sót khi nhập thông tin chuyển khoản và nâng cao tính thuận tiện cho khách hàng. Đồng thời, việc tích hợp PayOS hỗ trợ cửa hàng theo dõi tình trạng giao dịch, đối chiếu thông tin thanh toán và nâng cao hiệu quả xử lý đơn hàng.



Hình 2.73. Giao diện thanh toán đơn hàng bằng mã QR qua PayOS



Hình 2.74. Giao diện quản lý và đối chiếu giao dịch thanh toán trên PayOS

2.6. Kiểm thử hệ thống

Kiểm thử là giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, nhằm đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống và xác định những lỗi còn tồn tại trước khi hoàn thiện sản phẩm.

Đối với hệ thống quản lý thời trang, hoạt động kiểm thử tập trung vào các chức năng chính như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, quản trị sản phẩm, quản lý tồn kho và chatbot AI.

Nhóm đã xây dựng danh sách các trường hợp kiểm thử dựa trên yêu cầu chức năng của hệ thống. Kết quả thực hiện được ghi nhận và đối chiếu với kết quả mong đợi để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu.

2.6.1. Mục tiêu và phạm vi kiểm thử

a. Mục tiêu kiểm thử

Hoạt động kiểm thử được thực hiện nhằm đánh giá tính chính xác và ổn định của các chức năng đã xây dựng. Các mục tiêu chính bao gồm:

- Kiểm tra khả năng thực hiện các chức năng theo yêu cầu đã xác định.

- Xác minh tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và kết quả xử lý.

- Kiểm tra các nghiệp vụ liên quan đến sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng và thanh toán.

- Đánh giá việc kiểm soát quyền truy cập và bảo vệ thông tin người dùng.

- Phát hiện những lỗi trong quá trình xử lý nghiệp vụ để phục vụ việc khắc phục và hoàn thiện hệ thống.

b. Phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử tập trung vào những nhóm chức năng được triển khai trong hệ thống, bao gồm chức năng dành cho khách hàng, chức năng quản trị và các tính năng hỗ trợ mua sắm.

Danh sách kiểm thử được xây dựng với tổng cộng 177 trường hợp, thuộc 14 nhóm chức năng. Các trường hợp được thiết kế để kiểm tra cả tình huống sử dụng hợp lệ và những tình huống có dữ liệu không hợp lệ hoặc điều kiện xử lý đặc biệt.

2.6.2. Phương pháp kiểm thử

Trong phạm vi đồ án, nhóm sử dụng phương pháp kiểm thử chức năng, chủ yếu theo hướng kiểm thử hộp đen.

Phương pháp này tập trung kiểm tra đầu vào, thao tác thực hiện và kết quả đầu ra của hệ thống, sau đó so sánh với yêu cầu nghiệp vụ mà không nhất thiết phải dựa vào cấu trúc mã nguồn bên trong.

Các trường hợp kiểm thử được xây dựng theo những tình huống như nhập dữ liệu hợp lệ, bỏ trống trường bắt buộc, nhập sai định dạng, sử dụng dữ liệu trùng lặp hoặc thực hiện thao tác không phù hợp với điều kiện nghiệp vụ.

Ngoài kiểm tra thông qua giao diện, một số trường hợp còn ghi nhận phản hồi HTTP và dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu nhằm đánh giá khả năng kiểm tra dữ liệu tại phía máy chủ.

Mỗi ca kiểm thử được ghi nhận theo các nội dung:

- Mã ca kiểm thử: Dùng để định danh từng trường hợp.

- Mô tả ca kiểm thử: Xác định chức năng và tình huống cần kiểm tra.

- Dữ liệu kiểm thử: Cung cấp thông tin đầu vào cho trường hợp kiểm tra.

- Các bước thực hiện: Mô tả trình tự thao tác.

- Kết quả mong đợi: Xác định hành vi hệ thống cần đáp ứng.

- Kết quả thực tế: Ghi nhận kết quả sau khi thực hiện.

- Kết luận: Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của ca kiểm thử.

Kết quả được phân loại thành các trạng thái Đạt, Không đạt và Chưa test. Trong đó, trạng thái Đạt thể hiện kết quả thực tế phù hợp với yêu cầu; Không đạt thể hiện có sự khác biệt so với kết quả mong đợi; Chưa test là những trường hợp chưa có kết quả thực hiện.

2.6.3. Xây dựng các trường hợp kiểm thử

Dựa trên yêu cầu chức năng, nhóm xây dựng các trường hợp kiểm thử cho từng nghiệp vụ của hệ thống. Mỗi nhóm được sử dụng một tiền tố mã riêng để thuận tiện cho việc quản lý và tổng hợp kết quả.

STT	Nhóm chức năng	Mã kiểm thử	Số ca
1	Đăng ký tài khoản	AUTH	11
2	Đăng nhập và phiên	LOGIN	12
3	Danh mục và tìm kiếm	SEARCH	14
4	Chi tiết sản phẩm và biến thể	DETAIL	12
5	Giỏ hàng	CART	14
6	Voucher và khuyến mãi	VOUCH	14
7	Đặt hàng và thanh toán	ORDER	16
8	Đơn hàng và trạng thái	STATUS	14
9	Quản trị sản phẩm	ADMINPROD	16
10	Quản lý biến thể tồn kho	VARIANT	10
11	Khuyến mãi quản trị	ADMINVOUCH	10
12	Đánh giá sản phẩm	REVIEW	12
13	Chatbot tìm kiếm sản phẩm	CHATBOT	12
14	Banner và giao diện	UI	10
	Tổng cộng		177

Để đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu chức năng, nhóm lựa chọn một số trường hợp kiểm thử tiêu biểu thuộc các nghiệp vụ chính của hệ thống. Các trường hợp bao gồm cả tình huống xử lý thành công và tình huống phát hiện lỗi, qua đó phản ánh rõ hơn kết quả kiểm thử thực tế. Một số trường hợp kiểm thử chức năng tiêu biểu:

Mã ca kiểm thử	**Nội dung kiểm thử**	**Kết quả mong đợi**	**Kết quả thực tế**	**Kết luận**
AUTH-004	Đăng ký với email đã tồn tại	Từ chối đăng ký và thông báo email đã được sử dụng.	Hệ thống từ chối tạo tài khoản trùng và hiển thị thông báo.	Đạt
LOGIN-001	Đăng nhập bằng tài khoản hợp lệ	Đăng nhập thành công và truy cập đúng khu vực được phân quyền.	Đăng nhập thành công, hiển thị thông tin tài khoản và chuyển đến trang tương ứng.	Đạt
SEARCH-001	Tìm kiếm theo tên sản phẩm đầy đủ	Hiển thị sản phẩm phù hợp với từ khóa.	Kết quả trả về đúng tên, hình ảnh và giá sản phẩm.	Đạt
DETAIL-004	Thay đổi màu sắc sản phẩm	Cập nhật hình ảnh và thông tin biến thể tương ứng.	Hình ảnh và thông tin biến thể thay đổi theo màu được chọn.	Đạt
CART-001	Thêm biến thể sản phẩm vào giỏ hàng	Giỏ hàng ghi nhận đúng sản phẩm, màu sắc, kích thước và số lượng.	Thêm thành công sản phẩm màu đen, size M, số lượng 1.	Đạt
VOUCH-008	Sử dụng voucher đã hết lượt áp dụng	Từ chối áp dụng voucher khi hết lượt sử dụng.	Hệ thống chưa hỗ trợ giới hạn tổng số lượt sử dụng voucher.	Không đạt
ORDER-016	Thanh toán trực tuyến thành công	Ghi nhận thanh toán đúng một lần và cập nhật thông tin đơn hàng.	Hệ thống ghi nhận thanh toán thành công đúng một lần.	Đạt
ORDER-011	Giá sản phẩm thay đổi trước khi xác nhận đặt hàng	Máy chủ kiểm tra và tính lại chính xác số tiền của đơn hàng.	Giá trị đơn hàng chưa được cập nhật chính xác khi giá sản phẩm thay đổi.	Không đạt
STATUS-003	Khách hàng truy cập đơn hàng của người khác	Từ chối truy cập và bảo vệ thông tin đơn hàng.	Hệ thống từ chối truy cập và hiển thị thông báo không có quyền.	Đạt
ADMINPROD-004	Thêm sản phẩm có giá bán âm	Từ chối lưu và thông báo giá không hợp lệ.	Hệ thống vẫn chấp nhận giá -10.000 đồng và trả về HTTP 200.	Không đạt

VARIANT-003	Thêm biến thể trùng màu sắc và kích thước	Từ chối tạo biến thể trùng trên cùng sản phẩm.	Hệ thống vẫn chấp nhận biến thể trùng và trả về HTTP 200.	Không đạt
REVIEW-001	Gửi đánh giá sản phẩm hợp lệ	Lưu đánh giá và hiển thị đúng nội dung, số sao.	Đánh giá 5 sao được lưu thành công và hiển thị đúng.	Đạt
CHATBOT-001	Yêu cầu chatbot tìm áo nam theo khoảng giá	Trả về sản phẩm áo nam có mức giá phù hợp.	Chatbot trả về sản phẩm áo nam phù hợp với yêu cầu khoảng 200.000 đồng.	Đạt
CHATBOT-005	Yêu cầu chatbot tìm mặt hàng không tồn tại	Thông báo không tìm thấy, không cung cấp sản phẩm ngoài dữ liệu hệ thống.	Chatbot vẫn đưa ra thông tin hoặc gợi ý sản phẩm không tồn tại trong hệ thống.	Không đạt

Qua các trường hợp kiểm thử tiêu biểu, có thể thấy nhiều chức năng chính như xác thực tài khoản, tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, thanh toán trực tuyến và đánh giá sản phẩm đã đáp ứng kết quả mong đợi.

Tuy nhiên, quá trình kiểm thử cũng phát hiện một số hạn chế liên quan đến việc kiểm tra dữ liệu đầu vào, xử lý giá bán, quản lý biến thể, giới hạn voucher và độ chính xác của phản hồi chatbot. Các trường hợp không đạt cần được xem xét, khắc phục và kiểm thử lại trong quá trình hoàn thiện hệ thống.

2.6.4. Kết quả thực hiện kiểm thử

Sau khi thực hiện và tổng hợp kết quả, danh sách kiểm thử ghi nhận 140 trường hợp đạt yêu cầu, 15 trường hợp không đạt và 22 trường hợp chưa được kiểm thử.

Nhóm chức năng	**Tổng số**	**Đạt**	**Không đạt**	**Chưa test**
Đăng ký tài khoản	11	11	0	0
Đăng nhập và phiên	12	11	0	1
Danh mục và tìm kiếm	14	14	0	0
Chi tiết sản phẩm và biến thể	12	11	0	1
Giỏ hàng	14	14	0	0
Voucher và khuyến mãi	14	9	4	1
Đặt hàng và thanh toán	16	14	1	1
Đơn hàng và trạng thái	14	10	3	1
Quản trị sản phẩm	16	5	3	8
Quản lý biến thể tồn kho	10	6	2	2
Khuyến mãi quản trị	10	7	0	3

Đánh giá sản phẩm	12	11	0	1
Chatbot tìm kiếm sản phẩm	12	10	1	1
Banner và giao diện	10	7	1	2
Tổng cộng	177	140	15	22

- Thống kê kết quả kiểm thử toàn hệ thống

Trạng thái	Số lượng	Tỷ lệ
Đạt	140	79,10%
Không đạt	15	8,47%
Chưa test	22	12,43%
Không chạy	0	0%
Tổng cộng	177	100%

Kết quả cho thấy các nhóm chức năng như đăng ký tài khoản, tìm kiếm sản phẩm và giỏ hàng đạt toàn bộ các trường hợp kiểm thử được liệt kê. Những chức năng như đăng nhập, chi tiết sản phẩm, đánh giá và chatbot AI cũng ghi nhận nhiều trường hợp đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, một số nhóm vẫn tồn tại lỗi hoặc chưa được kiểm tra đầy đủ, đặc biệt là quản lý voucher, cập nhật trạng thái đơn hàng, quản trị sản phẩm và quản lý biến thể tồn kho.

2.6.5. Phân tích một số kết quả kiểm thử tiêu biểu

a. Kiểm thử đăng ký và đăng nhập

Đối với chức năng đăng ký, nhóm kiểm tra các trường hợp như bỏ trống email, sử dụng email đã tồn tại, nhập mật khẩu không hợp lệ hoặc xác nhận mật khẩu không khớp.

Kết quả ghi nhận 11/11 trường hợp đăng ký đạt yêu cầu. Hệ thống có khả năng từ chối những dữ liệu không hợp lệ và thông báo phù hợp cho người dùng.

Đối với đăng nhập, 11/12 trường hợp đạt yêu cầu. Một trường hợp kiểm tra phiên đăng nhập hết hạn (LOGIN-009) chưa được thực hiện.

b. Kiểm thử tìm kiếm và giỏ hàng

Nhóm chức năng tìm kiếm ghi nhận 14/14 trường hợp đạt yêu cầu, bao gồm tìm kiếm theo tên, tìm kiếm không phân biệt chữ hoa và chữ thường, lọc theo danh mục, khoảng giá và sắp xếp sản phẩm.

Đối với giỏ hàng, toàn bộ 14 trường hợp kiểm thử đều đạt. Hệ thống xử lý được các thao tác liên quan đến lựa chọn sản phẩm và phân biệt các biến thể khác nhau về kích thước hoặc màu sắc.

c. Kiểm thử đặt hàng và thanh toán

Nhóm đặt hàng và thanh toán có 16 trường hợp kiểm thử, trong đó 14 trường hợp đạt, một trường hợp không đạt và một trường hợp chưa được thực hiện.

Các trường hợp đạt bao gồm đặt hàng COD thành công, kiểm tra thông tin người nhận, xử lý sản phẩm hết hàng, tạo mã đơn hàng duy nhất và kiểm tra kết quả thanh toán trực tuyến thành công hoặc thất bại.

Tuy nhiên, trường hợp ORDER-011 phát hiện hệ thống chưa cập nhật chính xác giá trị đơn hàng khi giá sản phẩm thay đổi ngay trước thời điểm xác nhận. Đây là vấn đề cần được khắc phục để bảo đảm tính chính xác của số tiền thanh toán.

d. Kiểm thử voucher và trạng thái đơn hàng

Đối với voucher, nhóm ghi nhận bốn trường hợp không đạt, chủ yếu liên quan đến giới hạn số lượt sử dụng, giới hạn áp dụng theo từng khách hàng, thao tác bỏ mã giảm giá và xử lý nhiều yêu cầu áp dụng voucher đồng thời.

Đối với quản lý trạng thái đơn hàng, ba trường hợp không đạt liên quan đến chức năng hủy đơn hàng và việc kiểm soát chuyển đổi trạng thái không hợp lệ.

Những kết quả này cho thấy một số quy tắc nghiệp vụ cần tiếp tục được bổ sung hoặc kiểm soát chặt chẽ hơn.

e. Kiểm thử quản trị sản phẩm và biến thể

Ở nhóm quản trị sản phẩm, các trường hợp không đạt cho thấy hệ thống chưa kiểm tra đầy đủ một số dữ liệu đầu vào tại phía máy chủ, chẳng hạn như tên sản phẩm bị bỏ trống, giá bán âm hoặc thiếu danh mục.

Đối với quản lý biến thể tồn kho, các lỗi ghi nhận liên quan đến việc tạo trùng biến thể có cùng màu sắc và kích thước, cũng như xử lý số lượng tồn kho âm.

Đây là những vấn đề cần được ưu tiên khắc phục nhằm bảo đảm dữ liệu sản phẩm và tồn kho được lưu trữ chính xác.

f. Kiểm thử chatbot AI

Nhóm kiểm thử chatbot có 12 trường hợp, trong đó 10 trường hợp đạt yêu cầu, một trường hợp không đạt và một trường hợp chưa được kiểm thử.

Các trường hợp đạt cho thấy chatbot có khả năng hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo giá, màu sắc, loại sản phẩm, xử lý yêu cầu bằng tiếng Việt và duy trì lịch sử hội thoại khi người dùng chuyển trang.

Tuy nhiên, trường hợp CHATBOT-005 ghi nhận chatbot vẫn có thể đưa ra thông tin về sản phẩm không tồn tại trong hệ thống. Kết quả này cho thấy cần bổ sung cơ chế kiểm tra dữ liệu sản phẩm trước khi chatbot cung cấp nội dung tư vấn.

2.6.6. Đánh giá kết quả kiểm thử

Dựa trên danh sách kiểm thử đã thực hiện, hệ thống bước đầu đáp ứng phần lớn những yêu cầu chức năng được đưa ra. Các nghiệp vụ chính như đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và đánh giá sản phẩm ghi nhận nhiều kết quả đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, 15 trường hợp không đạt cho thấy hệ thống vẫn còn một số vấn đề cần được khắc phục. Những vấn đề đáng chú ý tập trung vào kiểm tra dữ liệu đầu vào, tính chính xác của giá trị đơn hàng, quy tắc chuyển đổi trạng thái, xử lý voucher và độ chính xác của thông tin do chatbot cung cấp.

Bên cạnh đó, 22 trường hợp chưa kiểm thử cần được tiếp tục thực hiện để đánh giá đầy đủ hơn, đặc biệt đối với các tình huống lỗi kết nối, phiên đăng nhập hết hạn, thao tác quản trị sản phẩm và các trường hợp xử lý dữ liệu đặc biệt.

Trong giai đoạn hoàn thiện, nhóm cần ưu tiên xử lý các lỗi ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu và nghiệp vụ mua hàng, sau đó thực hiện kiểm thử lại để xác nhận kết quả khắc phục.

Nhìn chung, kết quả kiểm thử cung cấp cơ sở để đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu chức năng của hệ thống và xác định các nội dung cần tiếp tục cải thiện. Tuy nhiên, kết quả hiện tại chưa đủ để khẳng định hệ thống đã hoàn toàn ổn định hoặc sẵn sàng triển khai ở quy mô thực tế.

3. Một số thành phần khác của đồ án

3.1. Kế hoạch dự án

Để thực hiện đồ án xây dựng hệ thống quản lý thời trang, nhóm tiến hành lập kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn, từ khảo sát yêu cầu, phân tích và thiết kế hệ thống đến xây dựng chức năng, tích hợp và hoàn thiện báo cáo. Việc lập kế hoạch giúp các thành viên xác định rõ nhiệm vụ, thời gian thực hiện và kết quả cần đạt được. Đồng thời, nhóm có thể theo dõi tiến độ, phối hợp công việc và điều chỉnh khi phát sinh khó khăn trong quá trình phát triển hệ thống.

3.1.1. Phân chia các giai đoạn thực hiện

Quá trình thực hiện đồ án được chia thành các giai đoạn chính như sau:

STT	Giai đoạn	Nội dung công việc	Kết quả dự kiến
1	Khảo sát và phân tích yêu cầu	Tìm hiểu quy trình bán hàng thời trang, xác định chức năng và yêu cầu hệ thống	Danh sách yêu cầu và sơ đồ Use Case
2	Phân tích và thiết kế	Xây dựng các sơ đồ UML, thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện	Tài liệu thiết kế hệ thống
3	Xây dựng hệ thống	Phát triển các chức năng dành cho khách hàng, nhân viên và quản trị viên	Các chức năng cơ bản của website
4	Tích hợp tính năng nâng cao	Xây dựng chatbot AI, gợi ý sản phẩm và tích hợp thanh toán PayOS	Các tính năng nâng cao được tích hợp
5	Kiểm tra và hoàn thiện	Kiểm tra chức năng, khắc phục lỗi và hoàn thiện giao diện	Phiên bản hệ thống hoàn chỉnh
6	Hoàn thiện báo cáo	Tổng hợp kết quả, chuẩn bị tài liệu và nội dung bảo vệ	Báo cáo và sản phẩm đồ án

3.1.2. Phân công công việc

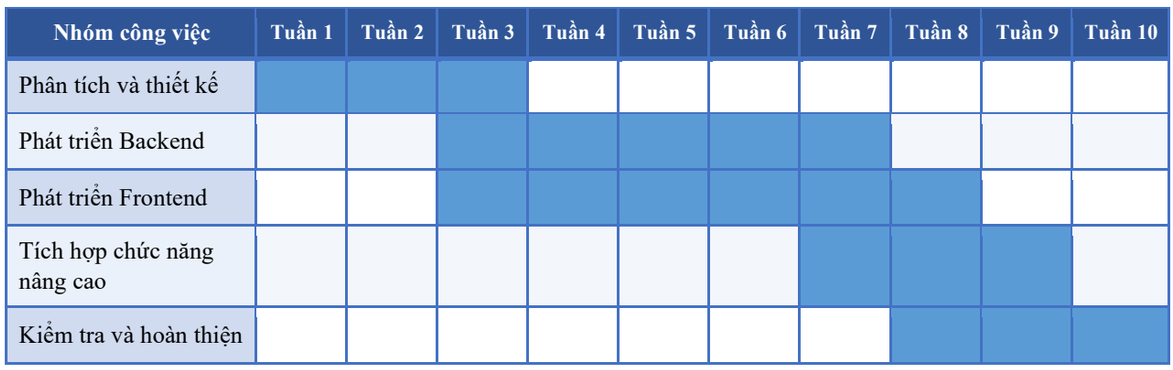
Các nhiệm vụ được phân chia dựa trên nội dung công việc và khả năng thực hiện của từng thành viên. Trong quá trình phát triển, các thành viên phối hợp để bảo đảm chức năng được triển khai thống nhất và có thể tích hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh.

Nhóm công việc	Nội dung thực hiện	Thành viên phụ trách
Phân tích và thiết kế	Khảo sát yêu cầu, xây dựng Use Case, sơ đồ UML và thiết kế cơ sở dữ liệu	Nguyễn Hải Hà, Vũ Thị Hải Yến
Phát triển Backend	Xây dựng REST API, xử lý nghiệp vụ, kết nối cơ sở dữ liệu và phân quyền	Nguyễn Hải Hà
Phát triển Frontend	Xây dựng giao diện khách hàng, nhân viên và quản trị viên	Nguyễn Hải Hà,

		Vũ Thị Hải Yến
Tích hợp chức năng nâng cao	Phát triển chatbot AI, gợi ý sản phẩm và tích hợp thanh toán PayOS	Nguyễn Hải Hà, Vũ Thị Hải Yến
Kiểm tra và hoàn thiện	Kiểm tra chức năng, xử lý lỗi, tổng hợp tài liệu và hoàn thiện báo cáo	Vũ Thị Hải Yến

3.1.3. Biểu đồ Gantt của dự án

Biểu đồ Gantt được sử dụng để thể hiện thời gian thực hiện các nhóm công việc và mức độ chồng lấn giữa các giai đoạn của dự án. Thông qua biểu đồ, nhóm có thể xác định những nhiệm vụ cần triển khai đồng thời, theo dõi tiến độ và bố trí thời gian hoàn thiện sản phẩm.



Hình 3.1. Biểu đồ Gantt kế hoạch thực hiện dự án

Trong kế hoạch trên, một số công việc được triển khai song song nhằm tận dụng thời gian và tạo điều kiện để các thành viên phối hợp. Hoạt động viết báo cáo được thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển để ghi nhận kết quả và hạn chế thiếu sót khi tổng hợp tài liệu.

3.2. Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm

Trong quá trình thực hiện đồ án, việc làm việc nhóm giữ vai trò quan trọng do hệ thống bao gồm nhiều chức năng có liên quan đến nhau. Nhóm cần thống nhất cách tổ chức công việc, trao đổi thông tin và phối hợp trong quá trình phát triển để bảo đảm tiến độ chung.

Các công việc được phân chia theo từng nhóm chức năng, đồng thời có sự trao đổi giữa các thành viên khi triển khai những nội dung liên quan. Đặc biệt, các chức năng Frontend và Backend cần thống nhất về dữ liệu, cấu trúc API và quy trình xử lý để hạn chế sai lệch khi tích hợp.

Nhóm sử dụng Git và GitHub để quản lý mã nguồn, theo dõi thay đổi và hỗ trợ phối hợp phát triển. Các thành viên thực hiện cập nhật mã nguồn, kiểm tra sự khác biệt và xử lý xung đột khi tích hợp những phần công việc được phát triển đồng thời.

Bên cạnh đó, việc trao đổi tiến độ và hỗ trợ giải quyết khó khăn giúp các thành viên nắm được tình hình thực hiện dự án. Khi phát sinh lỗi hoặc nhiệm vụ chậm tiến độ, nhóm cần cùng trao đổi để xác định nguyên nhân và thống nhất phương án xử lý.

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, các thành viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng phân chia công việc, giao tiếp, quản lý thời gian và phối hợp giải quyết vấn đề trong quá trình phát triển phần mềm.

3.3. Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp

Trong quá trình xây dựng hệ thống, nhóm nhận thức được tầm quan trọng của đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm khi phát triển phần mềm, đặc biệt đối với hệ thống thương mại điện tử có liên quan đến thông tin khách hàng, đơn hàng và giao dịch thanh toán.

Trước hết, hệ thống cần chú trọng bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ và thông tin tài khoản. Việc truy cập dữ liệu cần tuân theo quyền hạn của từng vai trò, hạn chế những thao tác không phù hợp và tránh sử dụng thông tin khách hàng ngoài mục đích vận hành hệ thống.

Đối với chức năng thanh toán trực tuyến, thông tin giao dịch phải được xử lý chính xác và có khả năng kiểm tra, đối chiếu. Các giao dịch thử nghiệm cần được phân biệt với hoạt động thanh toán thực tế nhằm hạn chế nhầm lẫn trong quá trình phát triển và đánh giá hệ thống.

Bên cạnh đó, nhóm cần tuân thủ quy định về bản quyền đối với mã nguồn, hình ảnh, thư viện và các tài liệu tham khảo. Những tài nguyên sử dụng từ bên ngoài phải được xem xét về nguồn gốc và điều kiện sử dụng. Đối với các công cụ AI hỗ trợ quá trình phát triển, kết quả tạo ra cần được kiểm tra và điều chỉnh trước khi đưa vào sản phẩm hoặc báo cáo.

Trong làm việc nhóm, mỗi thành viên cần có trách nhiệm đối với phần công việc được giao, chủ động trao đổi khi gặp khó khăn và trung thực khi báo cáo kết quả thực hiện. Việc tuân thủ những nguyên tắc này góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hình thành tác phong làm việc chuyên nghiệp.

3.4. Tác động xã hội

Sự phát triển của thương mại điện tử đã làm thay đổi phương thức mua sắm và quản lý hoạt động kinh doanh. Việc xây dựng hệ thống hướng đến ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hoạt động bán hàng thời trang và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Đối với người tiêu dùng, hệ thống cung cấp khả năng tìm kiếm, lựa chọn và đặt mua sản phẩm trực tuyến. Các tính năng như gợi ý sản phẩm cá nhân hóa, chatbot AI và thanh toán QR giúp người dùng tiếp cận thông tin và thực hiện thao tác mua sắm thuận tiện hơn.

Đối với hoạt động kinh doanh, hệ thống hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng, tồn kho, chương trình khuyến mãi và thống kê doanh thu trên cùng một nền tảng. Việc tập trung dữ liệu có thể giúp giảm thao tác quản lý thủ công, hạn chế sai sót và hỗ trợ theo dõi tình hình kinh doanh.

Ngoài những lợi ích trên, hệ thống thương mại điện tử cũng đặt ra một số vấn đề liên quan đến an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tính chính xác của nội dung tư vấn tự động. Vì vậy, việc phát triển hệ thống cần đi kèm với các biện pháp kiểm soát quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu và kiểm tra kết quả xử lý.

Trong phạm vi đồ án, JODOK là sản phẩm phục vụ học tập và nghiên cứu, đồng thời có khả năng làm cơ sở để tiếp tục phát triển thành giải pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh thời trang trong thực tế.

3.5. Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập

Quá trình phát triển JODOK yêu cầu nhóm vận dụng kiến thức đã học và tìm hiểu thêm những công nghệ liên quan đến phát triển ứng dụng web, quản lý dữ liệu, tích hợp dịch vụ và trí tuệ nhân tạo.

Nhóm định hướng học tập theo phương pháp kết hợp nghiên cứu tài liệu với thực hành trực tiếp trên dự án. Khi tiếp cận một công nghệ hoặc chức năng mới, nhóm tìm hiểu nguyên lý hoạt động, thử nghiệm trên các chức năng nhỏ, sau đó áp dụng vào hệ thống và kiểm tra kết quả.

Nội dung kiến thức	**Phương pháp học tập**	**Mục tiêu áp dụng**
Spring Boot và REST API	Nghiên cứu tài liệu, xây dựng và thử nghiệm API	Phát triển chức năng Backend
MySQL và Spring Data JPA	Tìm hiểu mô hình dữ liệu, truy vấn và quan hệ giữa các bảng	Quản lý và truy xuất dữ liệu
HTML, CSS và JavaScript	Thực hành xây dựng và điều chỉnh giao diện	Phát triển giao diện website
Tích hợp AI	Tìm hiểu phương thức kết nối API và xử lý phản hồi	Xây dựng chatbot hỗ trợ mua sắm
Gợi ý sản phẩm	Tìm hiểu phương pháp khai thác dữ liệu hành vi và thông tin sản phẩm	Xây dựng chức năng cá nhân hóa
Thanh toán PayOS	Nghiên cứu tài liệu API, quy trình tạo giao dịch và xác nhận thanh toán	Tích hợp thanh toán trực tuyến
Git và GitHub	Thực hành quản lý phiên bản, tích hợp và xử lý xung đột mã nguồn	Hỗ trợ làm việc nhóm

Trong quá trình học tập, nhóm ưu tiên sử dụng tài liệu chính thức của công nghệ, kết hợp tham khảo các ví dụ và thực hành trên môi trường phát triển. Những kiến thức đã tìm hiểu được áp dụng vào từng chức năng nhằm đánh giá mức độ hiểu và khả năng vận dụng.

Đối với những vấn đề chưa giải quyết được ngay, nhóm tiến hành xác định nguyên nhân, tra cứu tài liệu, thử nghiệm các phương án và trao đổi giữa các thành viên trước khi lựa chọn hướng xử lý phù hợp.

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, các thành viên không chỉ củng cố kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện khả năng tự học, tìm kiếm tài liệu kỹ thuật và thích nghi với công nghệ mới. Đây là những kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

4. Kết luận

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai, nhóm đã xây dựng được hệ thống quản lý thời trang trực tuyến, đáp ứng các chức năng cơ bản phục vụ hoạt động mua sắm và quản lý kinh doanh.

Hệ thống được phát triển bằng Java Spring Boot, kết hợp MySQL để quản lý dữ liệu và HTML, CSS, JavaScript để xây dựng giao diện. Các chức năng được tổ chức theo ba nhóm người dùng gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên.

Những kết quả chính đạt được bao gồm:

- Đối với khách hàng: Hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và xem sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng và đánh giá sản phẩm.

- Đối với nhân viên: Hỗ trợ theo dõi, xử lý đơn hàng và quản lý số lượng tồn kho theo từng biến thể sản phẩm.

- Đối với quản trị viên: Hỗ trợ quản lý sản phẩm, danh mục, thương hiệu, biến thể, người dùng, đơn hàng, đánh giá, chương trình khuyến mãi và báo cáo thống kê.

- Tích hợp chatbot AI: Cho phép khách hàng tìm kiếm, tư vấn sản phẩm bằng ngôn ngữ tự nhiên, xem lại lịch sử hội thoại, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng trực tiếp.

- Gợi ý sản phẩm cá nhân hóa: Hỗ trợ đề xuất sản phẩm dựa trên dữ liệu tương tác và hành vi mua sắm của người dùng.

- Thanh toán trực tuyến: Tích hợp PayOS để tạo mã QR thanh toán, tiếp nhận kết quả giao dịch và hỗ trợ theo dõi, đối chiếu thông tin thanh toán.

Bên cạnh kết quả về sản phẩm phần mềm, quá trình thực hiện đồ án còn giúp nhóm củng cố kiến thức về phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng REST API, quản lý cơ sở dữ liệu, tích hợp dịch vụ bên ngoài và tổ chức làm việc nhóm thông qua Git và GitHub.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng các mục tiêu chính đặt ra, tạo được một nền tảng phục vụ hoạt động bán hàng thời trang trực tuyến và hỗ trợ quản lý các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản.

4.2. Hạn chế của hệ thống

Mặc dù đã triển khai được các chức năng chính, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện.

Trước hết, hệ thống mới được xây dựng và đánh giá trong phạm vi đồ án, chưa có điều kiện triển khai và vận hành với lượng lớn người dùng thực tế. Vì vậy, khả năng đáp ứng khi có nhiều lượt truy cập đồng thời và hiệu năng xử lý trong môi trường thực tế cần được đánh giá thêm.

Chức năng chatbot AI phụ thuộc vào khả năng xử lý của mô hình và chất lượng dữ liệu sản phẩm. Trong một số trường hợp, chatbot có thể chưa hiểu chính xác yêu cầu phức tạp hoặc đưa ra nội dung tư vấn chưa phù hợp.

Đối với tính năng gợi ý sản phẩm cá nhân hóa, hiệu quả đề xuất phụ thuộc vào lượng dữ liệu tương tác và lịch sử mua sắm. Khi người dùng mới chưa có nhiều dữ liệu, mức độ cá nhân hóa có thể còn hạn chế.

Ngoài ra, hệ thống chưa được kiểm chứng đầy đủ về khả năng mở rộng, bảo mật và tính ổn định trong môi trường vận hành thực tế. Đây là những nội dung cần được tiếp tục cải thiện trước khi đưa hệ thống vào sử dụng ở quy mô lớn.

4.3. Hướng phát triển

Trong thời gian tới, hệ thống có thể tiếp tục được nghiên cứu và mở rộng theo các hướng sau:

- Nâng cao khả năng của chatbot AI: Cải thiện khả năng hiểu ngữ cảnh hội thoại, tư vấn lựa chọn sản phẩm và hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm.
- Phát triển thuật toán gợi ý sản phẩm: Nghiên cứu áp dụng các phương pháp học máy để phân tích hành vi người dùng, nâng cao độ phù hợp của sản phẩm được đề xuất.
- Bổ sung tính năng thử đồ trực tuyến: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý hình ảnh và trí tuệ nhân tạo để khách hàng có thể hình dung sản phẩm khi mặc.
- Nâng cao quản lý kho: Phát triển chức năng cảnh báo sản phẩm sắp hết hàng và hỗ trợ dự báo nhu cầu nhập hàng dựa trên dữ liệu bán hàng.
- Cải thiện hiệu năng và khả năng mở rộng: Tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu, nâng cao tốc độ tải trang và nghiên cứu kiến trúc phù hợp khi số lượng người dùng tăng.
- Tăng cường bảo mật: Hoàn thiện các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân, kiểm soát quyền truy cập và bảo đảm an toàn trong quá trình xử lý giao dịch.

Những hướng phát triển trên nhằm nâng cao chất lượng hệ thống, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng khả năng ứng dụng trong hoạt động kinh doanh thực tế.

4.4. Kết luận chung

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, nhóm đã vận dụng kiến thức chuyên ngành để xây dựng một hệ thống bán hàng thời trang trực tuyến với các chức năng dành cho khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Bên cạnh các nghiệp vụ bán hàng cơ bản, hệ thống còn tích hợp chatbot AI, gợi ý sản phẩm cá nhân hóa và thanh toán trực tuyến bằng mã QR.

Mặc dù vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện, kết quả thực hiện đã đáp ứng các mục tiêu chính của đồ án và tạo nền tảng cho việc nghiên cứu, phát triển hệ thống trong tương lai. Đồng thời, quá trình triển khai giúp các thành viên nâng cao kỹ năng lập trình, phân tích và thiết kế phần mềm, giải quyết vấn đề và phối hợp làm việc nhóm.

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Oracle – Java SE 21 API Documentation
https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/index.html

[2] Spring – Spring Boot 3.5 Reference Documentation
https://docs.spring.io/spring-boot/3.5/documentation.html

[3] Spring – Spring Data JPA Reference Documentation
https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/

[4] Spring – Spring Security: Authorizing HTTP Requests
https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authorization/authorize-http-requests.html

[5] Oracle – MySQL 8.0 Reference Manual
https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

[6] Mozilla – JavaScript Documentation (MDN Web Docs)
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

[7] xAI – Grok API Documentation
https://docs.x.ai/overview

[8] xAI – REST API Reference
https://api.x.ai/docs/

[9] Google Developers – Recommendation Systems
https://developers.google.com/machine-learning/recommendation/

[10] payOS – Hướng dẫn tích hợp thanh toán trực tuyến
https://payos.vn/docs/

[11] payOS – Payment API và Webhook
https://payos.vn/docs/api/

[12] Cloudinary – Image Upload API Reference
https://cloudinary.com/documentation/image_upload_api_reference

[13] GitHub – GitHub Documentation
https://docs.github.com/en

[14] OpenAI – ChatGPT

https://chatgpt.com/